

Práctica 6. Uso de Autopsy



Nombre: Samuel Arteaga López

Grupo: CETI

Fecha de entrega: 31/12/2025

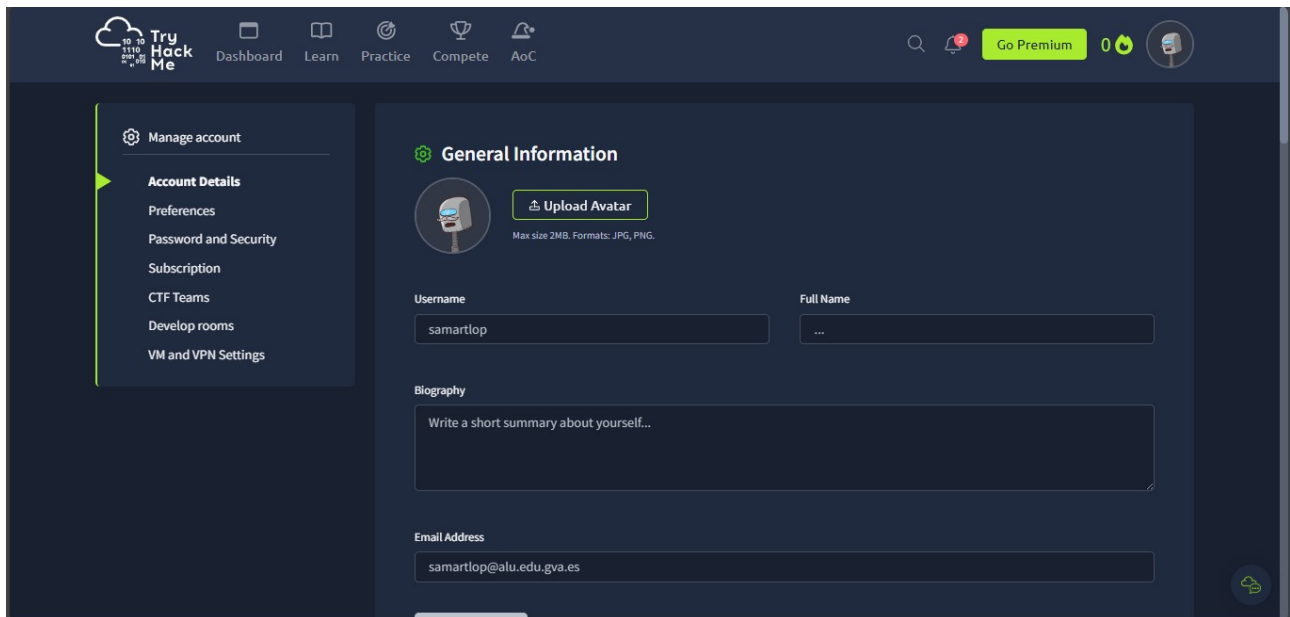
Índice

1. EJERCICIO 1.....	3
1. What is the MD5 hash of the E01 image?.....	6
2. What is the computer account name?.....	7
3. List all the user accounts. (alphabetical order).....	8
4. Who was the last user to log into the computer?.....	9
5. What was the IP address of the computer?.....	10
6. What was the MAC address of the computer? (XX-XX-XX-XX-XX-XX).....	11
7. What is the name of the network card on this computer?.....	12
8. What is the name of the network monitoring tool?.....	16
9. A user bookmarked a Google Maps location. What are the coordinates of the location?.....	17
10. A user has his full name printed on his desktop wallpaper. What is the user's full name?.....	17
11. A user had a file on her desktop. It had a flag but she changed the flag using PowerShell. What was the first flag?.....	19
12. The same user found an exploit to escalate privileges on the computer. What was the message to the device owner?.....	20
13. 2 hack tools focused on passwords were found in the system. What are the names of these tools? (alphabetical order).....	21
14. There is a YARA file on the computer. Inspect the file. What is the name of the author?.....	23
15. One of the users wanted to exploit a domain controller with an MS-NRPC based exploit. What is the filename of the archive that you found? (include the spaces in your answer).....	24
2. EJERCICIO 2.....	27
CREACIÓN DE CASOS Y FUENTES DE DATOS.....	27
FUNDAMENTOS DE LA INTERFAZ DE AUTOPSY.....	35
ANÁLISIS DE DATOS Y MÓDULO DE BUSQUEDA DE HASH.....	37
USO DE MÓDULOS PEQUEÑOS (TIPO DE ARCHIVO, EXIF, ETC.).....	47
ACTIVIDAD RECIENTE.....	54
BÚSQUEDA POR PALABRAS CLAVE.....	61
CORRELACIÓN DE RESULTADOS.....	66
MÓDULOS DE TERCEROS.....	72
CONCLUSIÓN.....	75
3. EJERCICIO 3.....	76
.....	76
¿Cuál es el nombre de usuario del equipo?.....	80
¿Qué personaje público podría ser el posible destinatario del atentado?.....	81
¿Dónde planea el sospechoso llevar a cabo el atentado?.....	82
¿Cuáles serían los posibles alojamientos del sospechoso?.....	82
Parece que el sospechoso estuvo mirando un vídeo en YouTube que le ha motivado para llevar a cabo el atentado. ¿Cuál podría ser?.....	83
El sospechoso también ha estado leyendo un libro que le puede ayudar en el atentado. ¿Cuál sería ese libro?.....	84
El sospechoso ha estado buscando armas en varias páginas de armerías. Sin embargo, sólo ha anotado los precios del material de dos de las armerías que ha visitado. ¿Cuáles son estas armerías? ¿Dónde se encuentran ubicadas?.....	84
¿Existen fotos en el disco con metadatos que nos puedan ayudar en el caso? ¿Qué información nos aportan?.....	87
Creación de la Timeline.....	93

1. EJERCICIO 1

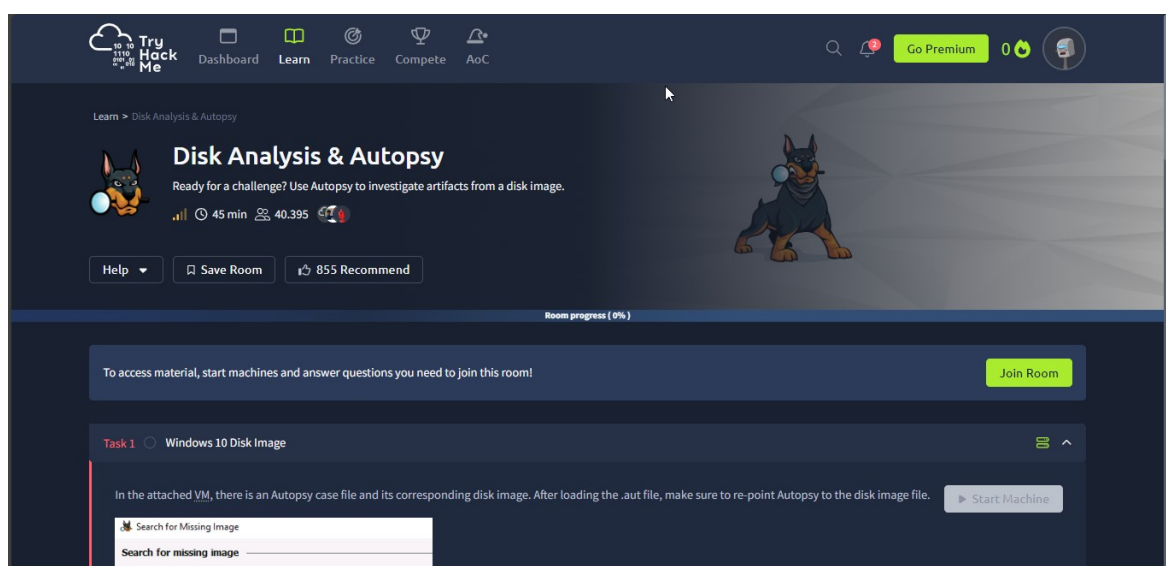
En este ejercicio utilizarás una plataforma on-line para resolver un escenario con Autopsy. Los pasos a seguir son:

1. Crea una cuenta en la plataforma Tryhackme: <https://tryhackme.com/> con cuenta de correo corporativa.



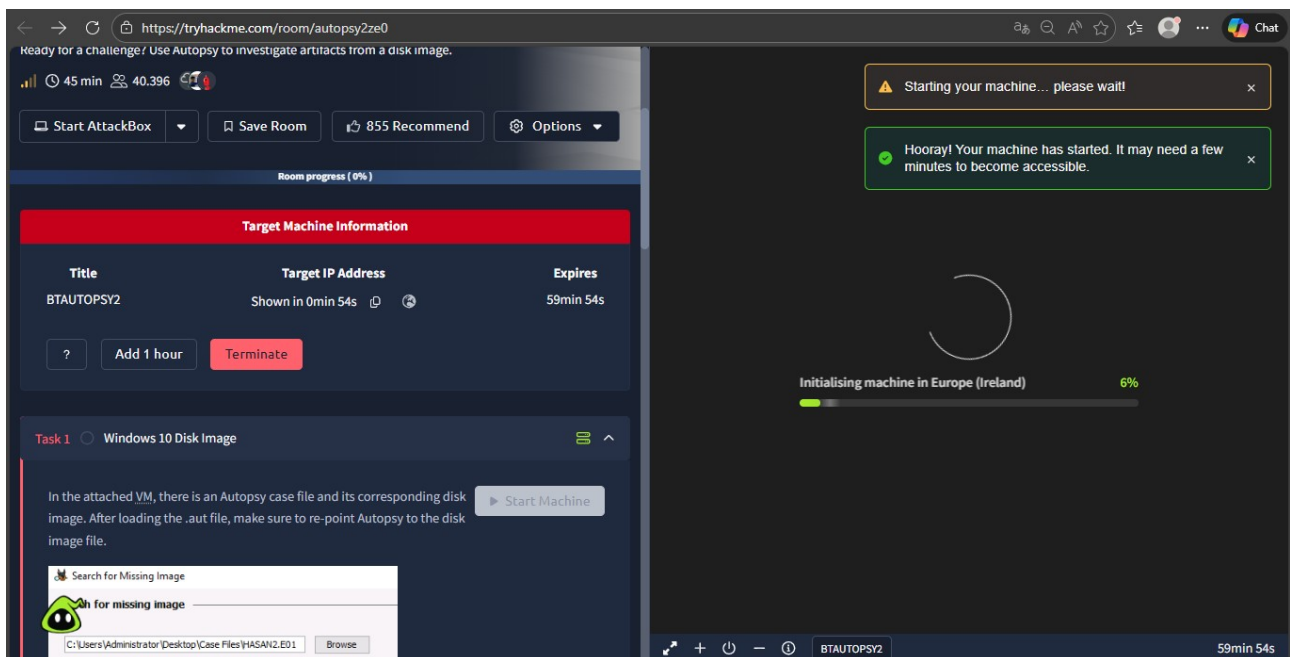
Creada la cuenta en autopsy con el correo educativo

2. En la plataforma, busca la sala <https://tryhackme.com/room/autopsy2ze0> y resuélvela.

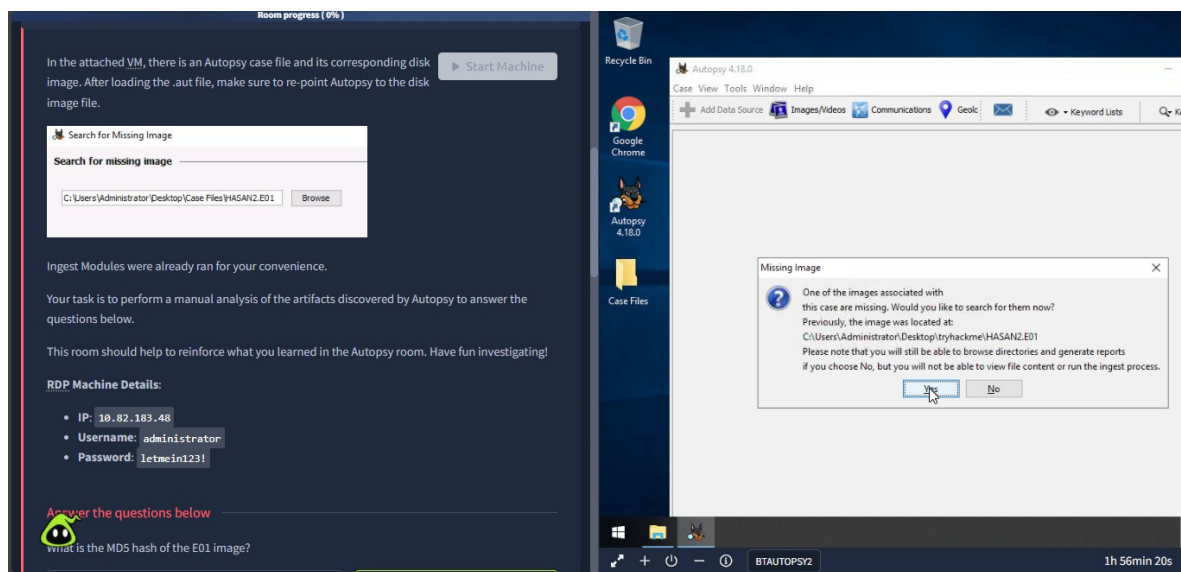


Sala de autopsy dentro de tryhackme

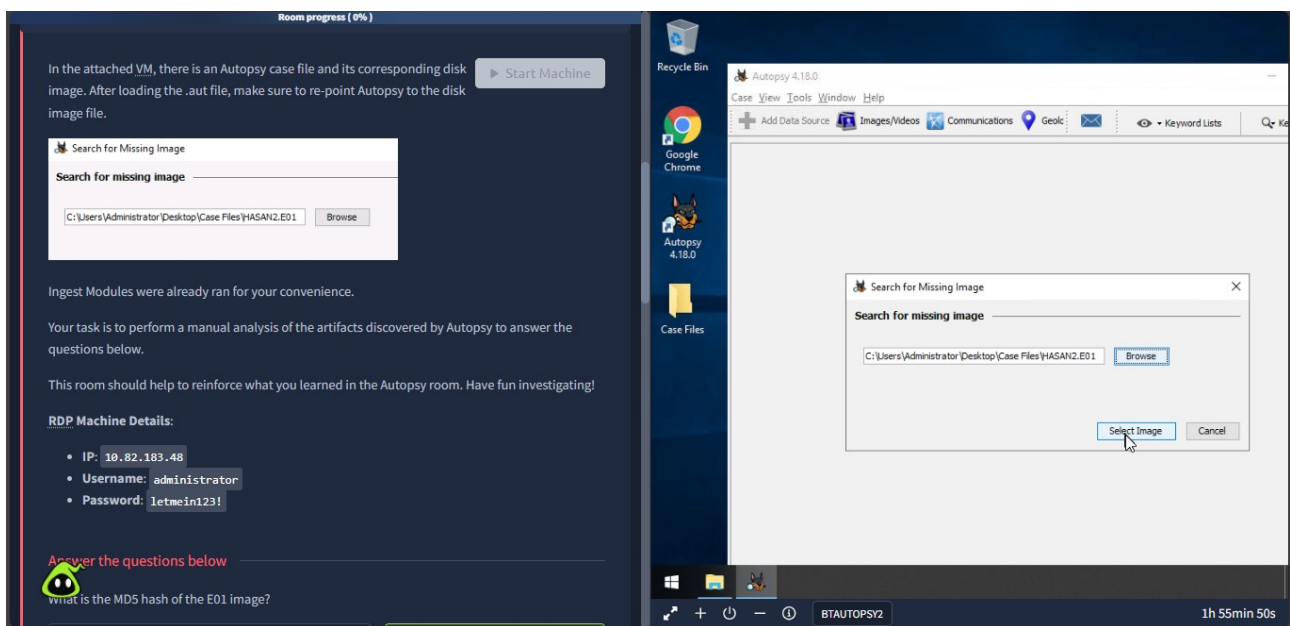
3. Deberás aportar capturas de pantalla de cada apartado solucionado y una captura final de tu perfil donde se observe que has finalizado la sala.



Le damos a Start Machine para arrancar la máquina virtual que contiene autopsy

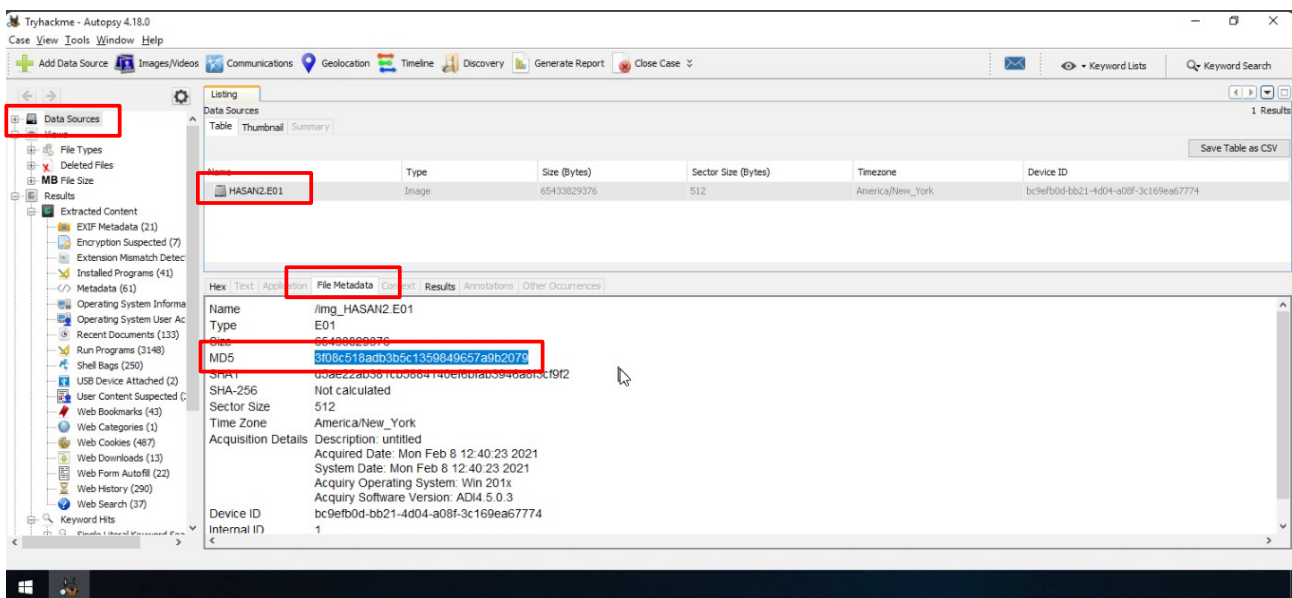


Y seguimos los pasos de la sala para configurar autopsy con el caso

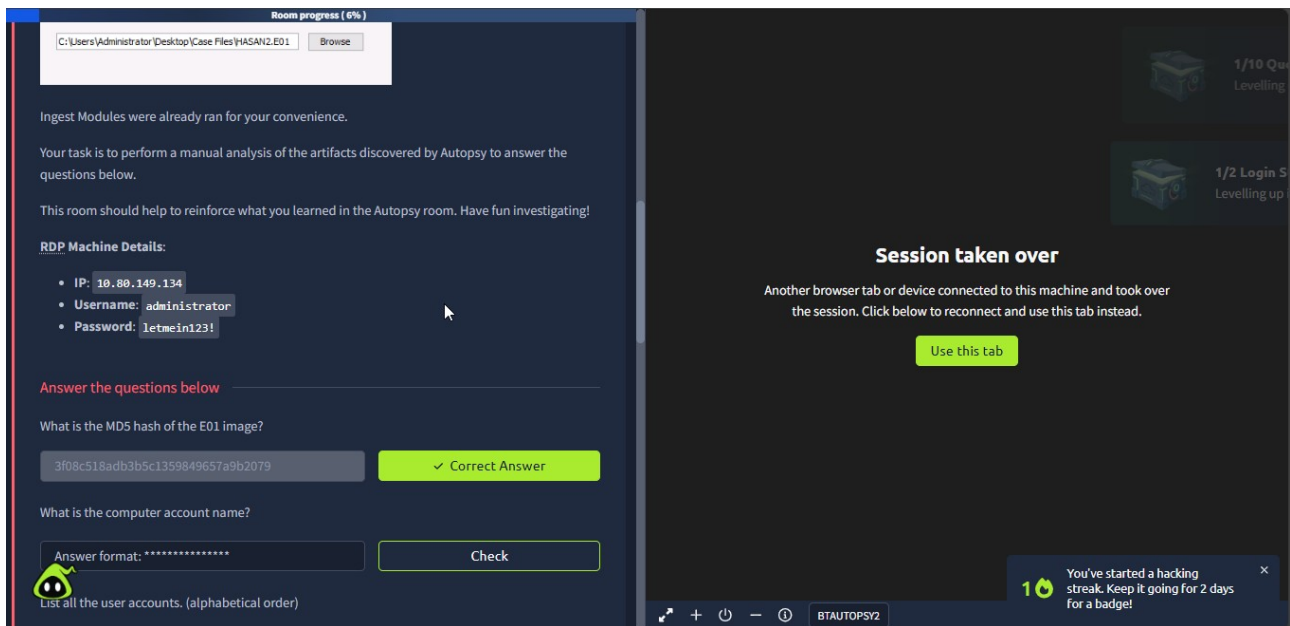


Obtenemos la imagen e01 y la vinculamos al fichero .aut

1. What is the MD5 hash of the E01 image?

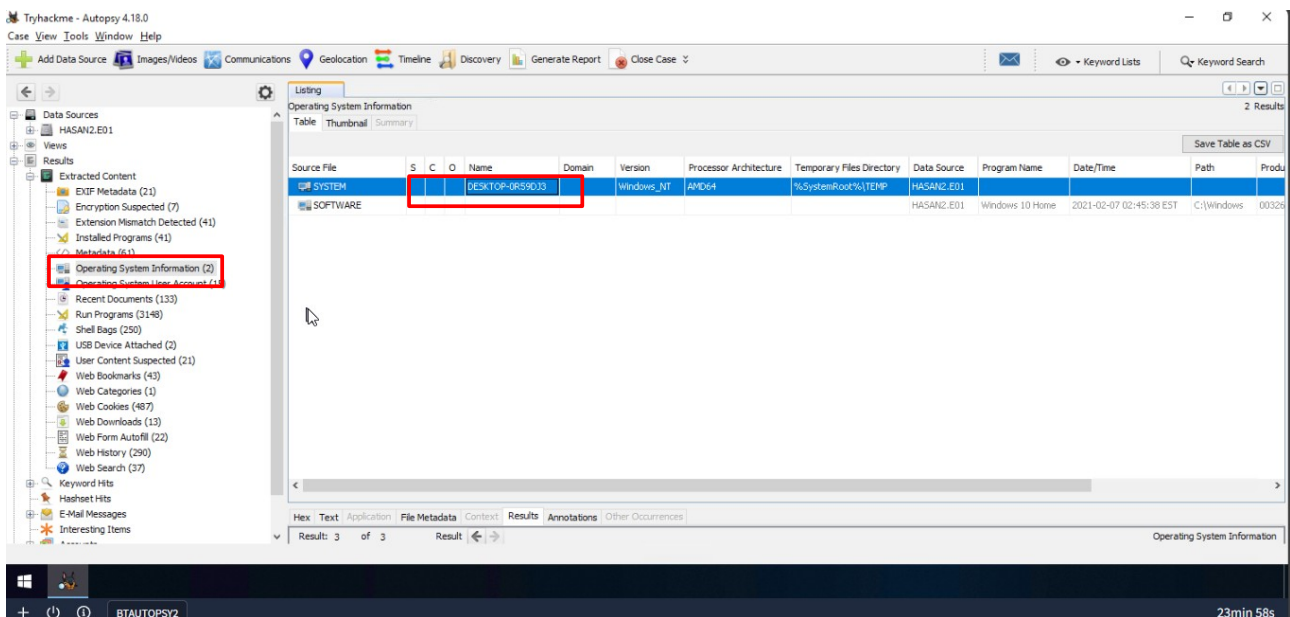


Nuestra primer misión es obtener el hash de la imagen, clickamos en Data Sources, click a la imagen, click a File Metadata y obtenemos el hash MD5

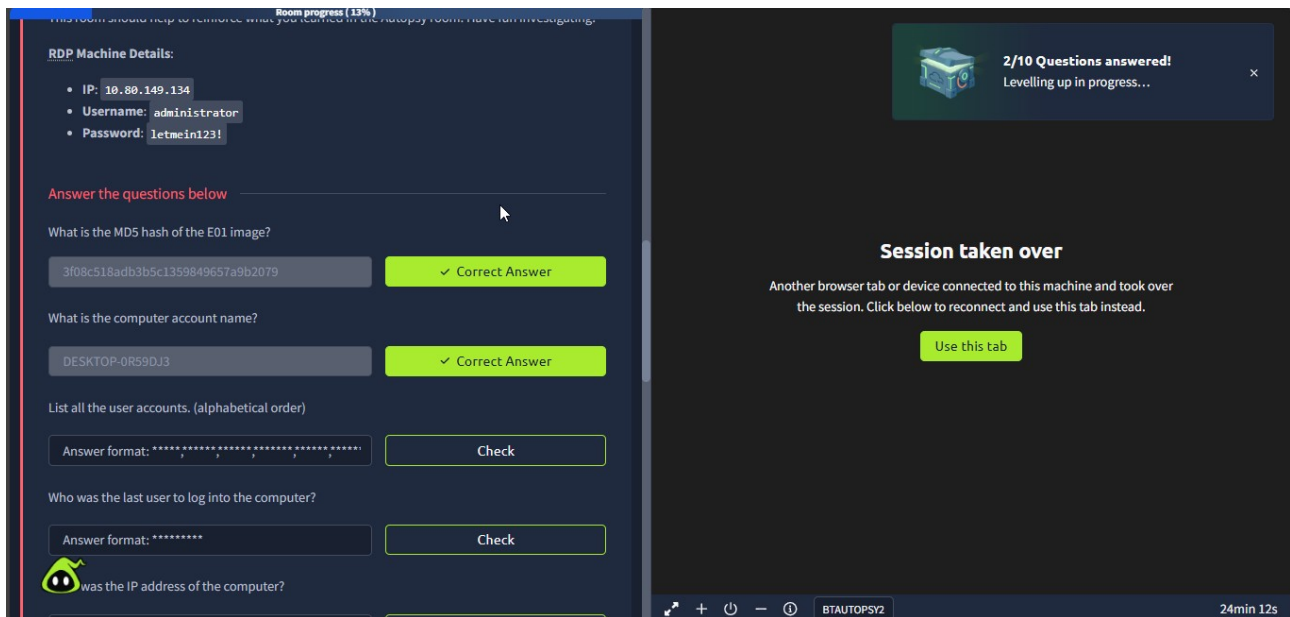


Corregimos la respuesta y es correcta

2. What is the computer account name?

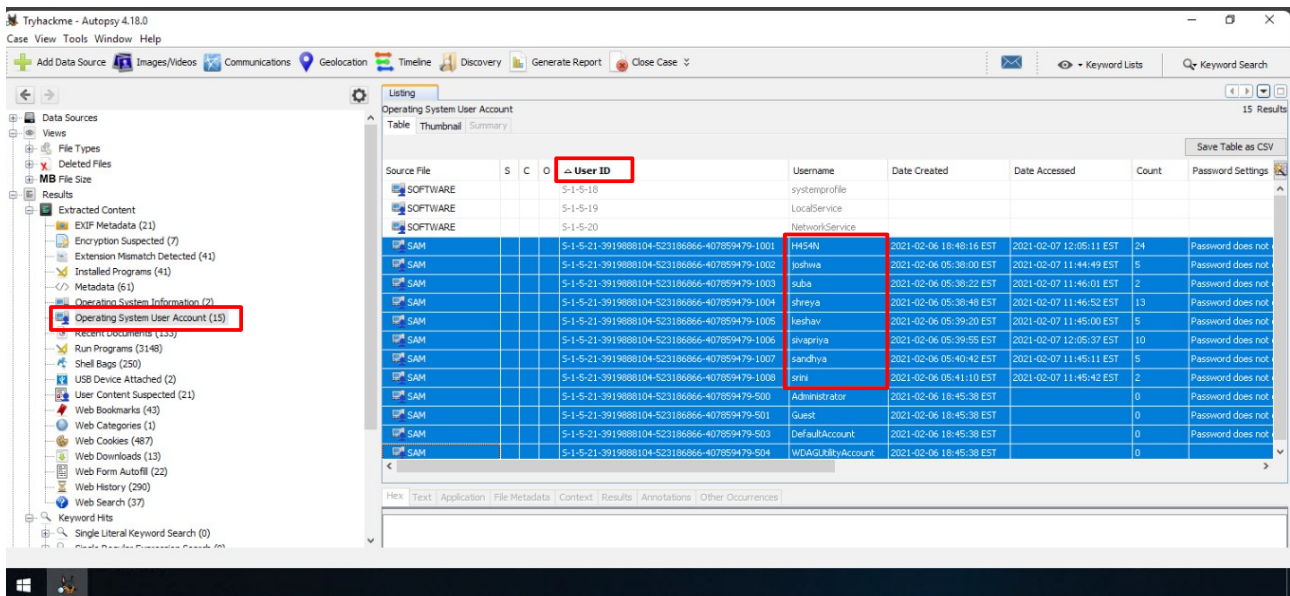


Ahora hemos de buscar el nombre del equipo, clickamos en Operating System Information y en el source file de SYSTEM obtenemos el nombre

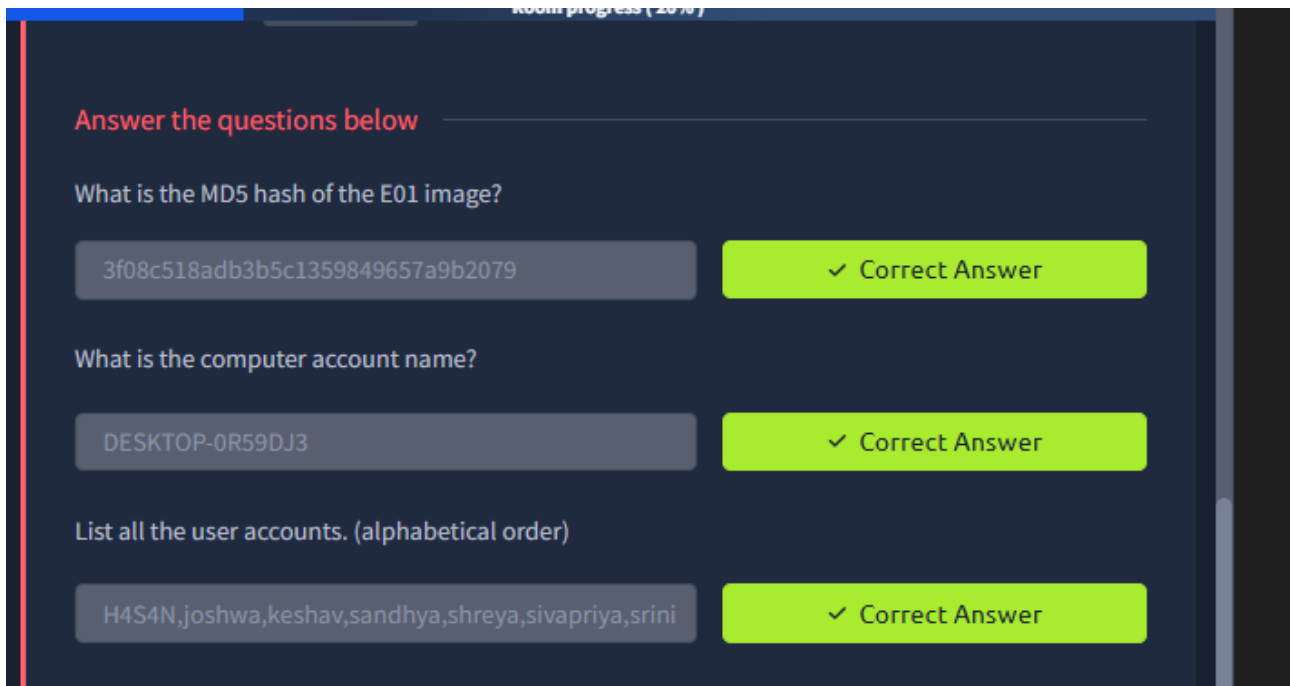


Validamos que efectivamente ese es el nombre

3. List all the user accounts. (alphabetical order)

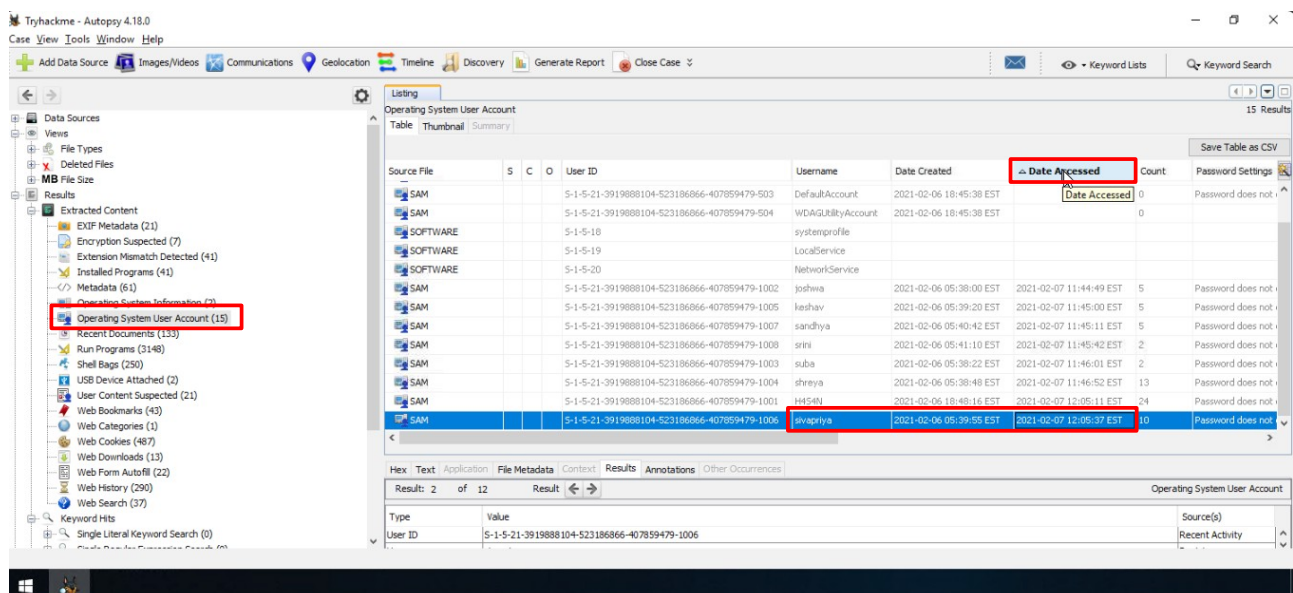


Clickamos en Operating System User Account, ordenamos ascendentemente por UserId y en la columna Username tenemos los usuarios ordenados alfabéticamente

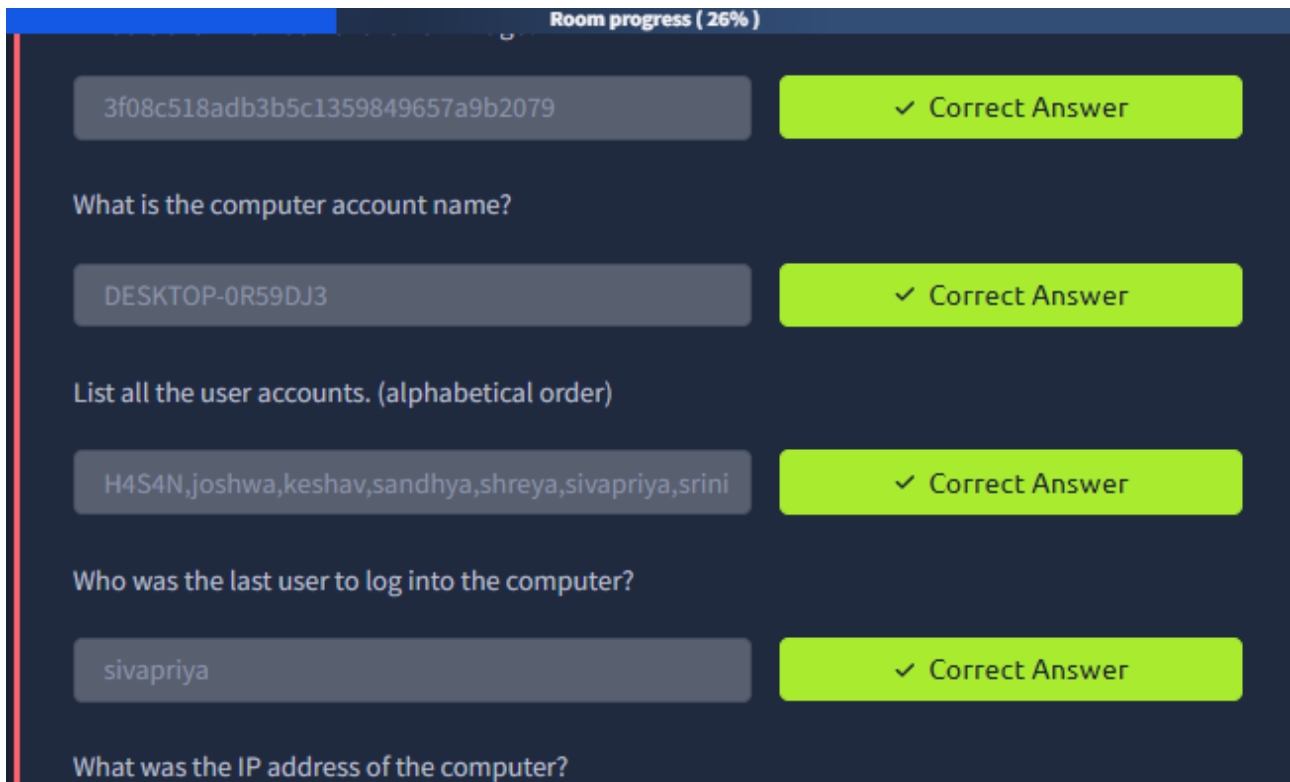


Comprobamos que es correcto

4. Who was the last user to log into the computer?

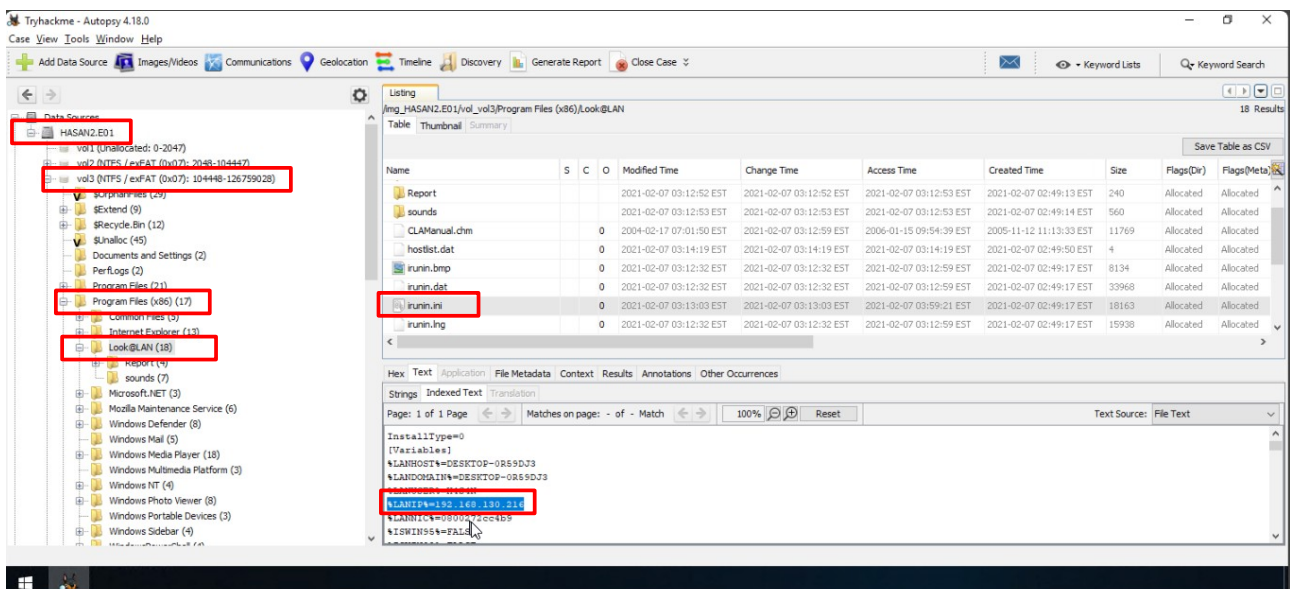


Seguimos en Operating System User Account, ordenamos ascendentemente Data Accessed y el último usuario creado es sivapriya



Lo comprobamos y es correcto

5. What was the IP address of the computer?



Dentro de la imagen, en el volumen 3, en Program Files (x86), en Look@LAN en el fichero .ini vemos la IP 192.168.130.216

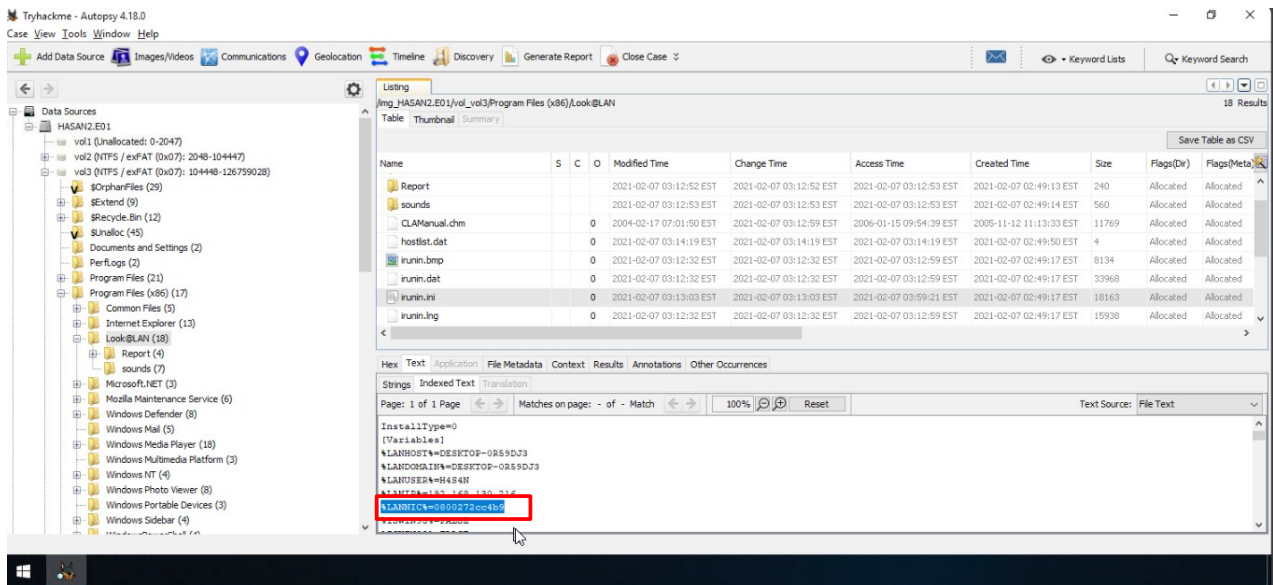
Room progress (33%)

3f08c518adb3b5c1359849657a9b2079	✓ Correct Answer
What is the computer account name?	
DESKTOP-0R59DJ3	✓ Correct Answer
List all the user accounts. (alphabetical order)	
H4S4N,joshwa,keshav,sandhya,shreya,sivapriya,srini	✓ Correct Answer
Who was the last user to log into the computer?	
sivapriya	✓ Correct Answer
What was the IP address of the computer?	
192.168.130.216	✓ Correct Answer
What was the MAC address of the computer? (XX-XX-XX-XX-XX-XX)	

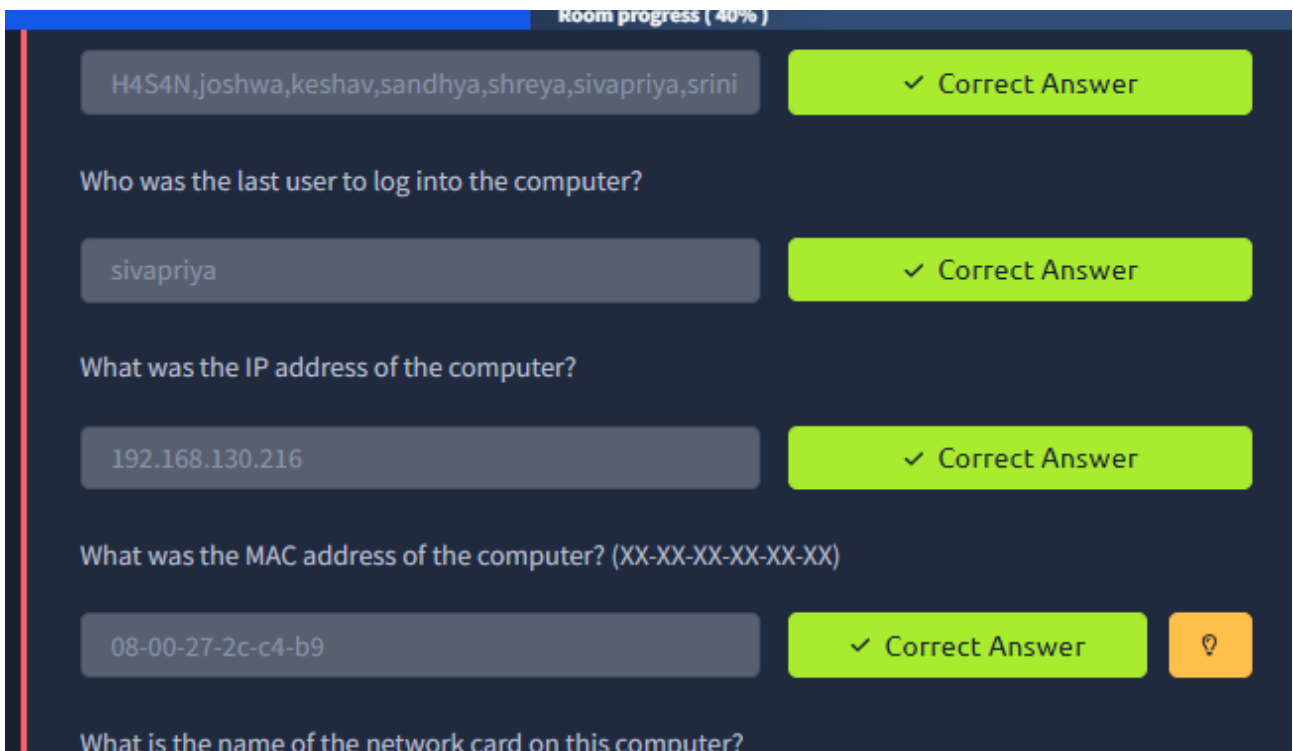
Comprobamos que es correcto

6. What was the MAC address of the computer? (XX-XX-XX-XX-XX-XX)

Answer: 08-00-27-2c-c4-b9



Para la MAC, nos quedamos donde estamos y vemos el LANNIC que hace referencia a la MAC



Comprobamos con el formato que nos facilita tryhackme que efectivamente esa es la MAC

7. What is the name of the network card on this computer?

The screenshot shows the TryHackme - Autopsy 4.18.0 interface. The left sidebar displays a tree view of the file system, with 'Operating System Information (2)' highlighted. The main pane shows the 'Operating System Information' section, which includes a table of results and a detailed view of the selected item.

Source File	S	C	O	Name	Domain	Version	Processor Architecture	Temporary Files Directory	Data Source	Program Name	Date/Time
SOFTWARE				DESKTOP-GR59D13		Windows_NT	AMD64	%SystemRoot%\TEMP	HASAN2.E01	Windows 10 Home	2021-02-07 02:45:38 EST

The detailed view shows the following information:

- Type: Windows 10 Home
- Program Name: Windows 10 Home
- Date/Time: 2021-02-07 02:45:38
- Path: C:\Windows
- Product ID: 00326-10000-00000-AA573
- Owner: H4G-44
- Organization: H4G-44
- Source File Path: /img_HASAN2.E01/vol_vol3/Windows/System32/config/SOFTWARE
- Artifact ID: 9223372036854774206

Primero hemos de clicar en Operating System Information, seguidamente en SOFTWARE, clickaremos en Application

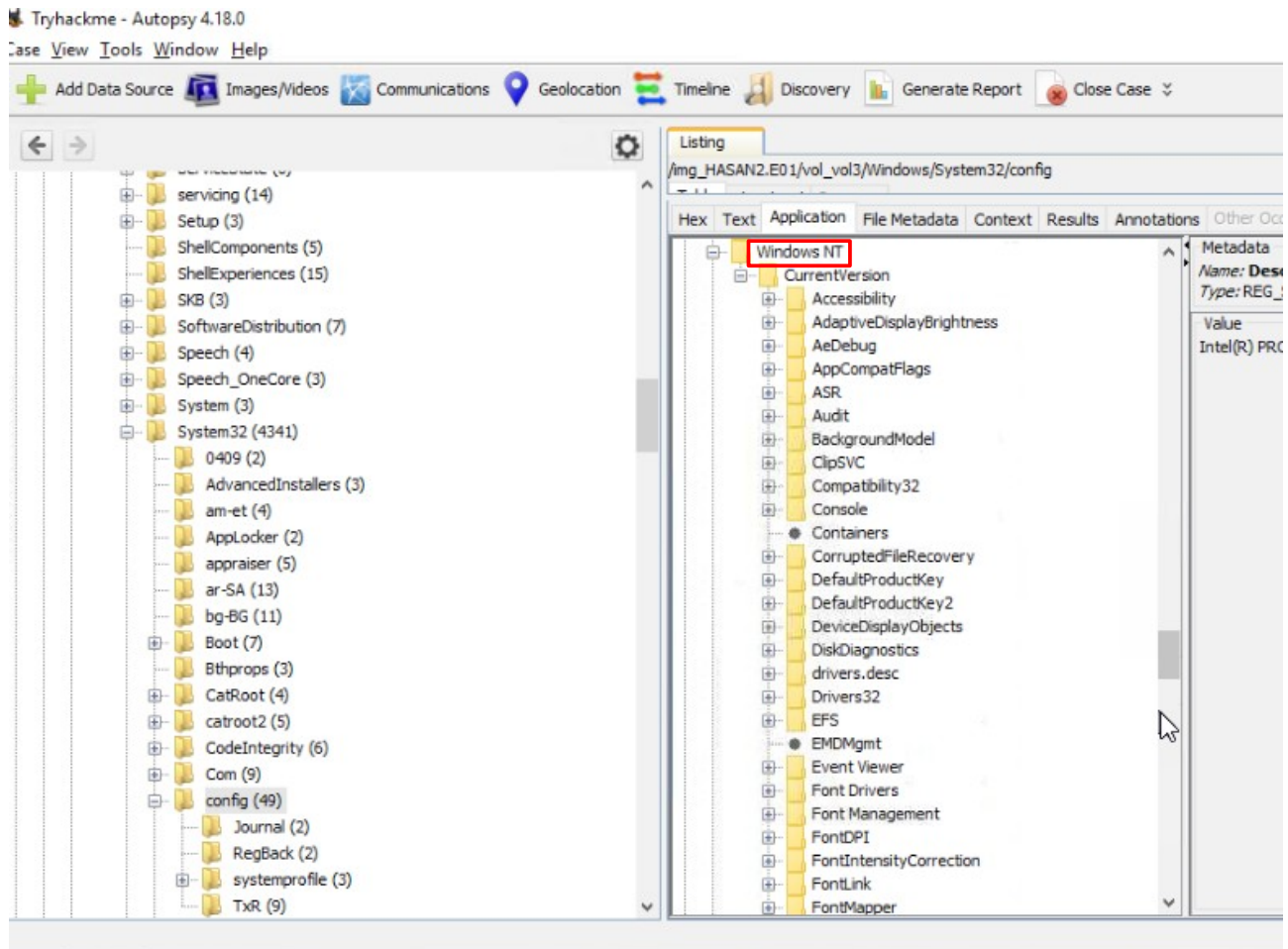
The screenshot shows the TryHackme - Autopsy 4.18.0 interface. The left sidebar displays a tree view of the file system, with 'System32 (4341)' expanded. The main pane shows the 'Application' section, which includes a table of results and a detailed view of the selected item.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time
SAM.LOG1				2019-12-07 04:03:44 EST	2021-02-07 02:26:48 E
SAM.LOG2				2019-12-07 04:03:44 EST	2021-02-07 02:26:48 E
SECURITY				2021-02-07 13:10:22 EST	2021-02-07 02:32:18 E
SECURITY.LOG1				2019-12-07 04:03:44 EST	2021-02-07 02:26:48 E
SECURITY.LOG2				2019-12-07 04:03:44 EST	2021-02-07 02:26:48 E
SOFTWARE				2021-02-07 13:10:22 EST	2021-02-07 02:32:30 E
SOFTWARE.LOG1				2019-12-07 04:03:44 EST	2021-02-07 02:26:48 E

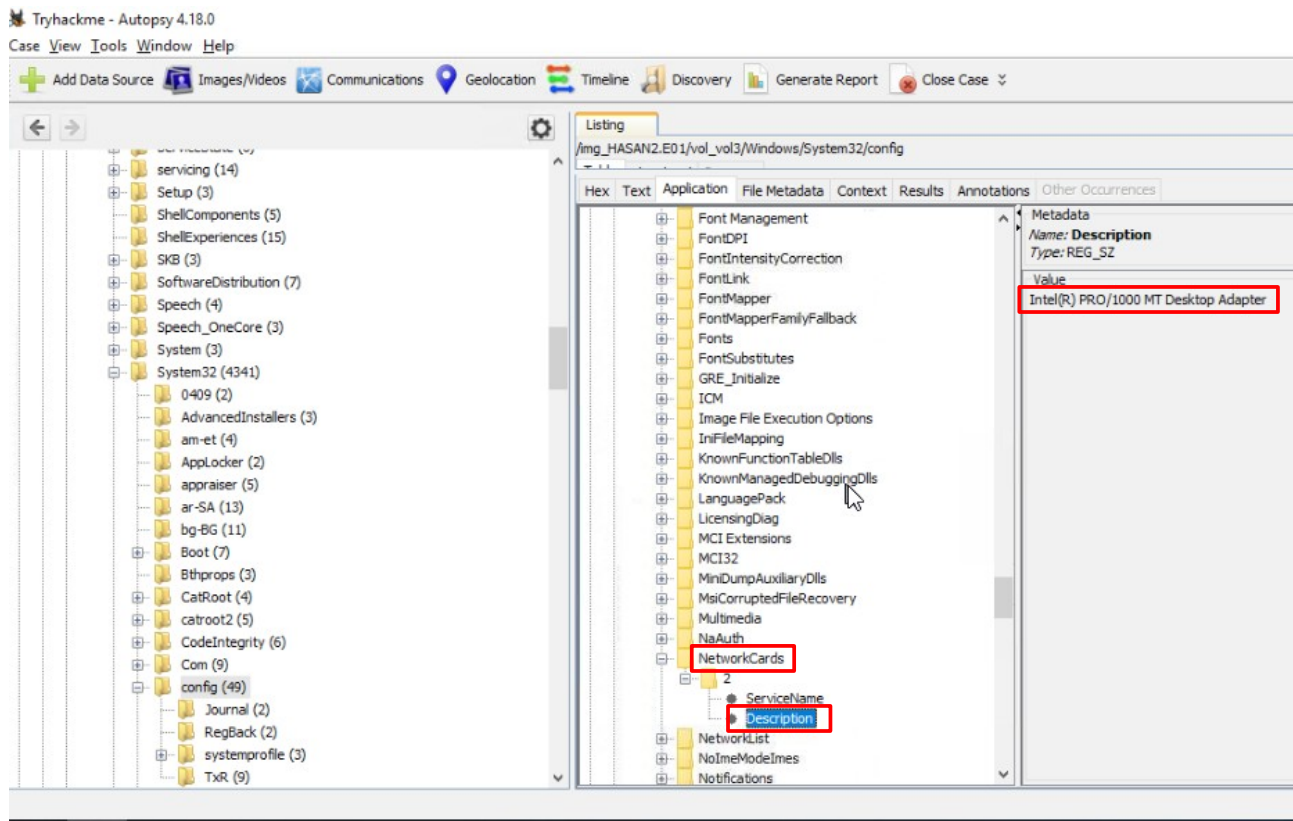
The detailed view shows the following information:

- Name: Microsoft
- Number of subkeys: 220
- Number of values: 0
- Values: (Empty table)

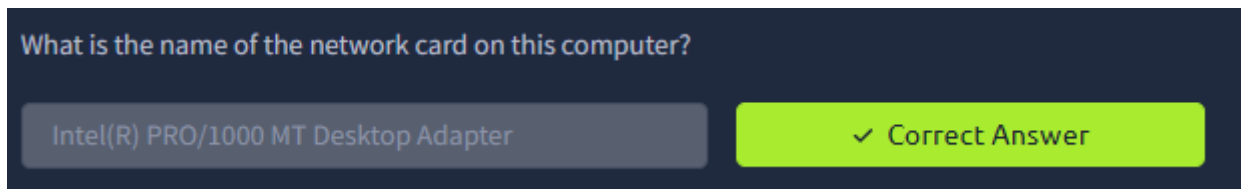
Navegaremos desde Microsoft hasta Windows NT



Posicionados en Windows NT, bajaremos hasta encontrar NetworkCards

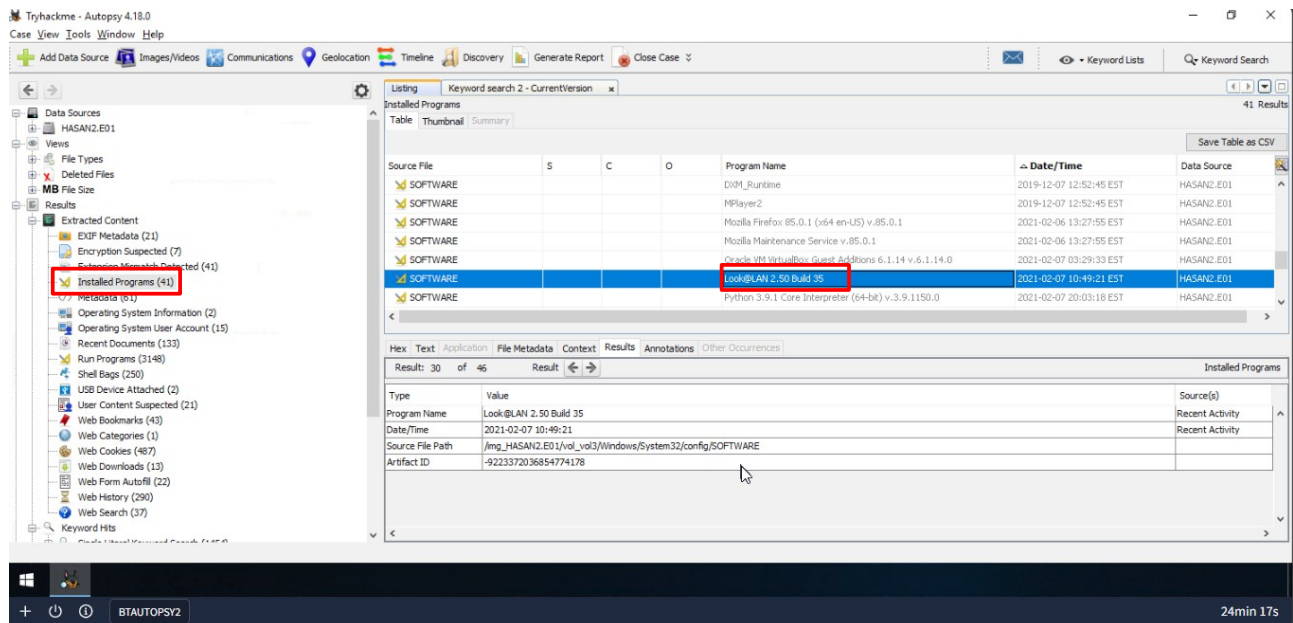


Dentro de NetworkCards veremos un 2, como índice, y en Description tenemos lo que buscamos

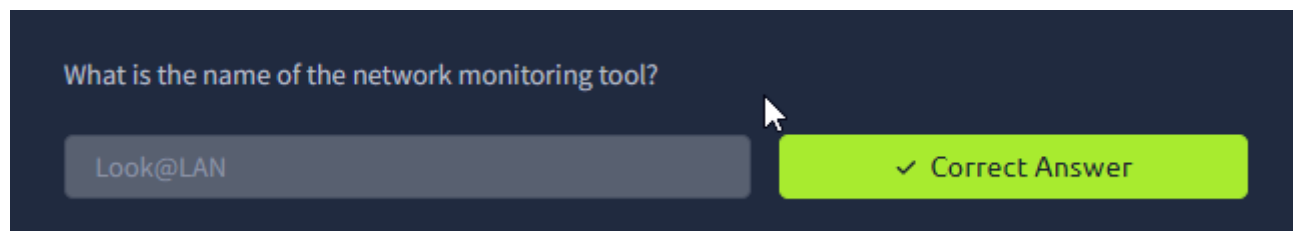


Comprobamos que es correcto

8. What is the name of the network monitoring tool?



Antes hemos visto que para ver la IP y la MAC teníamos que hacer uso de [Look@LAN](#), este es el nombre que buscamos ahora, lo podemos hacer de otra forma mediante Installed programs, buscar el nombre del Software



Comprobamos que es correcto

9. A user bookmarked a Google Maps location. What are the coordinates of the location?

The screenshot shows the Autopsy 4.18.0 interface. In the left sidebar, 'Web Bookmarks (43)' is selected. The main pane displays a table of bookmarks. One bookmark is highlighted with a red box: 'places.sqlite' with URL 'https://www.google.com/maps/place/12%C2%B052'23.0...'. The 'Bookmark Details' pane on the right shows the following information:

Field	Value
Title	12°52'23.0"N 80°13'25.0"E - Google Maps
Date Created	2021-02-06 12:57:49 EST
Domain	google.com
URL	https://www.google.com/maps/place/12%C2%B052'23.0\"
Program Name	Firefox

Desde Web Bookmarks navegamos hasta encontrar un enlace de google maps y ahí se muestran las coordenadas

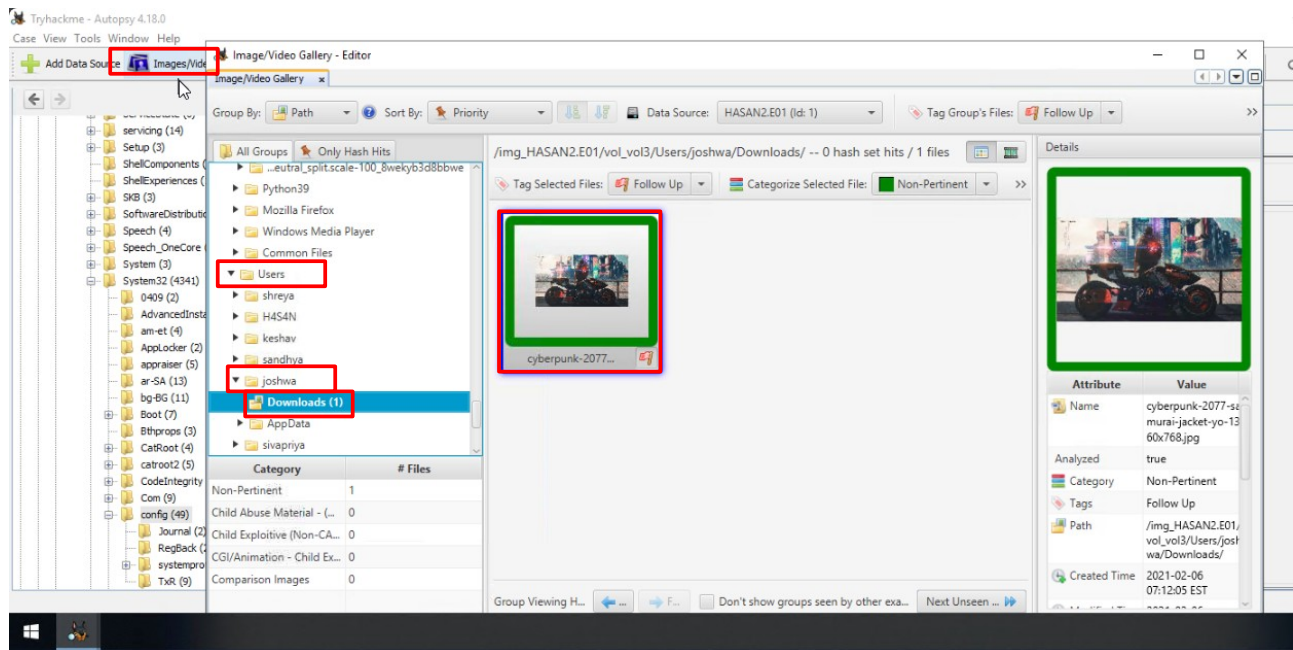
A user bookmarked a Google Maps location. What are the coordinates of the location?

12°52'23.0"N 80°13'25.0"E

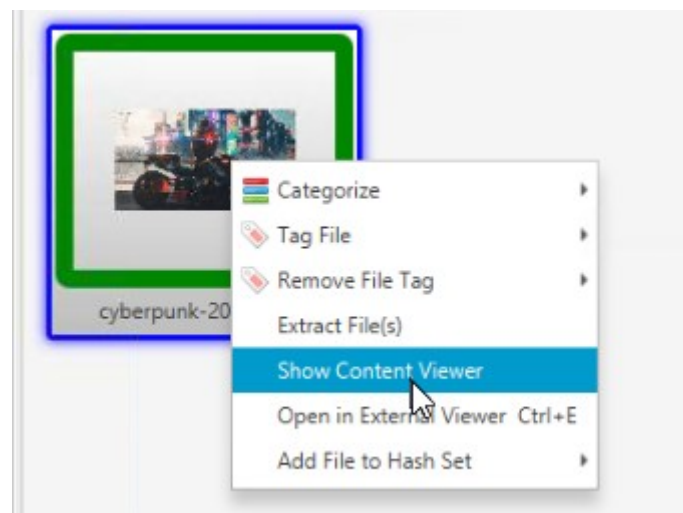
✓ Correct Answer

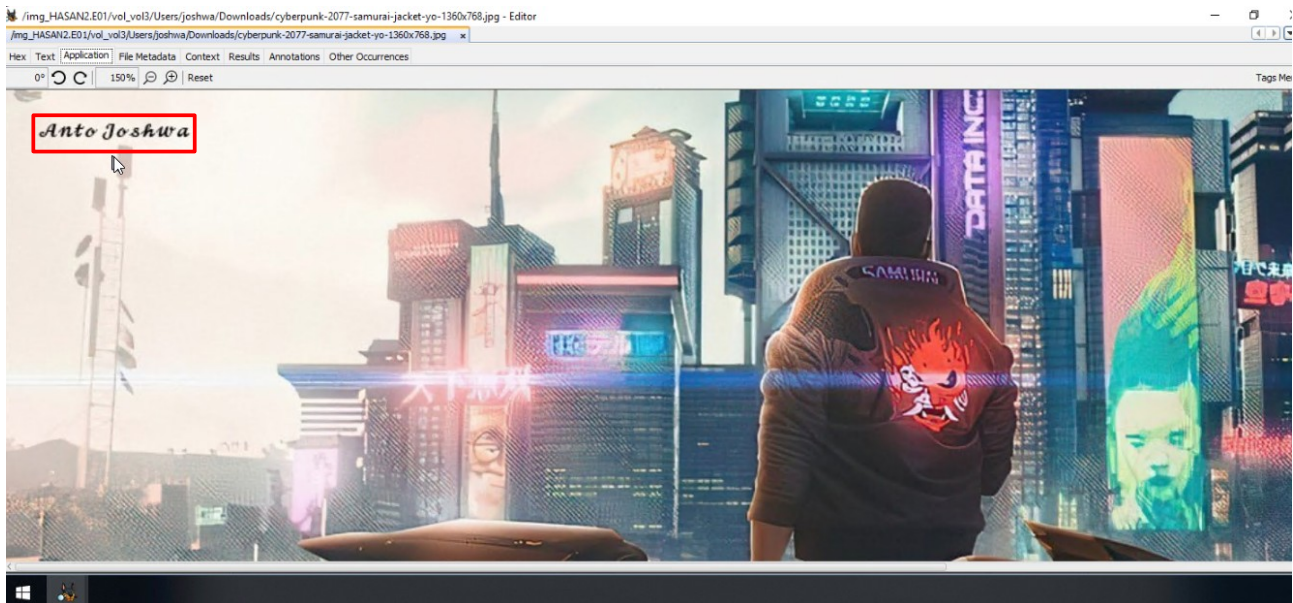
Comprobamos que sea correcto

10. A user has his full name printed on his desktop wallpaper. What is the user's full name?

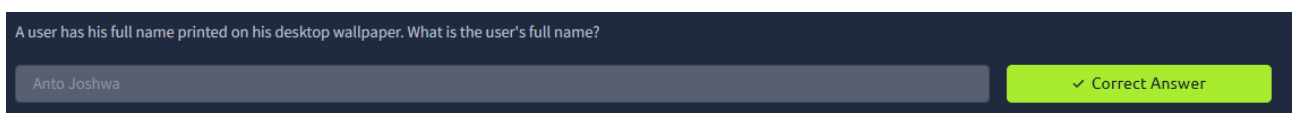


Clickamos primero en Images/Videos para ver todos los archivos que tengan una extensión relacionada y buscamos en Users cada usuario, vemos que joshwa tiene una imagen de cyberpunk, si lo mostramos más grande



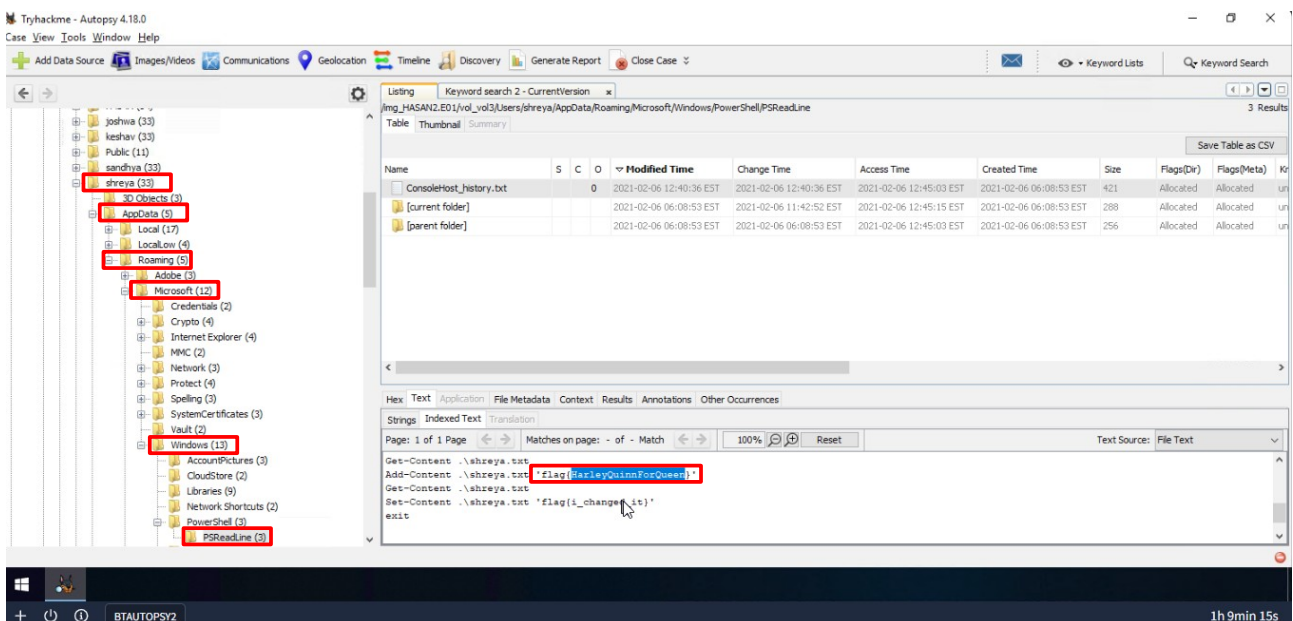


Vemos que el nombre completo está en el fondo de pantalla, Anto Joshwa

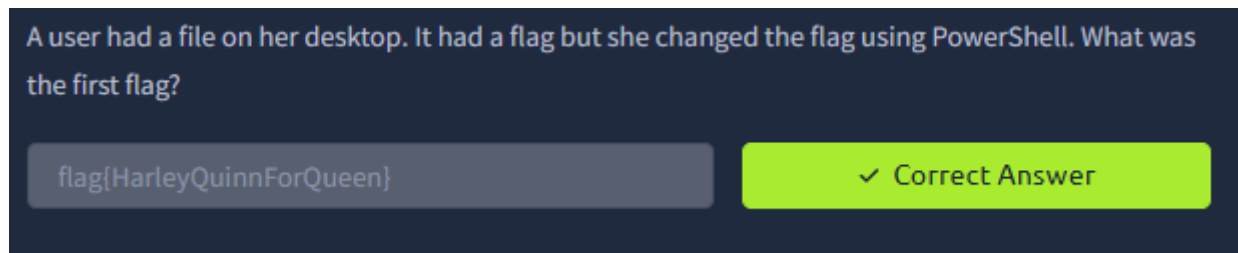


Comprobamos que es correcto

11. A user had a file on her desktop. It had a flag but she changed the flag using PowerShell. What was the first flag?

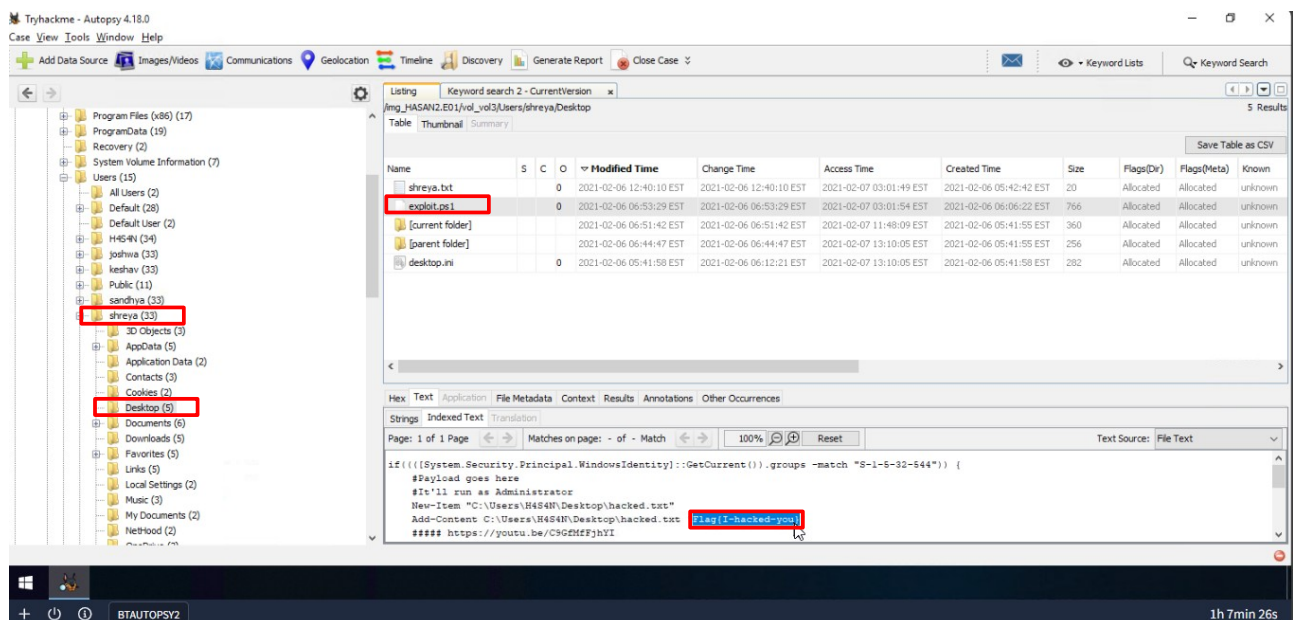


Para ver el cambio realizado con powershell vemos en el usuario shreya, dentro de AppData, Roaming, Microsoft, Windows, PSReadLine el flag de HarleyQuinnForQueen



Comprobamos toda la cadena y es correcto

12. The same user found an exploit to escalate privileges on the computer. What was the message to the device owner?

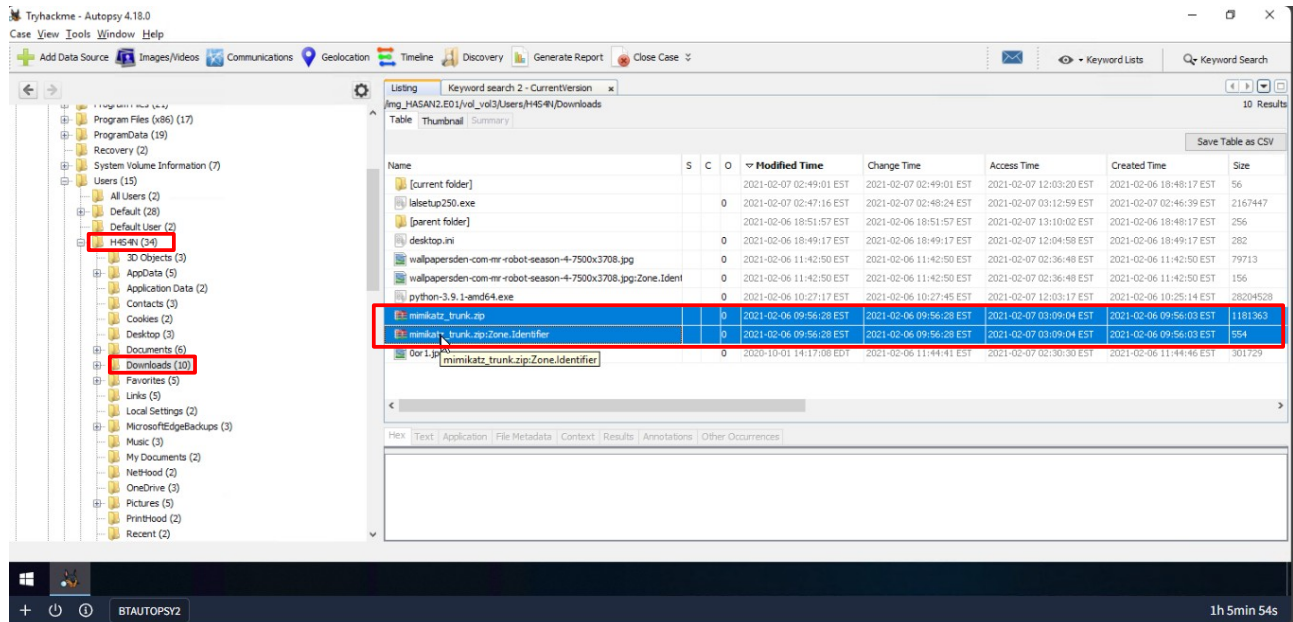


Navegamos dentro del mismo usuario, en Desktop, encontramos el exploit, con el mensaje I hacked you

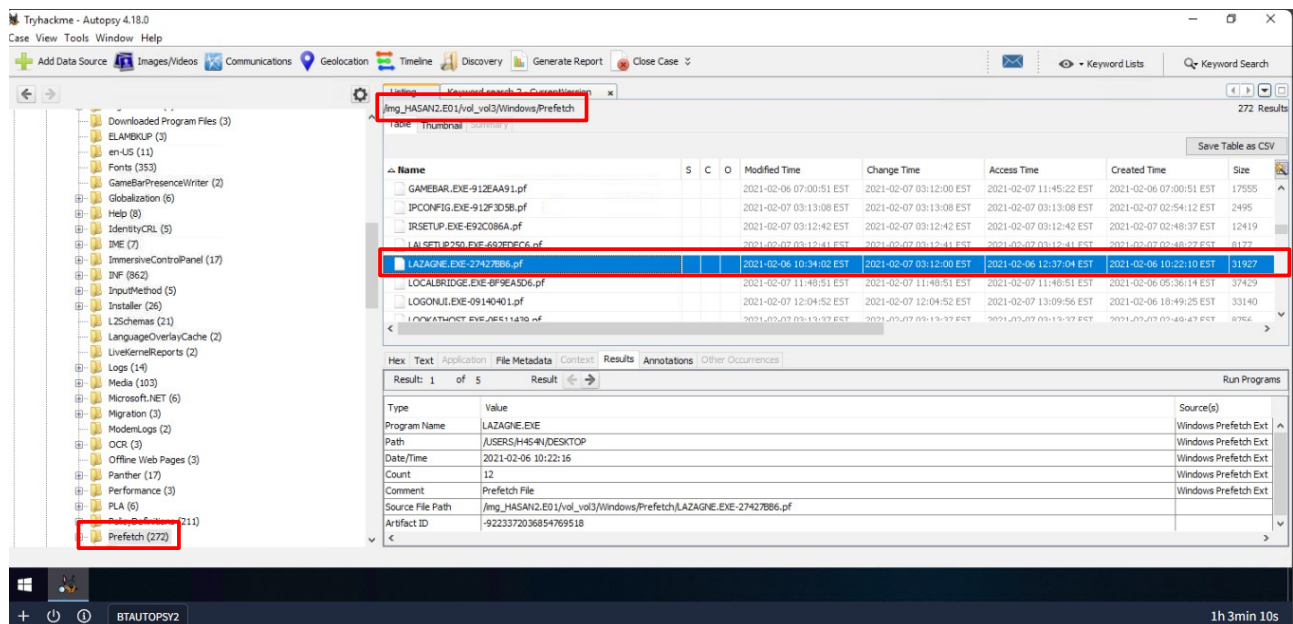


Comprobamos que es correcto

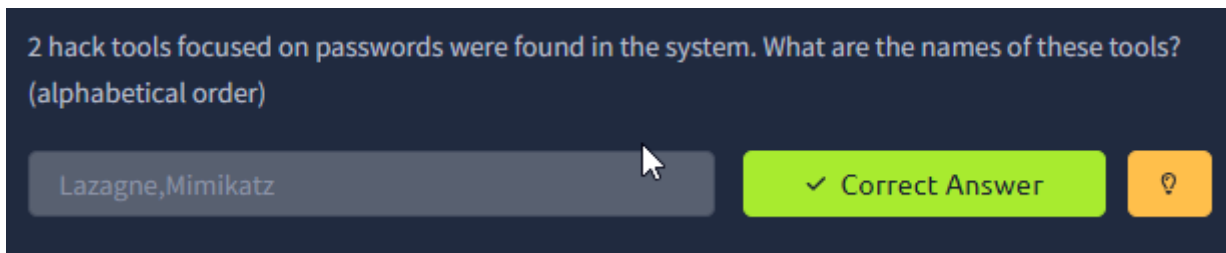
13. 2 hack tools focused on passwords were found in the system. What are the names of these tools? (alphabetical order)



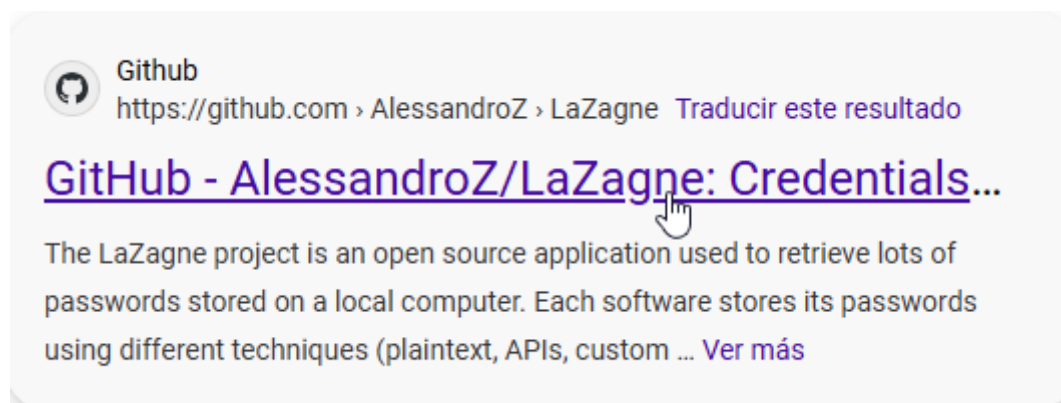
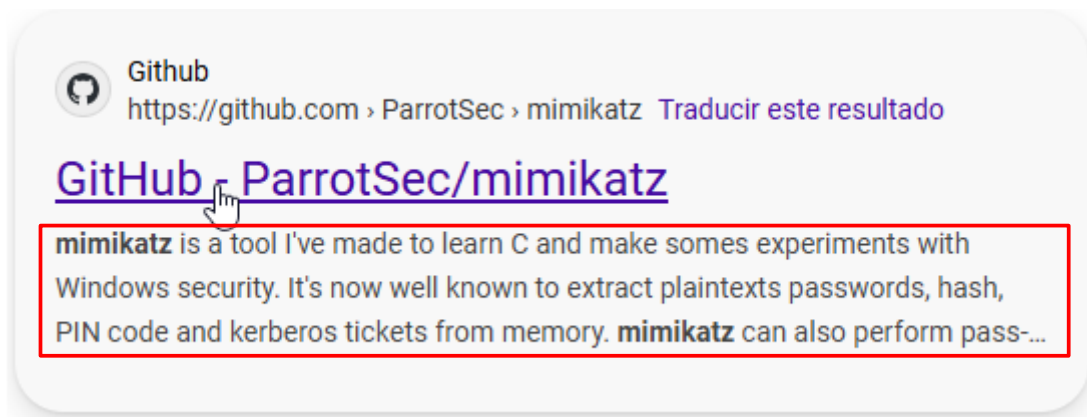
Dentro del usuario H4S4N accedemos a Downloads y vemos el zip de mimikatz, después se explica qué es esta herramienta



Por otro lado dentro del volumen 3 en Windows, Prefetch encontramos el ejecutable de Lazagne

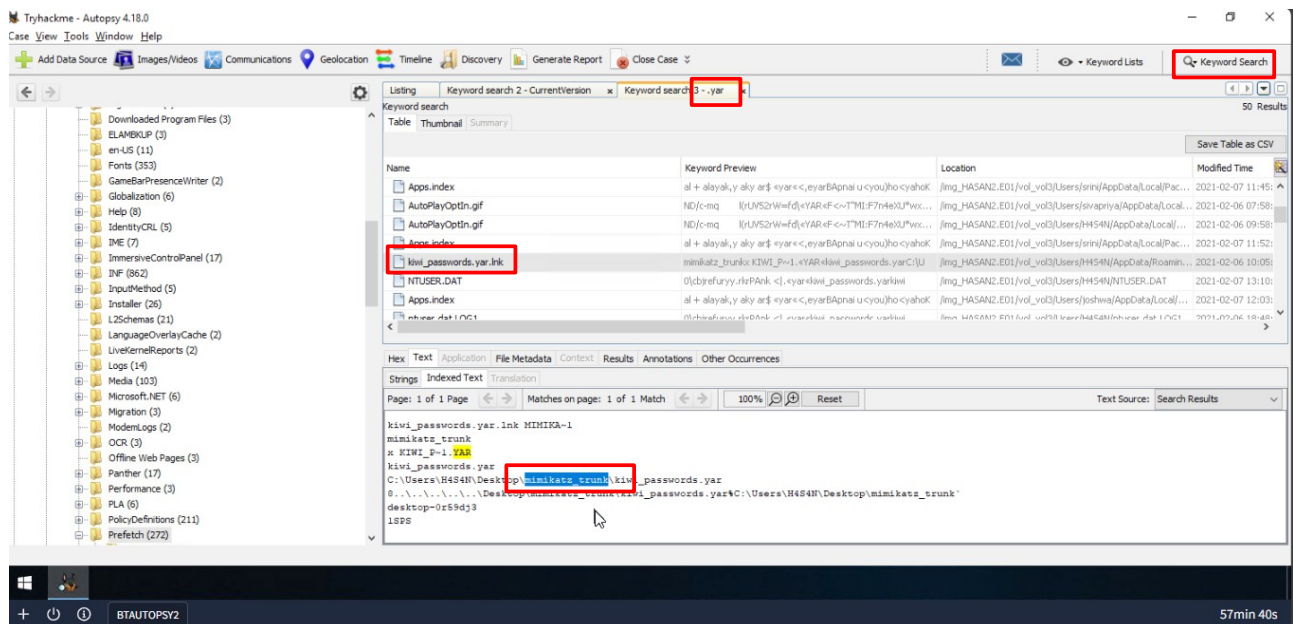


Comprobamos que es correcto

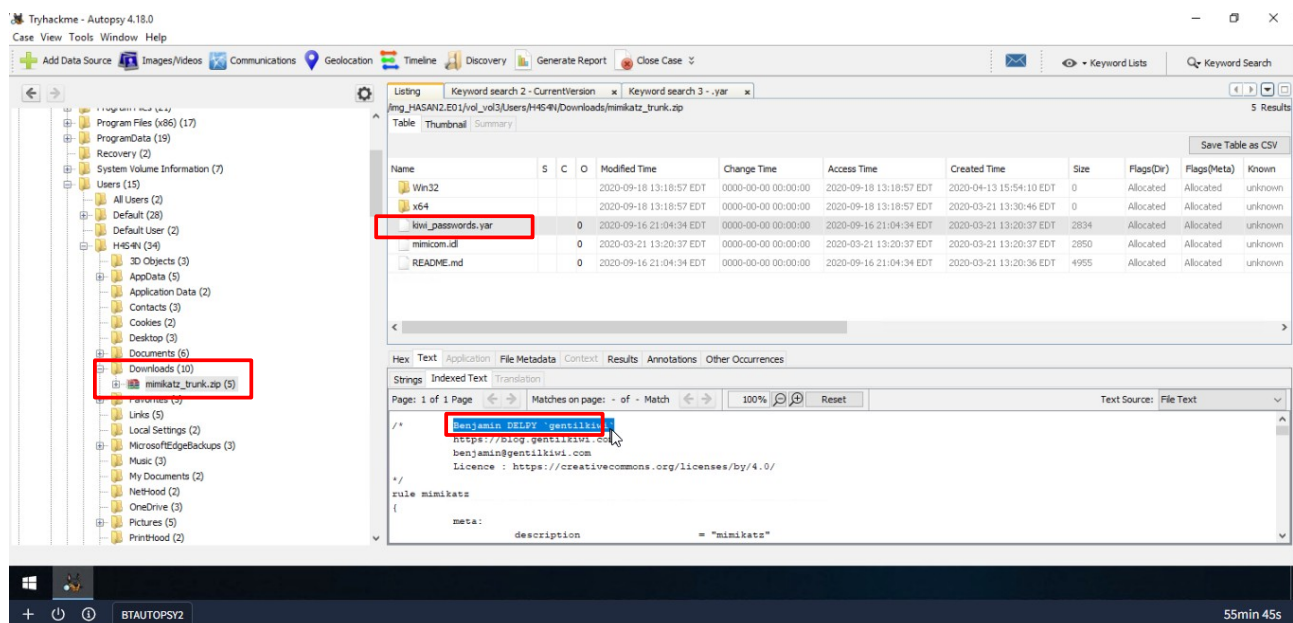


Ambas herramientas como dice el enunciado, sirven para obtener contraseñas, son herramientas open source disponibles en github para descargar, la primera como se puede apreciar se hizo para aprender el lenguaje C, y para probar como si de un laboratorio se tratase la seguridad de Windows

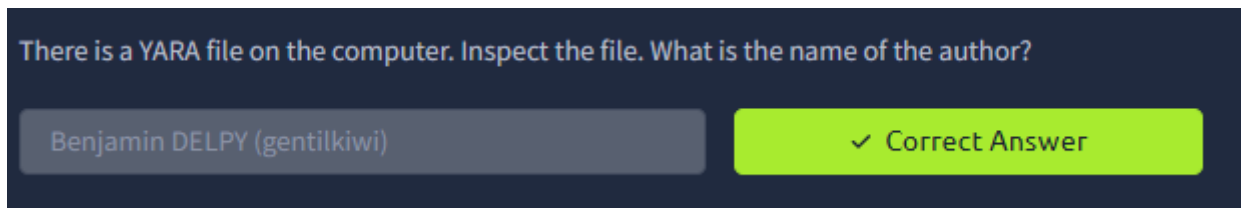
14. There is a YARA file on the computer. Inspect the file. What is the name of the author?



Autopsy nos permite buscar cualquier cadena de texto incluida la extensión del fichero .yar en este caso, encontramos un .lnk asociado al fichero, y, dentro de sus metadatos, una ruta del usuario H4S4N sobre la herramienta de contraseñas anteriormente mencionada, por lo que volvemos a la herramienta mencionada

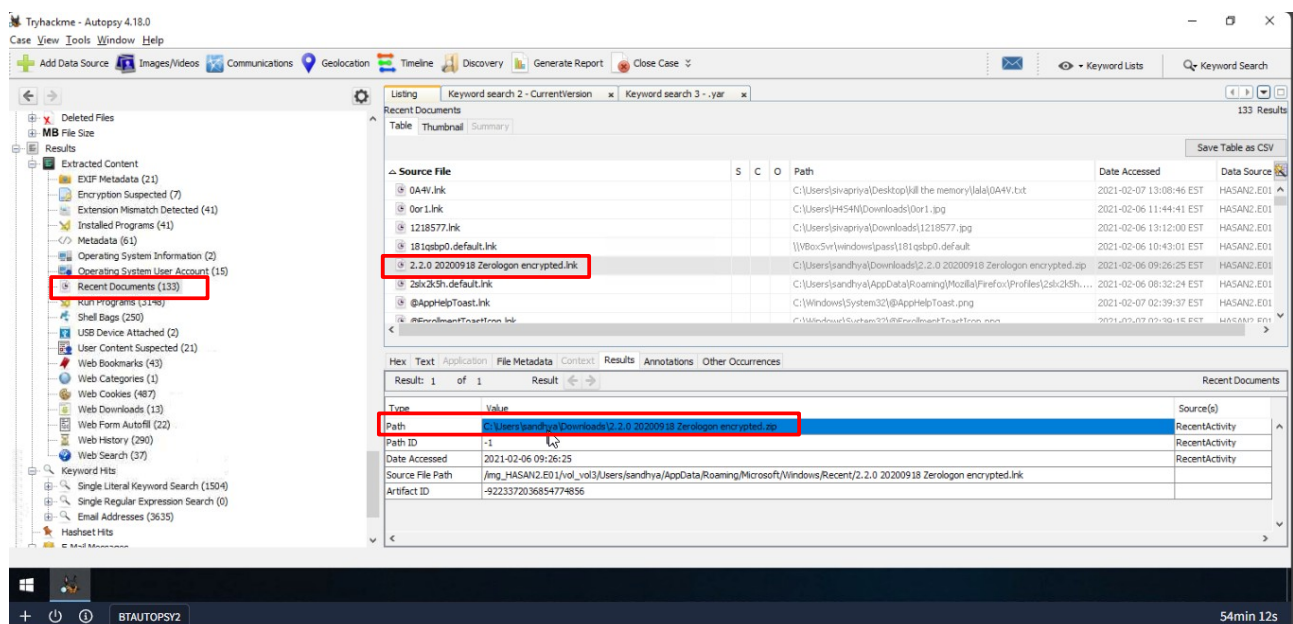


Dentro del zip tiene un .yar, el cual vemos que el nombre del autor es Benjamin DELPY `gentilkiwi`

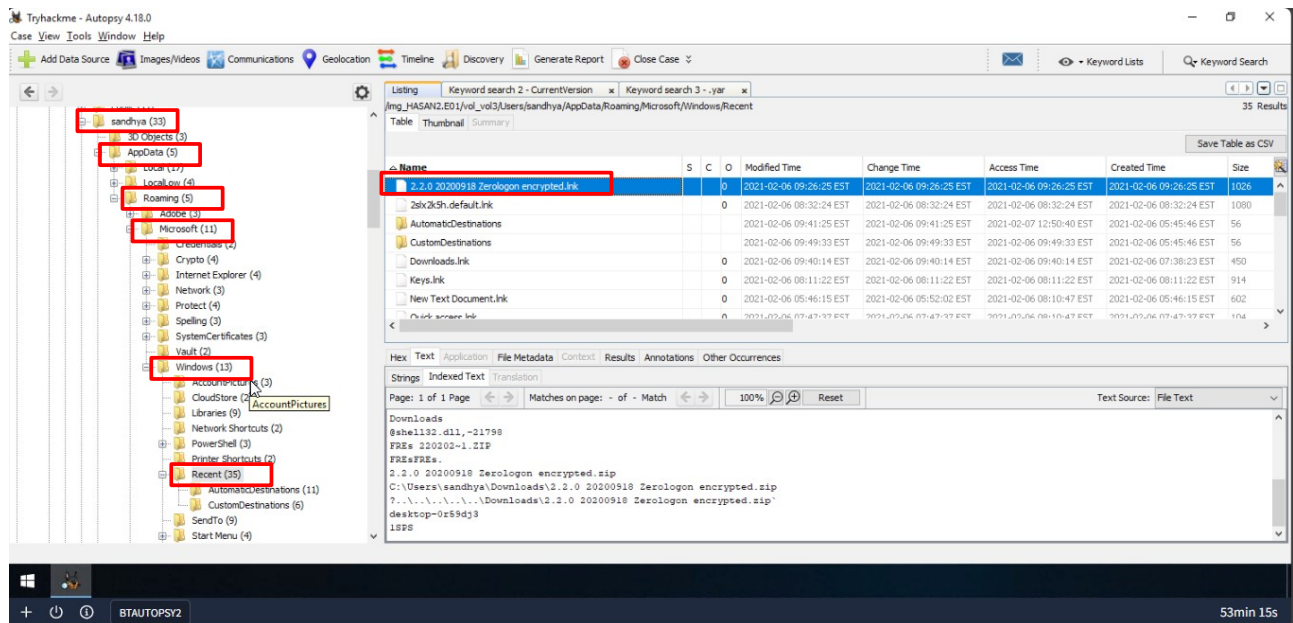


Verificamos que es correcto

15. One of the users wanted to exploit a domain controller with an MS-NRPC based exploit. What is the filename of the archive that you found? (include the spaces in your answer)



Esta información la podemos obtener dentro de Recent Documents, vemos el link de un programa llamado Zerologon, clickamos en el y apreciamos que el usuario que lo ha descargado es sandhya



TryHackMe - Autopsy 4.18.0

Case View Tools Window Help

Add Data Source Images/Videos Communications Geolocation Timeline Discovery Generate Report Close Case

Keyword search 2 - CurrentVersion Keyword search 3 - .yar

35 Results

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size
2.2.0 20200918 Zerologon encrypted.zip			0	2021-02-06 09:26:25 EST	2021-02-06 09:26:25 EST	2021-02-06 09:26:25 EST	2021-02-06 09:26:25 EST	1026
2six2ksh.default.link			0	2021-02-06 08:32:24 EST	2021-02-06 08:32:24 EST	2021-02-06 08:32:24 EST	2021-02-06 08:32:24 EST	1080
AutomaticDestinations			0	2021-02-06 09:41:25 EST	2021-02-06 09:41:25 EST	2021-02-07 12:50:40 EST	2021-02-06 08:32:24 EST	56
CustomDestinations			0	2021-02-06 09:49:33 EST	2021-02-06 09:49:33 EST	2021-02-06 09:49:33 EST	2021-02-06 05:45:46 EST	56
Downloads.link			0	2021-02-06 09:40:14 EST	2021-02-06 09:40:14 EST	2021-02-06 09:40:14 EST	2021-02-06 07:38:23 EST	450
Keys.link			0	2021-02-06 08:11:22 EST	2021-02-06 08:11:22 EST	2021-02-06 08:11:22 EST	2021-02-06 08:11:22 EST	914
New Text Document.link			0	2021-02-06 05:46:15 EST	2021-02-06 05:52:02 EST	2021-02-06 08:10:47 EST	2021-02-06 05:46:15 EST	602
Print server link			0	2021-02-06 07:47:37 EST	2021-02-06 08:10:47 EST	2021-02-06 07:47:37 EST	2021-02-06 07:47:37 EST	174

Hex Text Application File Metadata Context Results Annotations Other Occurrences

Strings Indexed Text Translation

Page: 1 of 1 Page Matches on page: - of - Match 100% Reset

Text Source: File Text

Downloads
@shell32.dll, -21798
FRSE 220202-1.ZIP
FRSEFRSE.
2.2.0 20200918 Zerologon encrypted.zip
C:\Users\sandhya\Downloads\2.2.0 20200918 Zerologon encrypted.zip
7...\\...\\Downloads\2.2.0 20200918 Zerologon encrypted.zip
desktop-0r59dj3
16PS

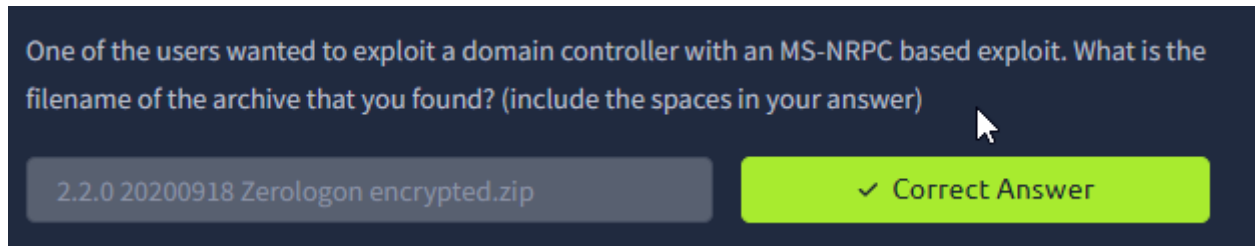
BT AUTOPTV2 53min 15s

Dentro del usuario corroboramos que efectivamente lo tiene en Recents

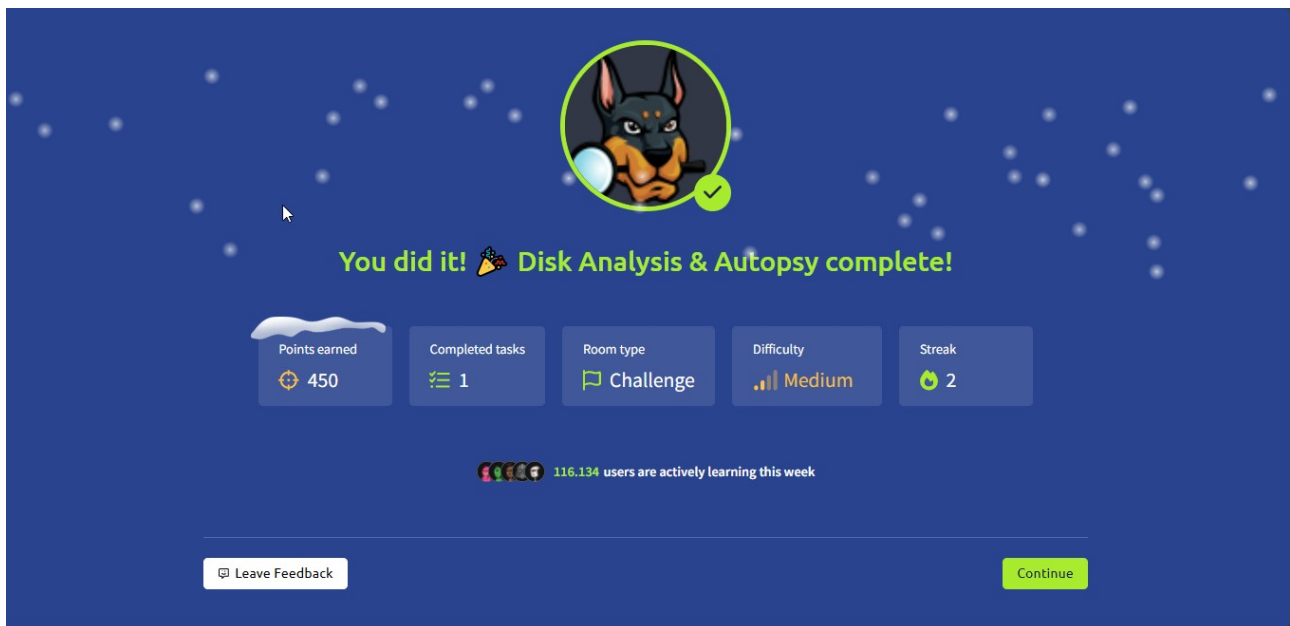


Zerologon es una vulnerabilidad en la criptografía del proceso de Netlogon de Microsoft que permite un ataque frente a los controladores de dominio de Active Directory de Microsoft. Zerologon hace que un hacker pueda suplantar cualquier ordenador, incluido el controlador del dominio raíz.

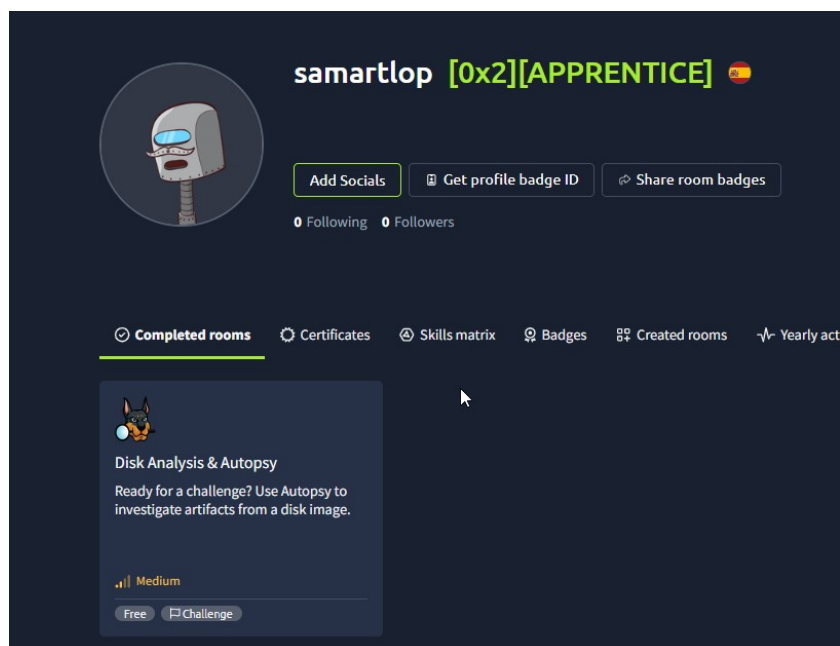
Esta es la explicación sobre que es Zerologon



Verificamos que es correcto



Y finalizamos la sala con éxito



En nuestro perfil de TryHackme vemos la sala completada de Autopsy

2. EJERCICIO 2

Este es un ejercicio guiado para la resolución del mismo con Autopsy. Presta atención a todos los pasos y responde a las cuestiones planteadas con capturas de pantalla bien argumentadas. El enunciado del caso dice:

El perro Renzik ha sido secuestrado. Se ha recibido una nota de rescate. También se ha encontrado un portátil en un coche (probablemente del secuestrador). Más tarde se encontrará una tarjeta de memoria en el registro de la casa.

Descarga las imágenes y evidencias asociadas al caso:

- device1_laptop.e01

MD5 (device1_laptop.e01) = dc176d653c5613e305e831525e874090

- device2_mediocard.e01

MD5 (device2_mediocard.e01) = c8343d3976eec2985e7580a2b6321591

- También han dejado una nota de rescate con un fichero cuyo hash es:

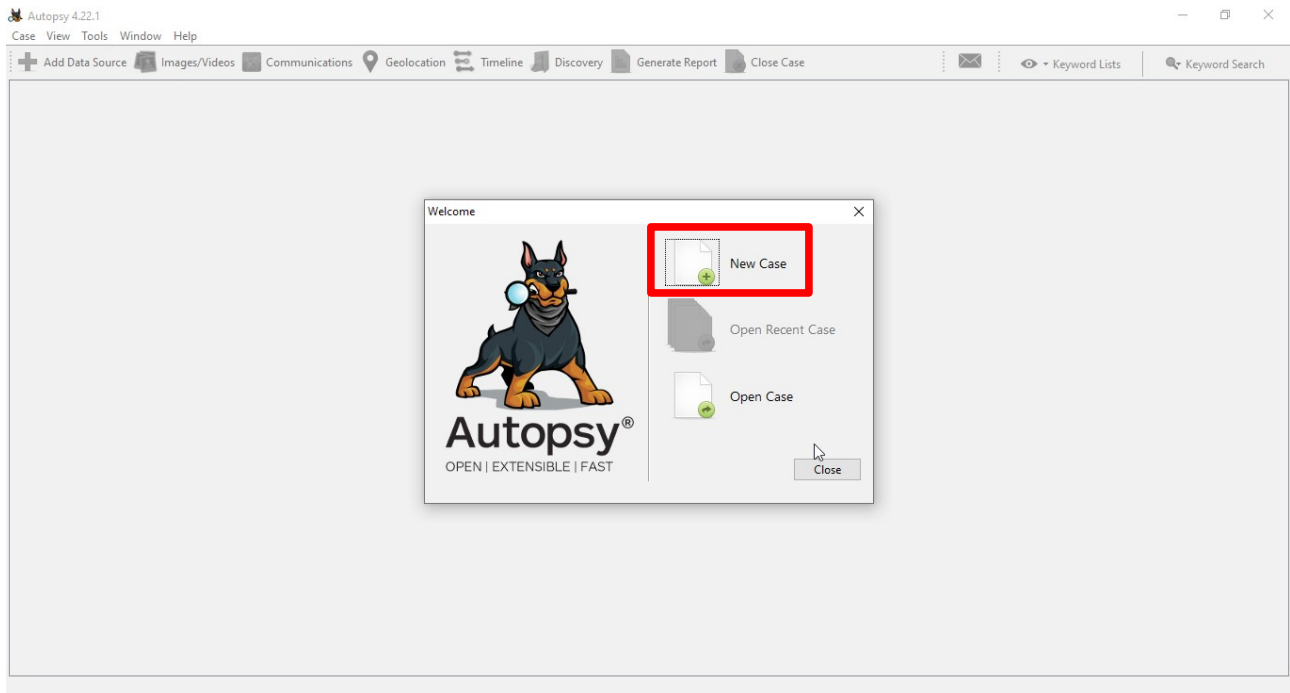
07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b

También disponemos de un fichero NSRL: NSRL-266m-computer-Autopsy.zip

Comenzaremos con el análisis del disco duro del portátil que se encontró en el coche del presunto secuestrador de perros. En este punto del escenario, aún no se ha registrado la casa y, por tanto, no tendremos acceso a la tarjeta multimedia. Empecemos:

CREACIÓN DE CASOS Y FUENTES DE DATOS

1. Inicia Autopsy

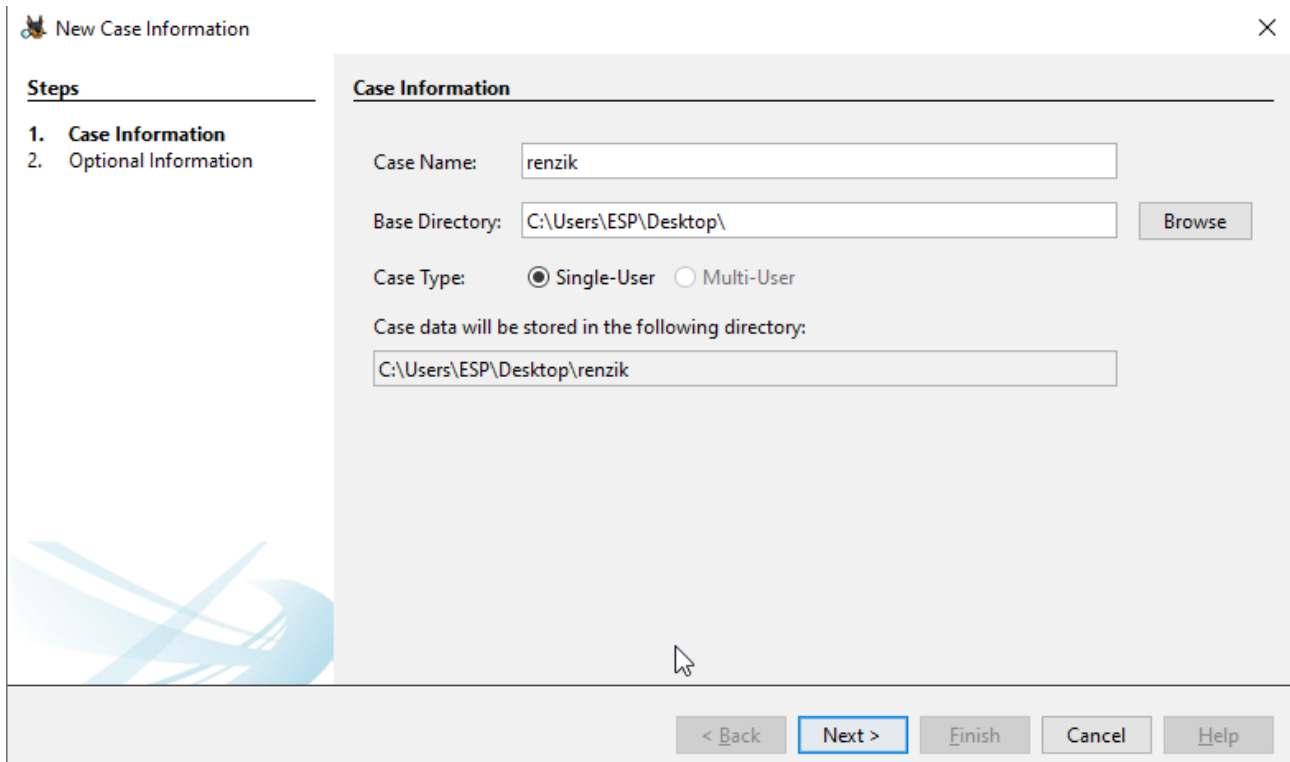


Iniciamos autopsy y creamos el nuevo caso

2. Crea un nuevo caso con la siguiente información:

a. Nombre del caso: renzik

b. Directorio base: c:\... (o donde quieras guardar el caso)



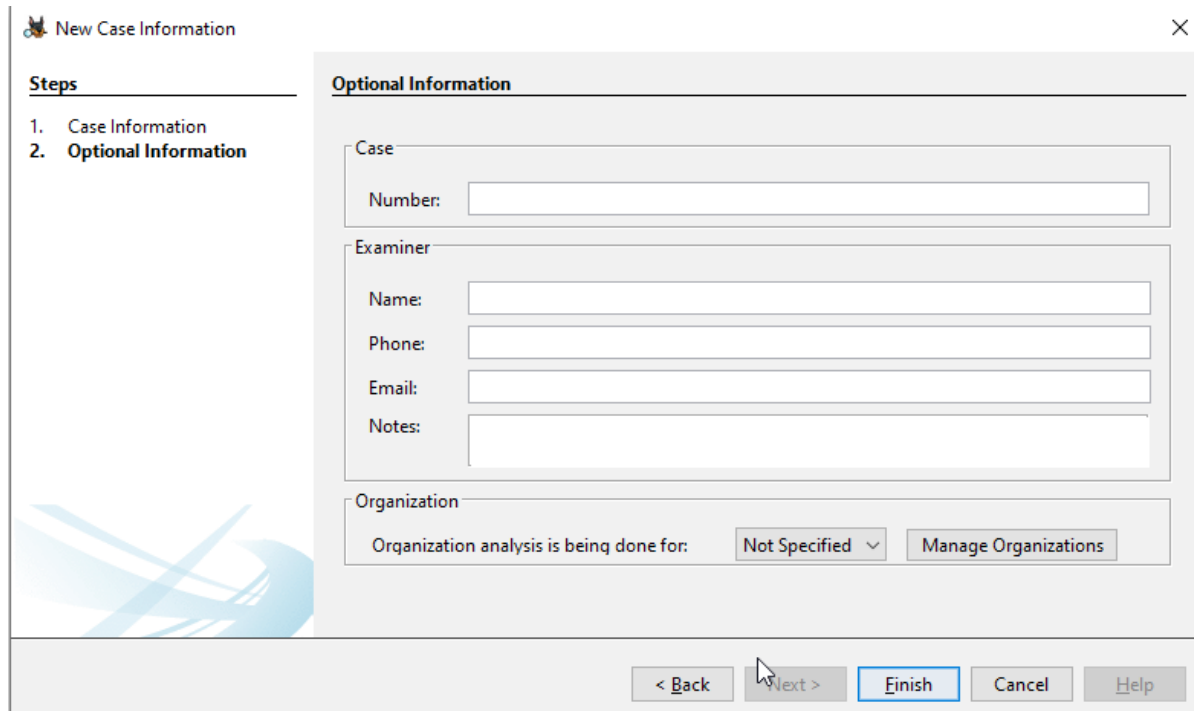
The screenshot shows the 'New Case Information' dialog box with the 'Case Information' tab selected. The 'Steps' list on the left shows '1. Case Information' and '2. Optional Information'. The main area contains the following fields and controls:

- Case Name:** A text box containing 'renzik'.
- Base Directory:** A text box containing 'C:\Users\ESP\Desktop\' with a 'Browse' button to its right.
- Case Type:** Two radio buttons: 'Single-User' (selected) and 'Multi-User'.
- Case data will be stored in the following directory:** A text box containing 'C:\Users\ESP\Desktop\renzik'.

At the bottom, there are five buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

Como se nos indica, nombramos el caso a renzik y el directorio base donde guardar el caso, el escritorio.

c. Omite el número de caso y el examinador



The screenshot shows the 'New Case Information' dialog box with the 'Optional Information' tab selected. The 'Steps' list on the left shows '1. Case Information' and '2. Optional Information'. The main area contains the following fields and controls:

- Case:** A section containing a 'Number:' text box.
- Examiner:** A section containing four text boxes: 'Name:', 'Phone:', 'Email:', and 'Notes:'.
- Organization:** A section containing a label 'Organization analysis is being done for:', a dropdown menu set to 'Not Specified', and a 'Manage Organizations' button.

At the bottom, there are five buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

Omitimos como bien se indica

3. Añadir device1_laptop.e01 como fuente de datos.

Add Data Source

Steps

1. Select Host
2. Select Data Source Type
3. **Select Data Source**
4. Configure Ingest
5. Add Data Source

Select Data Source

Path:

☐ Ignore orphan files in FAT file systems

Time zone:

Sector size:

Bitlocker Password (optional):

Hash Values (optional):

MD5:

SHA-1:

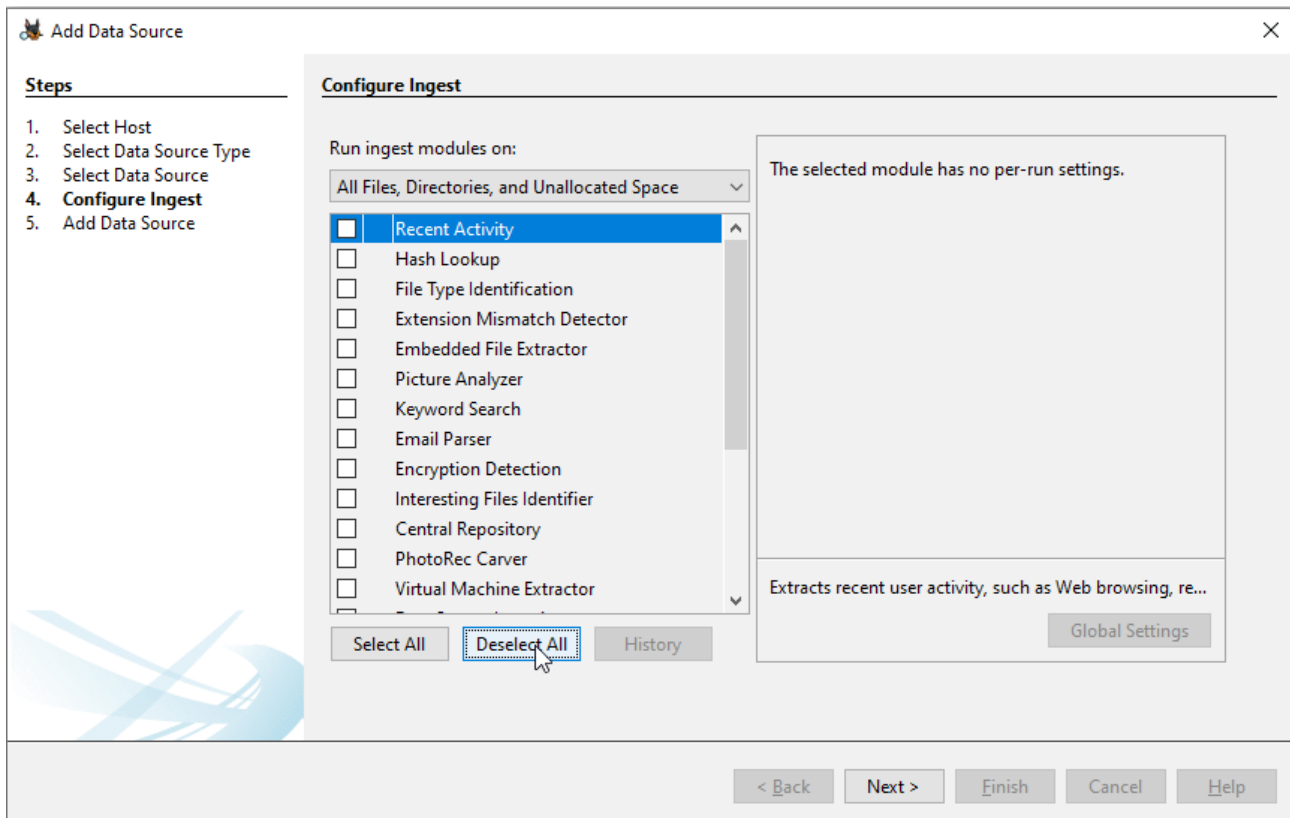
SHA-256:

NOTE: These values will not be validated when the data source is added.

< Back Next > Finish Cancel Help

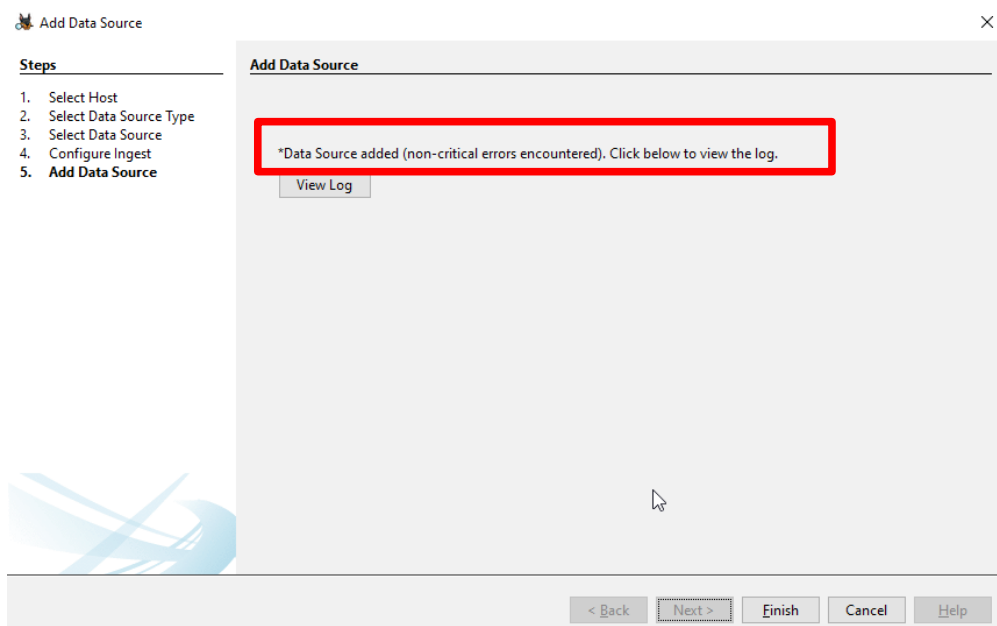
Del la imagen e01 descargada la añadimos como se indica

4. Desactiva TODOS los módulos de ingest. (normalmente no se hace así, el motivo de hacerlo así es para que te familiarices con Autopsy y compruebes como evolucionan los hallazgos).



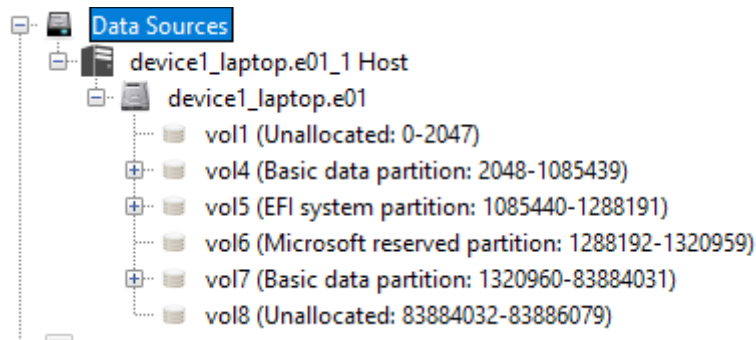
Desactivamos todos los módulos con Deselect All como indica el enunciado, a medida que avancemos iremos activandolos

5. Termina de añadir la imagen.

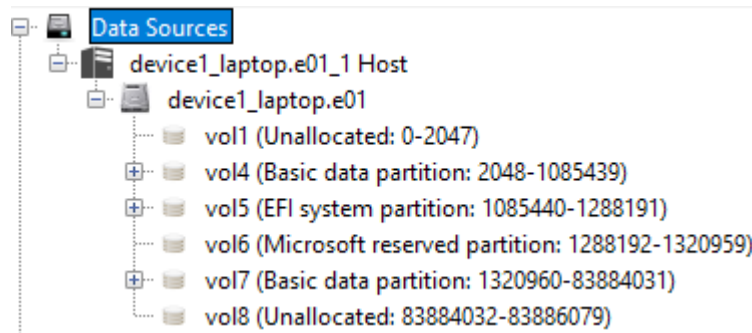


Autopsy, una vez finalizado el proceso de importación nos avisa de su correcta integración del data source.

6. Abre la sección de "Data Sources" del árbol de la izquierda

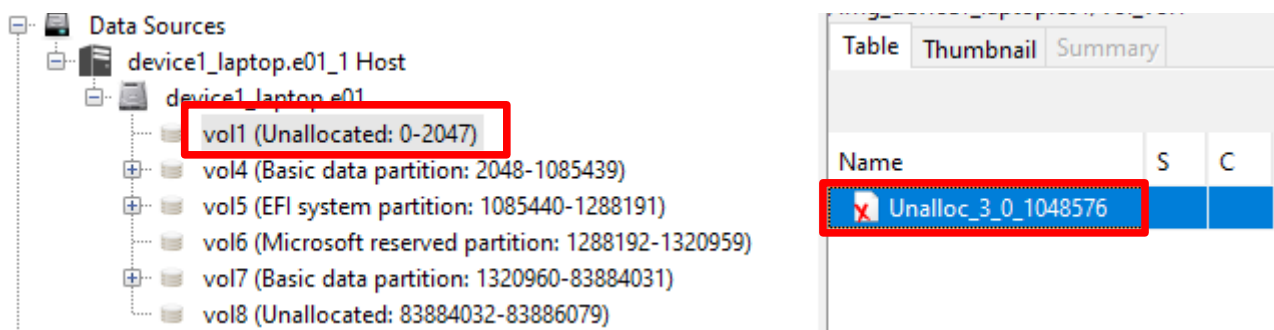


a. Pregunta: ¿Cuántos volúmenes tiene la imagen de disco?



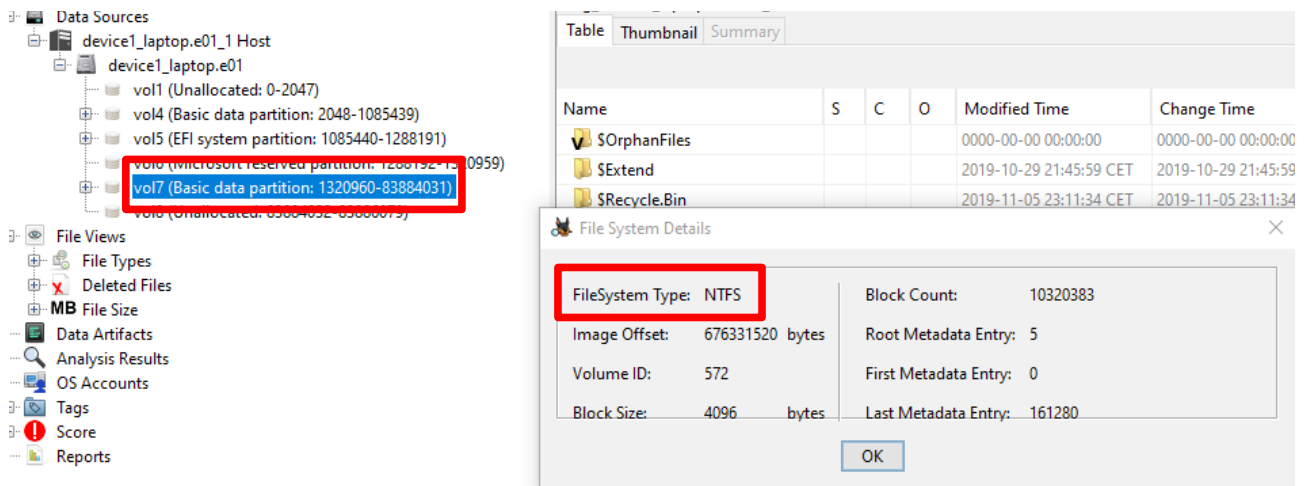
Dentro de Data Sources contamos con una rama que indica el host, es decir, nuestro ordenador o equipo informático, dentro de éste la imagen a ser analizada, contamos con 6 volúmenes en total contando los discos de espacio no asignado

b. Pregunta: ¿Cuál es el nombre del archivo de espacio no asignado en el vol1?



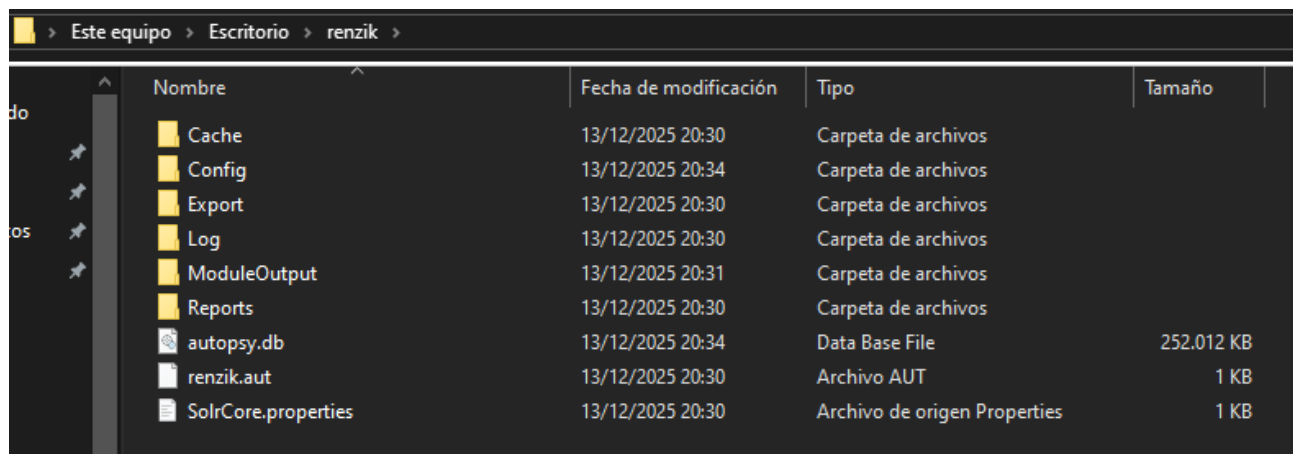
Clickamos en vol1 que es donde nos indica el enunciado y encontramos el nombre del archivo del espacio no asignado siendo Unalloc_3_0_1048576

c. Pregunta: Haz clic derecho en vol7 y elige "Detalles del sistema de archivos". ¿Qué sistema de archivos hay en el vol7?



Hacemos click derecho en el volumen 7 y en FileSystem Type tenemos que es de tipo NTFS (New Technology File System)

7. En Windows, abre "C:\case1" (o donde hayas guardado el caso) en un explorador de archivos y observa su contenido.



Dentro del caso guardado como renzik tenemos varias carpetas y archivos, por un lado la Cache que almacena Autopsy, la carpeta Config que contiene toda la configuración para que Autopsy funcione correctamente, dentro de Export tendríamos todos los archivos que hayamos querido recuperar del análisis, en Log, se almacenan todos los registros que Autopsy deja a medida que ejecuta acciones como la ingesta de módulos, ModuleOutput contiene los módulos que se han usado, dentro de estos, los archivos que han procesado según sus directrices, Reports guarda todos los informes que realicemos de cada caso, el fichero autopsy.db es la base de datos de autopsy, el fichero .aut es el caso como tal, y el

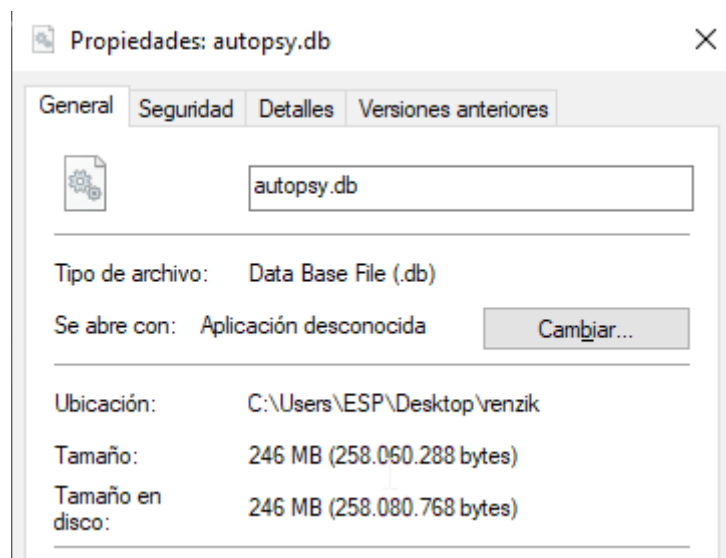
properties, es la configuración complementaria a Autopsy, siendo una dependencia sobre la herramienta.

a. Pregunta: ¿Cómo se llama la base de datos?

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Cache	13/12/2025 20:30	Carpeta de archivos	
Config	13/12/2025 20:34	Carpeta de archivos	
Export	13/12/2025 20:30	Carpeta de archivos	
Log	13/12/2025 20:30	Carpeta de archivos	
ModuleOutput	13/12/2025 20:31	Carpeta de archivos	
Reports	13/12/2025 20:30	Carpeta de archivos	
autopsy.db	13/12/2025 20:34	Data Base File	252.012 KB
renzik.aut	13/12/2025 20:30	Archivo AUT	1 KB
SolrCore.properties	13/12/2025 20:30	Archivo de origen Properties	1 KB

Como hemos comentado anteriormente la base de datos se llama autopsy.db, es una base de datos relacional SQLite, la información la almacena en tablas relacionadas entre sí, sirve para almacenar resultados de análisis y metadatos.

b. Pregunta: ¿Aproximadamente qué tamaño tiene la base de datos (en megabytes)?

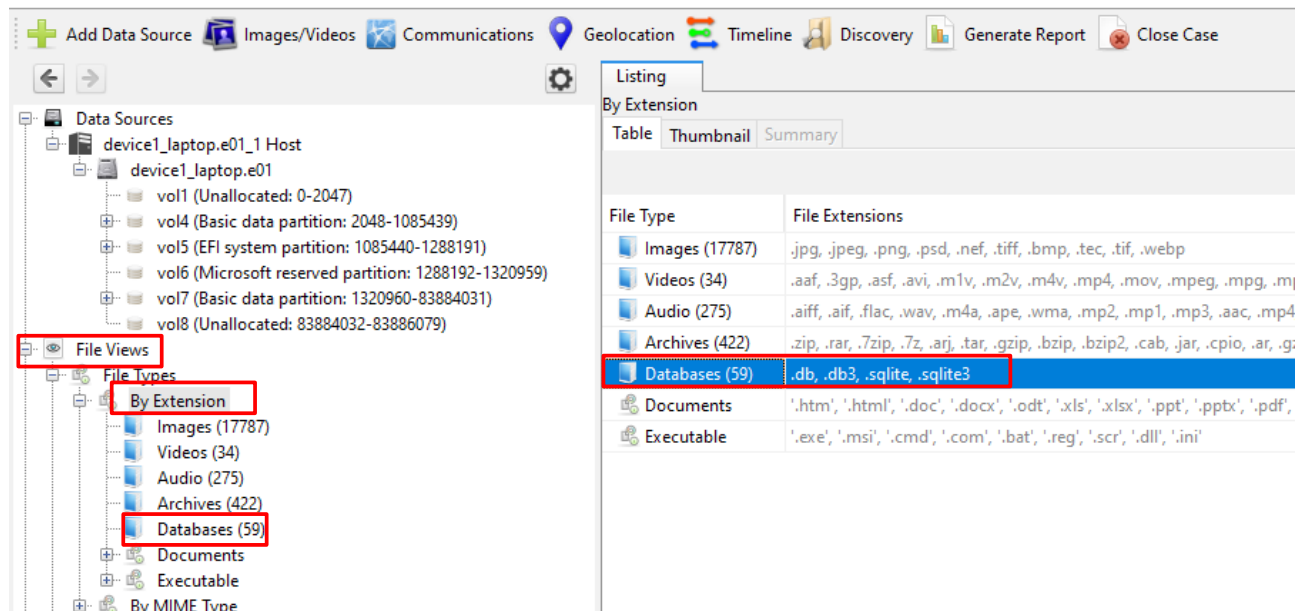


La base de datos ocupa 246 MB, dependiendo de cada caso a analizar el tamaño de la base de datos puede variar de pesar MB a pesar GB.

FUNDAMENTOS DE LA INTERFAZ DE AUTOPSY

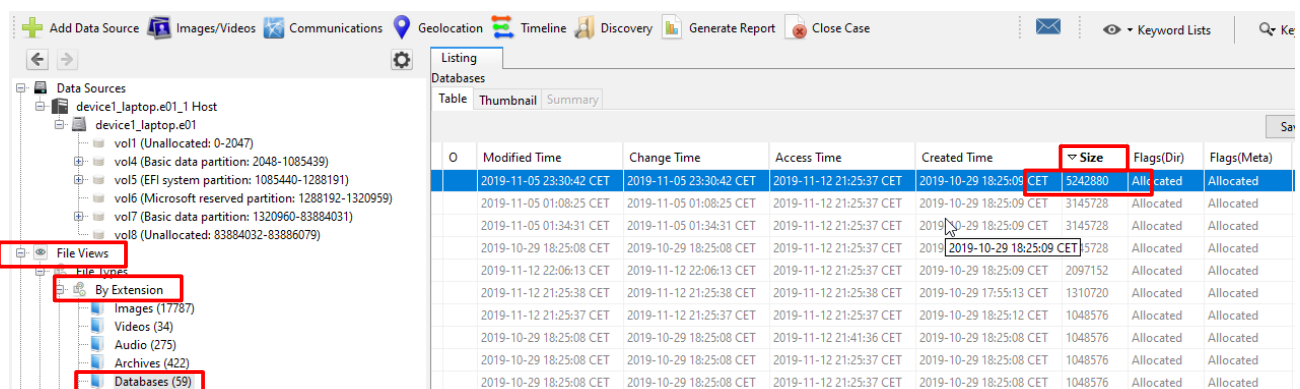
8. Mantén abierto el caso. Veamos los datos del árbol.

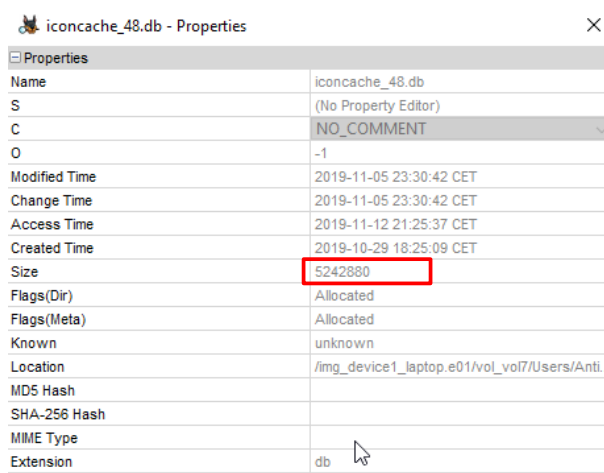
a. Pregunta: Filtrando por extensión, ¿cuántas bases de datos hay?



La imagen contiene 59 bases de datos con las extensiones .db, .db3, .sqlite y .sqlite3, desde el árbol se ha accedido a File Views, By Extension, Databases, y ahí vemos las bases de datos que contiene

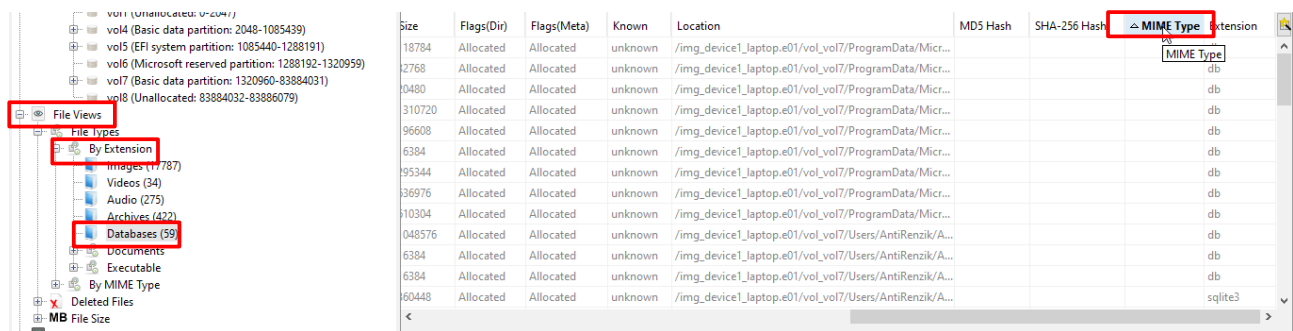
b. Pregunta: ¿Cuál es el tamaño de la base de datos más grande?





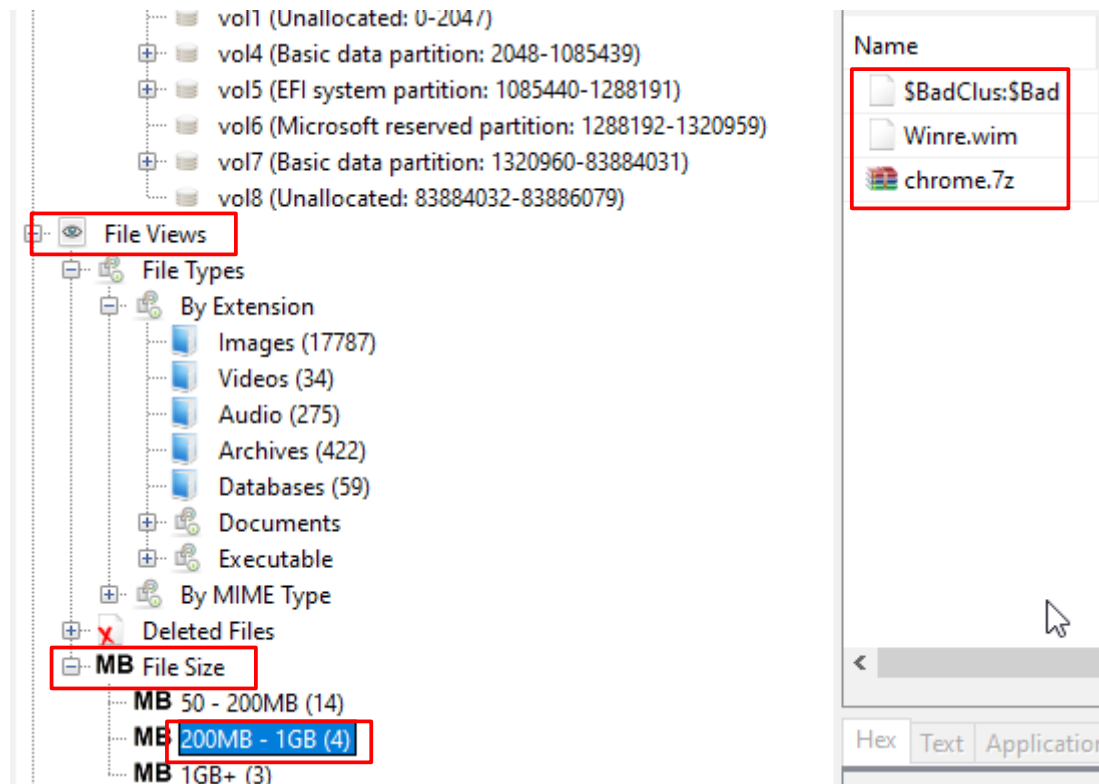
Desde el mismo lugar que el apartado anterior clickamos en Size para filtrar descendientemente, y ya veríamos la base de datos con mayor tamaño, o bien, click derecho sobre el primer valor de la ordenación y en Properties, en la fila Size, veríamos el tamaño

c. Pregunta: ¿Existen ya bases de datos por tipo MIME?



Seguimos dentro de File Views, By Extension, Databases, y en la columna MIME Type, ordenando ascendientemente y descendientemente ninguna fila contiene MIME Type por lo que no, no existen todavía ese tipo de base de datos

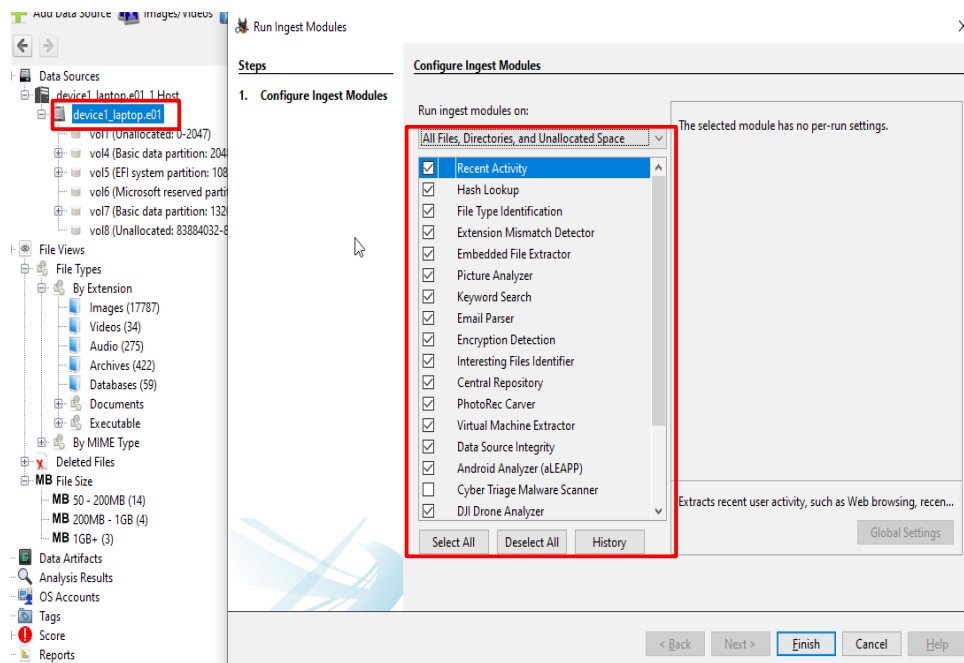
d. Pregunta: ¿Cuáles son los nombres de los archivos entre 200MB y 1GB?



Dentro de File Views, File Size, encontramos el rango del enunciado entre 200MB y 1GB, desde ahí en la tabla tenemos los nombres de los archivos, \$BadClus:\$Bad, Winre.wim y chrome.7z

ANÁLISIS DE DATOS Y MÓDULO DE BUSQUEDA DE HASH

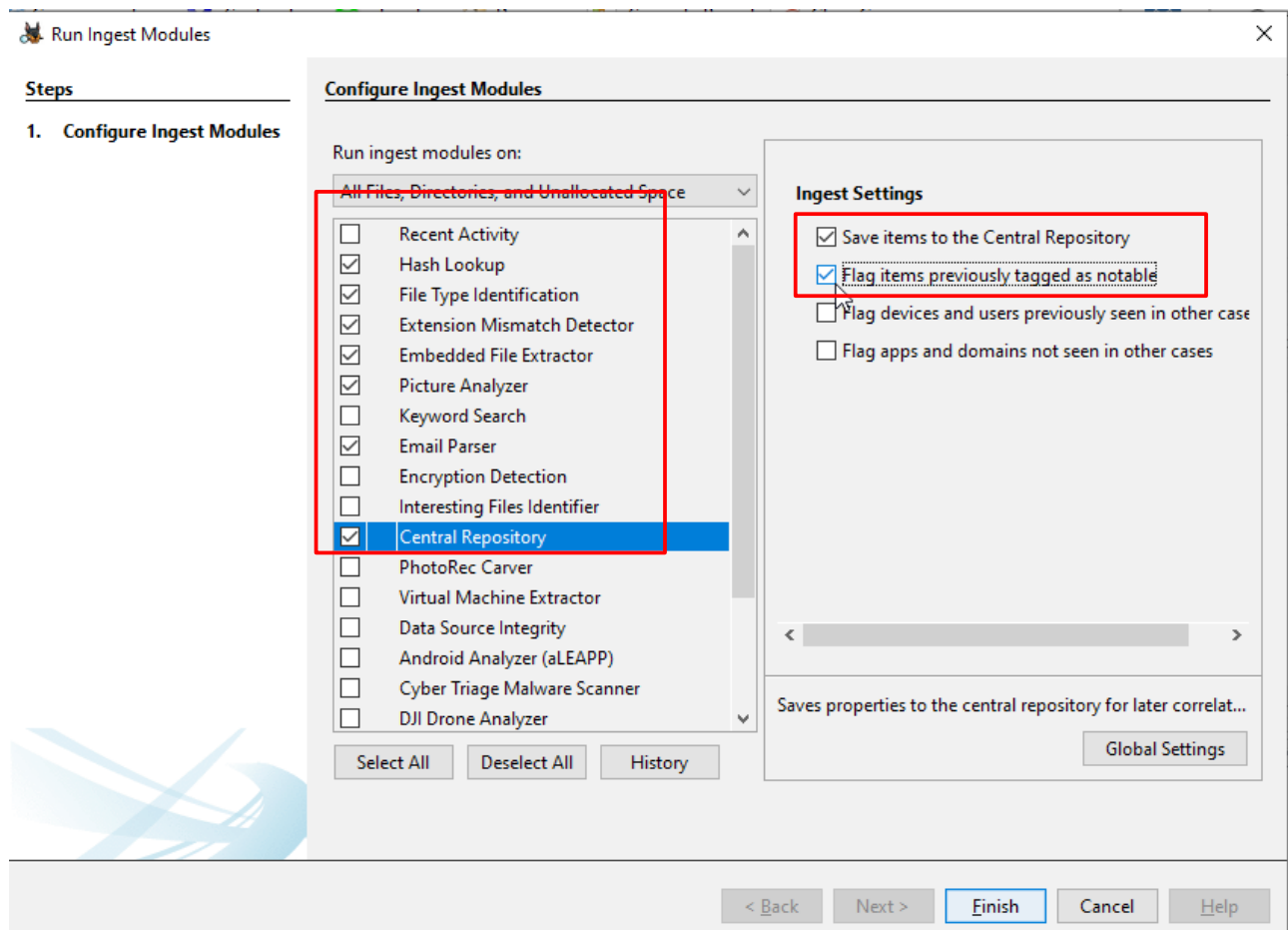
9. Mantén abierto el caso y haz clic derecho en la imagen de device1_laptop.e01 en el árbol y elige "Ejecutar módulos ingest"



Hacemos click derecho en la imagen y primero tenemos todos los módulos seleccionamos

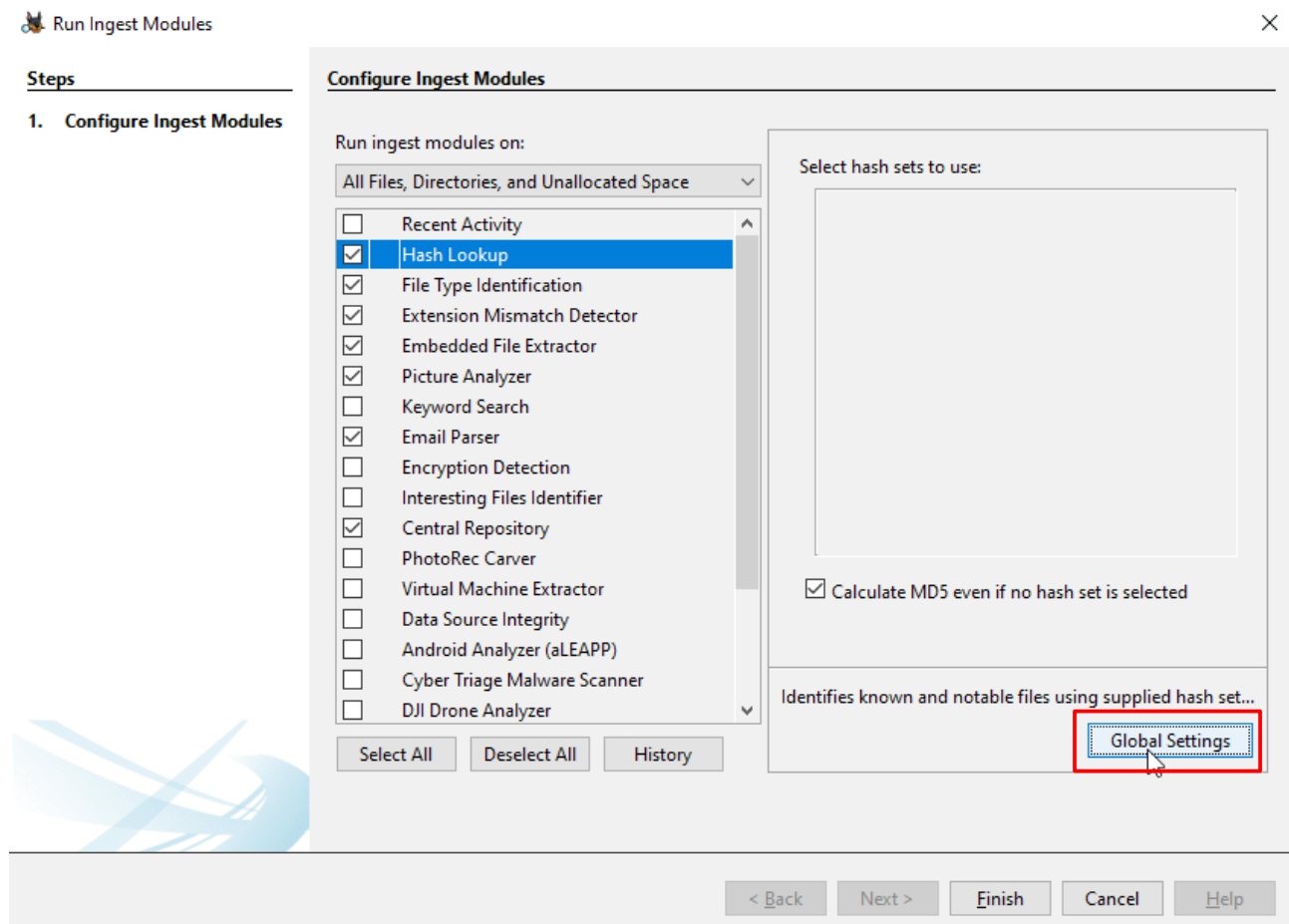
10. Desactiva todos los módulos excepto los siguientes:

- Hash Lookup
- File Type identificaton
- Extension mismatch detector
- Embedded file extractor
- Picture analyzer
- Email parser
- Central Repository (configúralo para que almacene/compruebe ficheros interesantes)



Nos quedamos con los seleccionados como dice el enunciado y configuramos el de central repository para que marque objetos previamente marcados como notable

11. Configura el módulo de búsqueda de hashes con dos conjuntos de hash:



En el módulo de Hash Lookup clickamos sobre Global Settings

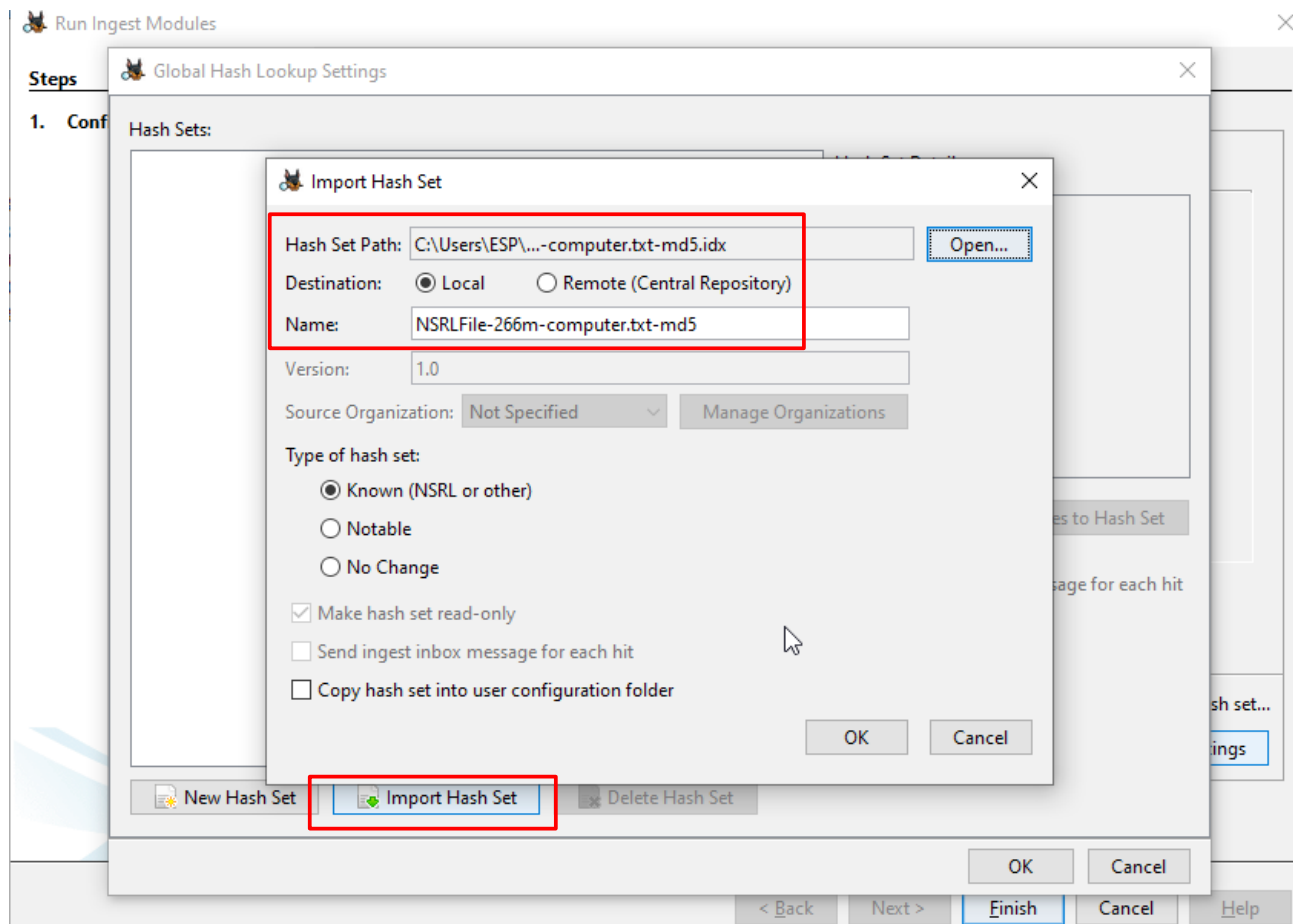
a. Importa el archivo NSRL (NSRLComplete.txt-md5.idx) que descargaste previamente.

i. Puede que necesites descomprimir el archivo que descargaste.

ii. Puedes usar los valores predeterminados (es decir, Tipo: Conocido).

iii. Pregunta: ¿para que sirven este tipo de ficheros?

Los ficheros de tipo HASH sirven para garantizar la integridad de una evidencia, es decir, asegurar que el disco duro (imagen) no se ha alterado bajo ningún concepto



Clickamos sobre Import Hash Sert

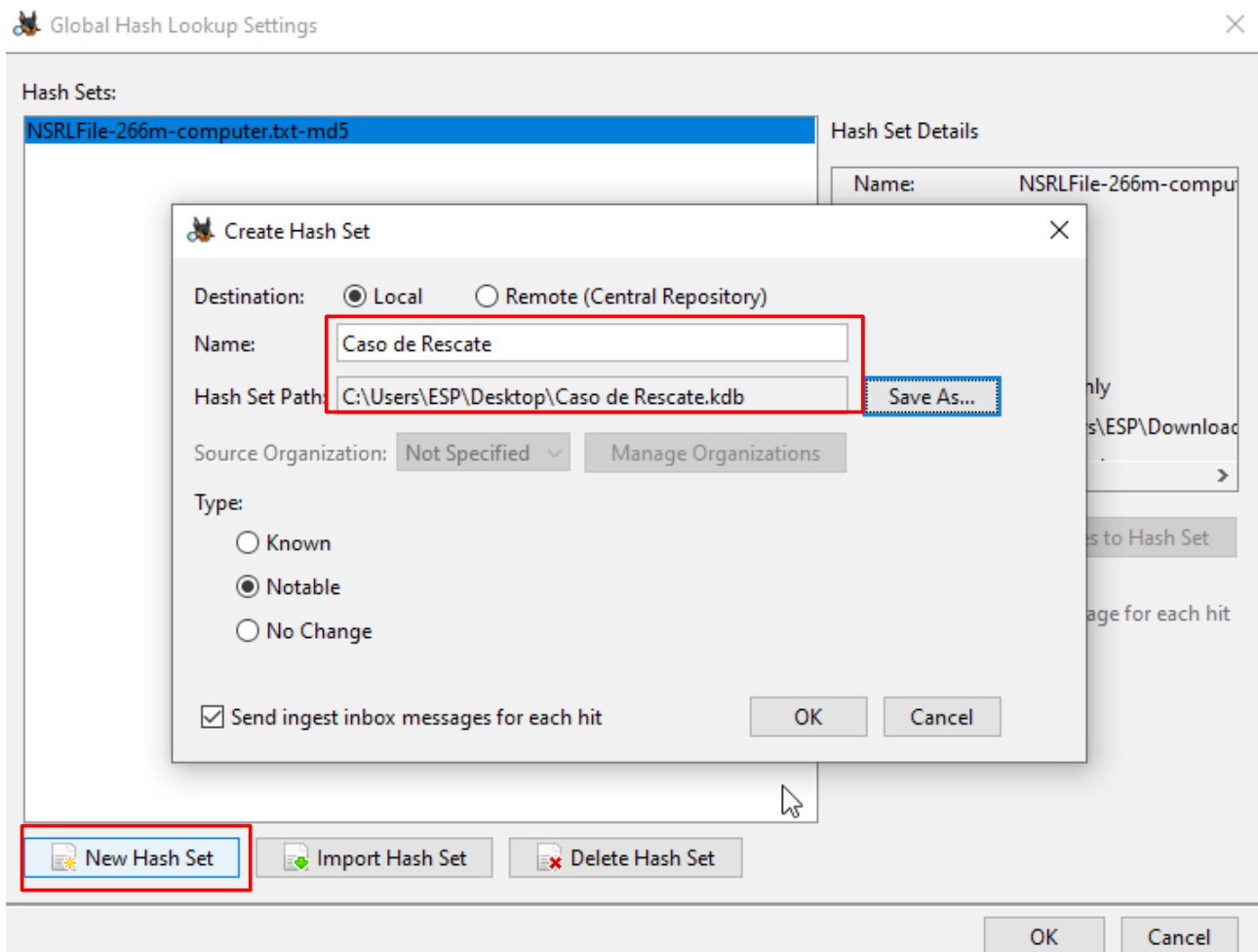
b. Crea un nuevo conjunto de hash:

i. Destino: Local

ii. Nombre: Caso de rescate

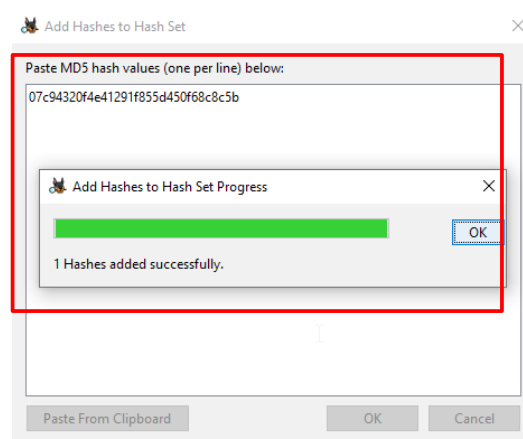
iii. Ruta de hash establecida: [Cualquier carpeta en tu ordenador]

iv. Tipo: Notable



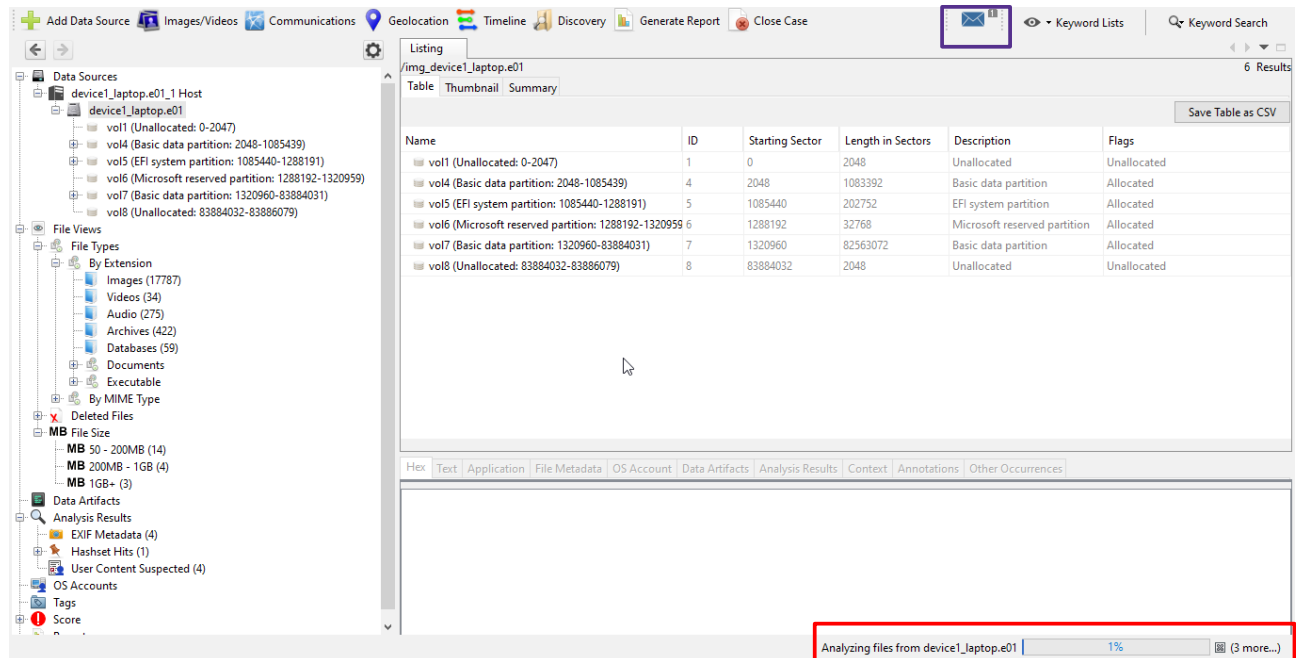
Clickamos en New Hash Set y como indica el enunciado indicamos un nombre cualquiera, y la ruta del Hash apuntando al fichero con extensión kdb

c. Utiliza el botón "Añadir hashes al conjunto de hashes" para copiar y pegar el siguiente valor MD5 en el conjunto de hashes "Caso de Rescate". Este es el hash del fichero de la nota de rescate: **07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b**



Añadimos el hash proporcionado por el enunciado para garantizar la integridad de la evidencia

12. Ejecuta ahora los módulos ingest.



Dentro del recuadro rojo se destaca la ejecución de los módulos de ingesta con los que realizaremos un análisis más exhaustivo

13. Observa:

a. Se utiliza la Ingest Inbox como indicador cuando se encuentren los hashes 'Conocidos como Malos'.

La Ingest Inbox es el icono de correo dentro del recuadro morado de la captura anterior, sirve para informar la terminación de la ejecución de módulos y si hay errores por archivos corruptos o incompletos

Module	Num	New?	Subject	Timestamp
Hash Lookup	1	•	Notable: f_000239	2025/12/13 21:15:28
Hash Lookup	1	•	Read Error: 30774123_1296942165.back.xml	2025/12/13 21:48:44
Hash Lookup	5	•	Notable: RN.jpg	2025/12/13 21:52:47
Hash Lookup	1	•	Hash Lookup Results	2025/12/13 22:27:53
File Type Identification	1	•	File Type Id Results	2025/12/13 22:27:53
Extension Mismatch Detector	1	•	File Extension Mismatch Results	2025/12/13 22:27:53

Sort by: Time Total: 10 Unique: 6

Como se ha comentado anteriormente el inbox nos indica errores de lectura en algunos archivos, ficheros sospechosos o destacables para el caso, pudiendo ver qué módulo de ingesta ha activado ese mensaje

b. Comprueba los resultados en el área del árbol de la izquierda.

c. Comprueba los hashset hits.

The screenshot shows the forensic analysis software interface. On the left sidebar, under 'Data Artifacts', the 'Hashset Hits' section is highlighted with a red box. The main pane displays a table of results for the 'Caso de Rescate' case, also highlighted with a red box.

Source Name	S	C	O	MD5 Hash	Comment	File Path
RN.jpg			1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol7/Users/AntiRenzik/Desktop/Pictures/RN.jpg
f_000239			1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol7/Users/AntiRenzik/AppData/Local/Google/Chrome
RN.jpg			1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol7/\$Recycle.Bin/S-1-5-21-2274644105-2924306947-34
RN.jpg			1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol7/\$Recycle.Bin/S-1-5-21-2274644105-2924306947-34
RN.jpg			1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol7/\$Recycle.Bin/S-1-5-21-2274644105-2924306947-34

En el área del árbol encontramos el apartado de Hashset Hits con el Caso de Rescate mencionado anteriormente, en la tabla vemos los ficheros con el hash que se proporcionó en el enunciado

d. Pregunta: ¿Cuántos resultados totales se encuentran en los resultados de "Hashset Hits" tras ejecutar el módulo de Búsqueda de Hash? Como se puede apreciar en la captura anterior se han obtenido 6 hits en base al hash

e. Pregunta: ¿Cuáles son los nombres de archivo de los hash hits?

Source Name	S	C	O	MD5 Hash	Comment	File Path
RN.jpg		1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol_vol7/Users/AntiRenzik/Desktop/Pictures/RN.jpg	
f_000239		1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol_vol7/Users/AntiRenzik/AppData/Local/Google/Chrome/...	
RN.jpg		1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol_vol7/SRecycle.Bin/S-1-5-21-2274644105-2924306947-343...	
RN.jpg		1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol_vol7/SRecycle.Bin/S-1-5-21-2274644105-2924306947-343...	
RN.jpg		1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol_vol7/SRecycle.Bin/S-1-5-21-2274644105-2924306947-343...	
RN.jpg		1	07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b		/img_device1_laptop.e01/vol_vol7/SRecycle.Bin/S-1-5-21-2274644105-2924306947-343...	

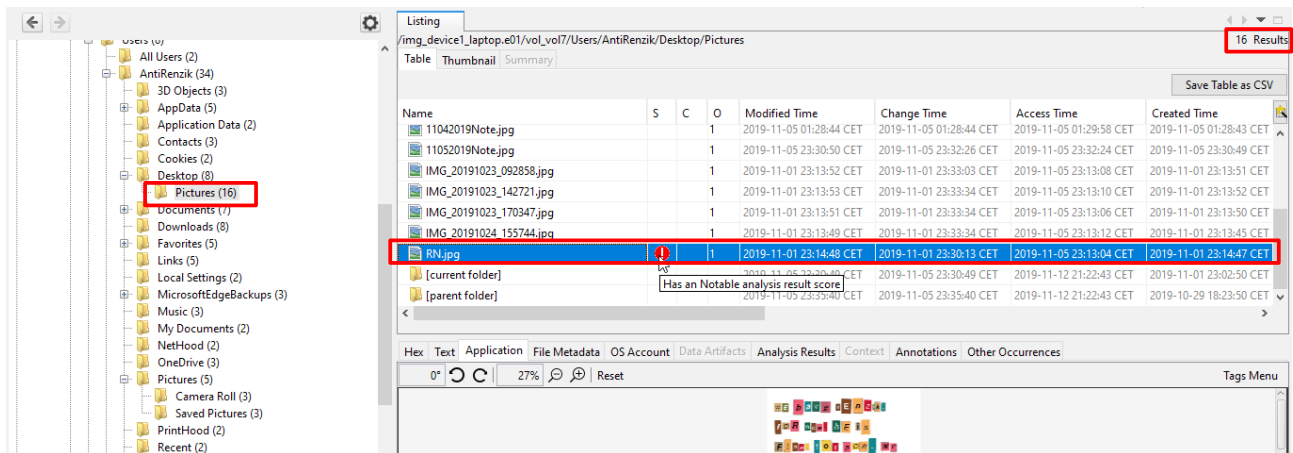
Hay 5 RN.jpg, y un f_000239, éste último referencia a un fichero de Google Chrome como se puede apreciar en la captura

f. Uno de los resultados está en una carpeta llamada "Pictures". Haz clic derecho en el archivo para "Ver" la carpeta que lo aloja.

The screenshot shows the file explorer interface. The left sidebar shows the file tree with 'Pictures' selected. The main pane shows a list of files with columns: Name, S, C, O, Modified Time, Change Time, Access Time, and Created Time. The file 'RN.jpg' is highlighted with a red box. The file path is shown in the address bar: /img_device1_laptop.e01/vol_vol7/Users/AntiRenzik/Desktop/Pictures. The file is also highlighted in the main list.

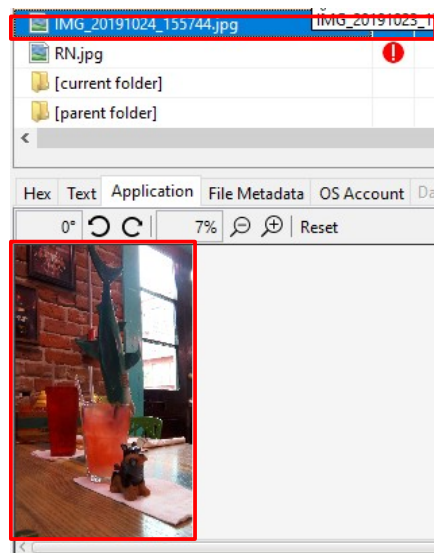
Dada la ruta señalada con el recuadro rojo central superior hemos de navegar hacia el usuario AntiRenzik, en el escritorio, Pictures y ahí tenemos marcado el fichero con el aviso que nos proporciona Autopsy

g. Pregunta: ¿Cuántos archivos ".jpg" en total hay en la carpeta "Pictures" donde se encontró el hash más destacado?



Dentro de la carpeta encontramos 14 archivos jpg, pese a que veamos “16 results” dos de ellos siempre harán referencia a hace click a la carpeta actual o a la carpeta padre

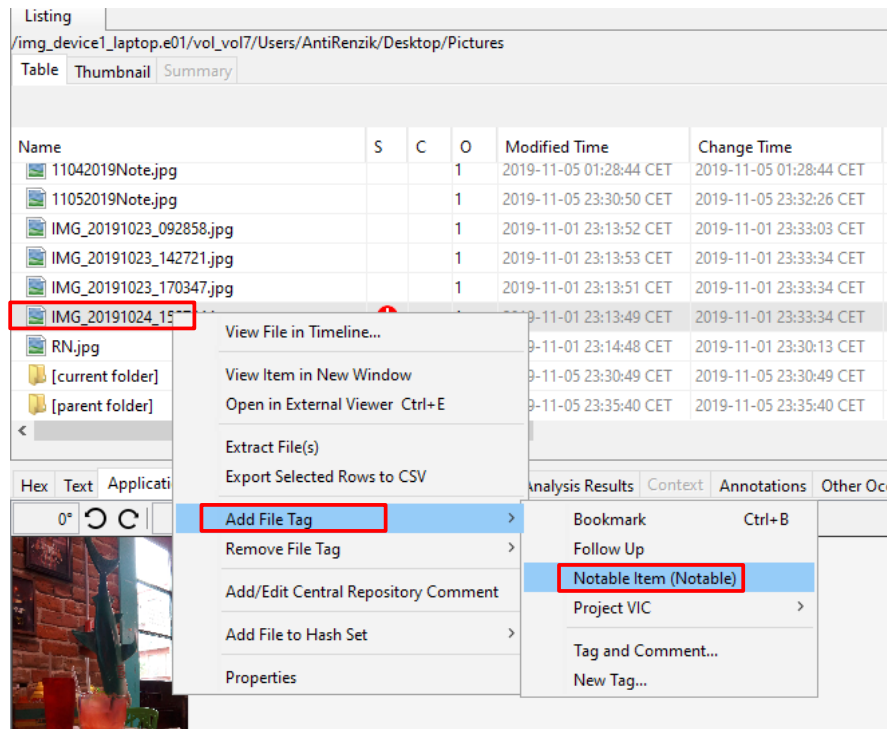
h. Al revisar las imágenes de esa carpeta, se observa que "IMG_20191024_155744.jpg" indica una agresión a la salud del perro al llevarlo a un restaurante .



Si hacemos click en la imagen tenemos una previsualización

i. Queremos etiquetar esto como Notable: Haz clic derecho

ii. Selecciona "Añadir etiqueta de archivo" y elige "Elemento destacado (Notable item)"

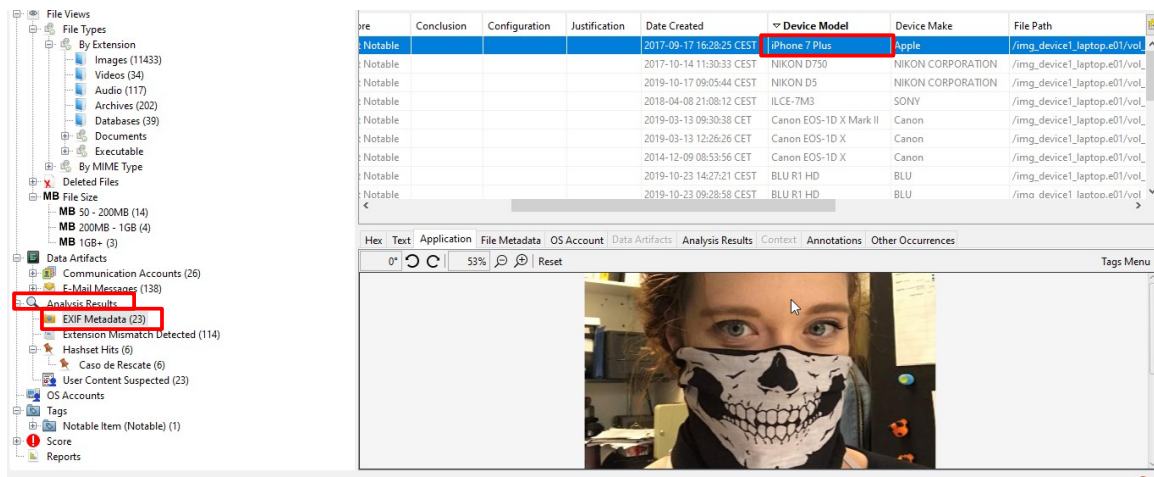


Para añadirlo como elemento destacado haríamos sobre la imagen click derecho, Add File Tag, Notable Item (Notable),

USO DE MÓDULOS PEQUEÑOS (TIPO DE ARCHIVO, EXIF, ETC.)

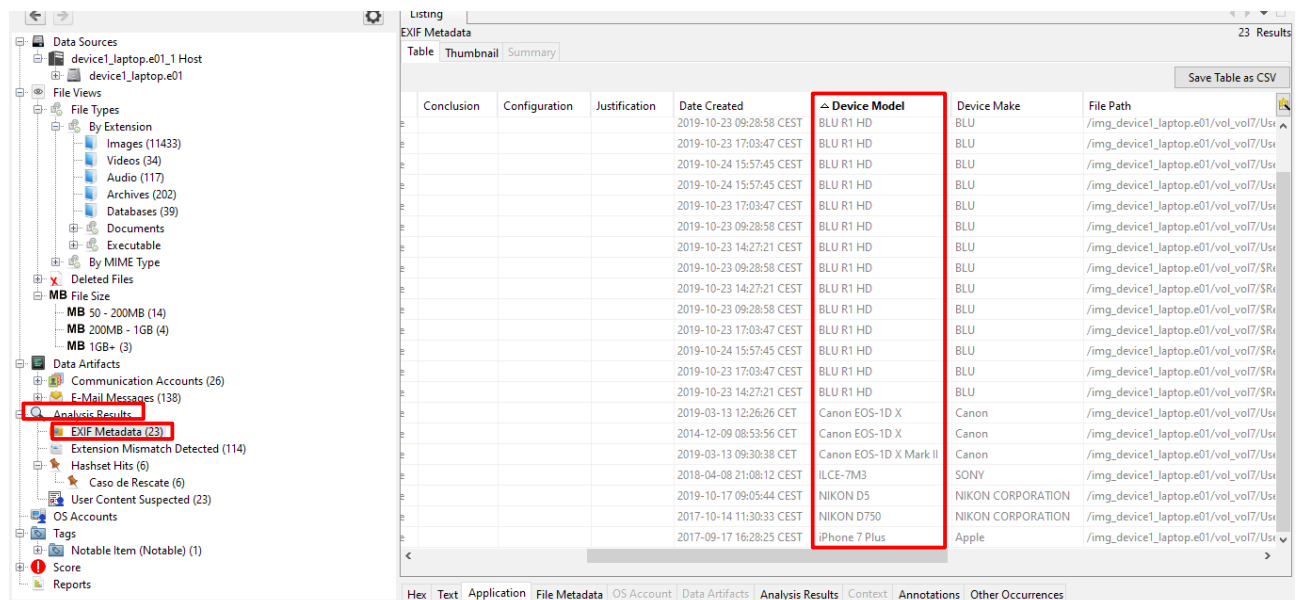
14. Pregunta: En la sección "Resultados de metadatos Exif, ¿cuántas fotos se tomaron con los siguientes dispositivos?

a. iPhone 7 Plus



Dentro de Analysis Results, en EXIF Metadata, ordenando descendientemente por Device Model encontramos un único registro con el Iphone 7 Plus

b. Samsung Galaxy S8



Filtrando ascendientemente y descendientemente, desde el mismo sitio no se ha encontrado ninguna foto del dispositivo Samsung Galaxy S8

c. BLU R1 HD

Score	Conclusion	Configuration	Justification	Date Created	Device Model	Device Make	File Path
Not Notable				2017-09-27 16:05:12 CEST			/img_device1_laptop.e01
Not Notable				2019-10-23 14:27:21 CEST	BLU R1 HD	BLU	/img_device1_laptop.e01
Not Notable				2019-10-23 09:28:58 CEST	BLU R1 HD	BLU	/img_device1_laptop.e01
Not Notable				2019-10-23 17:03:47 CEST	BLU R1 HD	BLU	/img_device1_laptop.e01
Not Notable				2019-10-24 15:57:45 CEST	BLU R1 HD	BLU	/img_device1_laptop.e01
Not Notable				2019-10-24 15:57:45 CEST	BLU R1 HD	BLU	/img_device1_laptop.e01
Not Notable				2019-10-23 17:03:47 CEST	BLU R1 HD	BLU	/img_device1_laptop.e01
Not Notable				2019-10-23 09:28:58 CEST	BLU R1 HD	BLU	/img_device1_laptop.e01
Not Notable				2019-10-23 14:27:21 CEST	BLU R1 HD	BLU	/img_device1_laptop.e01

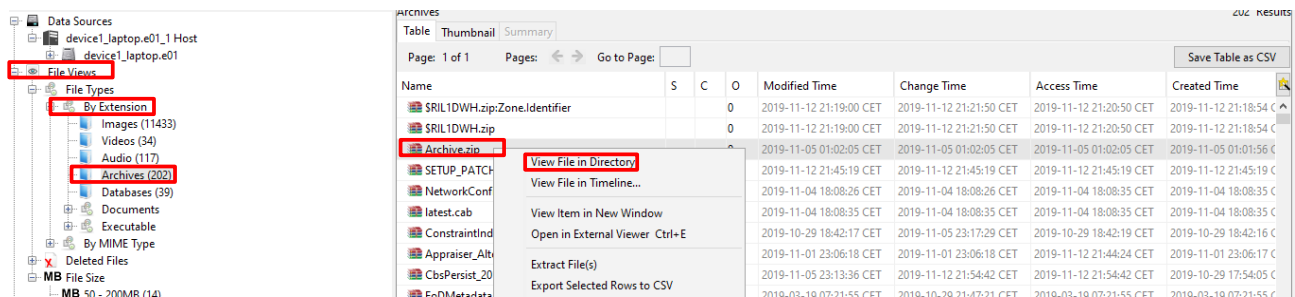
Si siguiendo en el mismo lugar de 23 resultados encontramos que 15 fotos provienen del dispositivo BLU R1 HD

15. Desde el área "Views", encuentra el archivo de archivo que se llama "Archive.zip".

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time
SRIL1DWH.zip:Zone.Identifier			0	2019-11-12 21:19:00 CET	2019-11-12 21:21:50 CET	2019-11-12 21:20:50 CET	2019-11-12 21:18:54 C
SRIL1DWH.zip			0	2019-11-12 21:19:00 CET	2019-11-12 21:21:50 CET	2019-11-12 21:20:50 CET	2019-11-12 21:18:54 C
Archive.zip			10	2019-11-05 01:02:05 CET	2019-11-05 01:02:05 CET	2019-11-05 01:02:05 CET	2019-11-05 01:01:56 C
SETUP_PAT... (Archive.zip)			0	2019-11-12 21:45:19 CET	2019-11-12 21:45:19 CET	2019-11-12 21:45:19 CET	2019-11-12 21:45:19 C
NetworkConfiguration.cab			0	2019-11-04 18:08:26 CET	2019-11-04 18:08:26 CET	2019-11-04 18:08:35 CET	2019-11-04 18:08:35 C
latest.cab			0	2019-11-04 18:08:35 CET	2019-11-04 18:08:35 CET	2019-11-04 18:08:35 CET	2019-11-04 18:08:35 C
ConstraintIndex.cab			0	2019-10-29 18:42:17 CET	2019-11-05 23:17:29 CET	2019-10-29 18:42:19 CET	2019-10-29 18:42:16 C
Appraiser_AlternateData.cab			0	2019-11-01 23:06:18 CET	2019-11-01 23:06:18 CET	2019-11-12 21:44:24 CET	2019-11-01 23:06:17 C
CbsPersist_20191105221745.cab			0	2019-11-05 23:13:36 CET	2019-11-12 21:54:42 CET	2019-11-12 21:54:42 CET	2019-10-29 17:54:05 C
FoDMetadata_Client.cab			1	2019-03-19 07:21:55 CET	2019-10-29 21:47:21 CET	2019-03-19 07:21:55 CET	2019-03-19 07:21:55 C

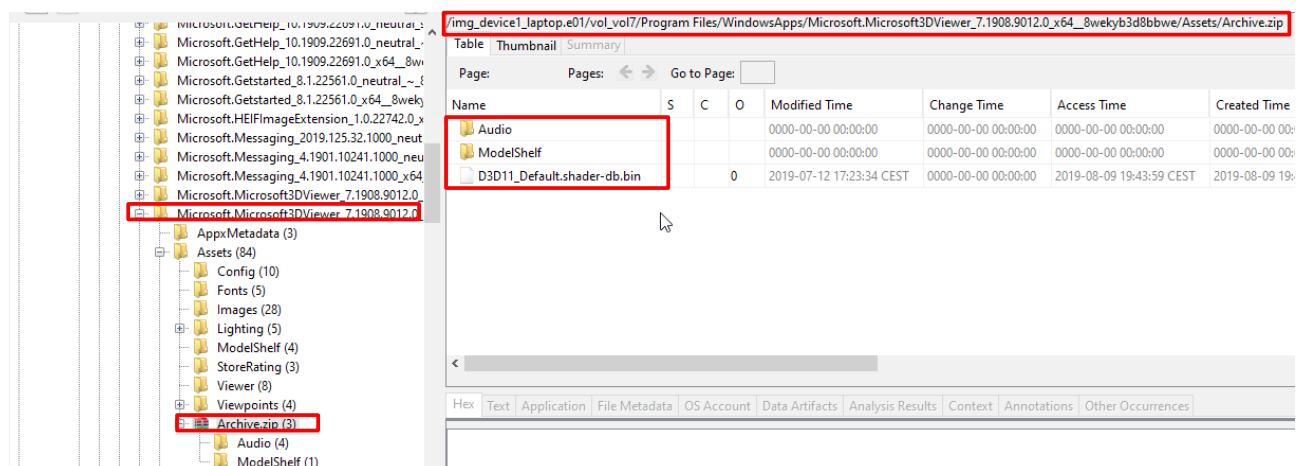
Dentro del árbol en File Views, By Extension, Archives, encontramos el archivo comprimido Archive.zip

a. Ve al directorio original (Haz clic derecho en > Ver archivo en el directorio).



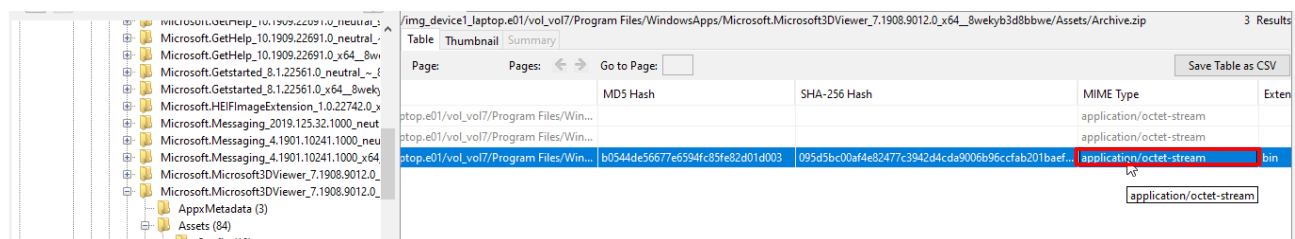
En la misma ruta donde lo hemos dejado anteriormente, haríamos click derecho sobre el archivo comprimido, clickaríamos en View File in Directory

b. Haz doble clic para entrar en él.



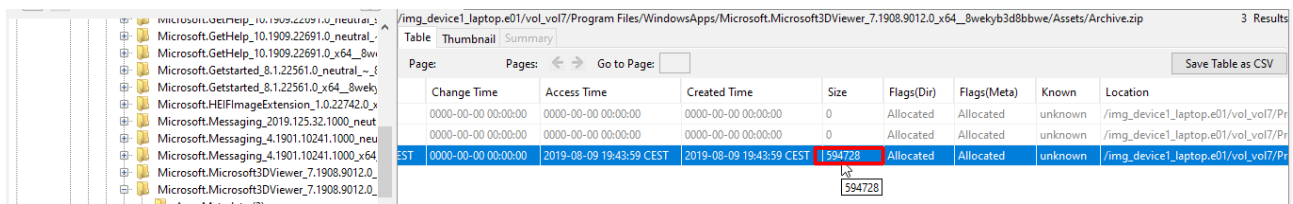
View File in Directory nos muestra la vista que tenemos del árbol, por lo que haríamos doble click y veríamos el contenido del fichero comprimido en la tabla de la derecha

c. Pregunta: ¿Cuál es el tipo MIME que aparece para el archivo "D3D11_Default.shader-db.bin"?



Desde el mismo lugar, nos moveríamos hacia la derecha para ver la columna MIME Type, la cual nos menciona para ese fichero el tipo application/octet-stream, relacionado con la extensión del fichero de tipo binario (.bin)

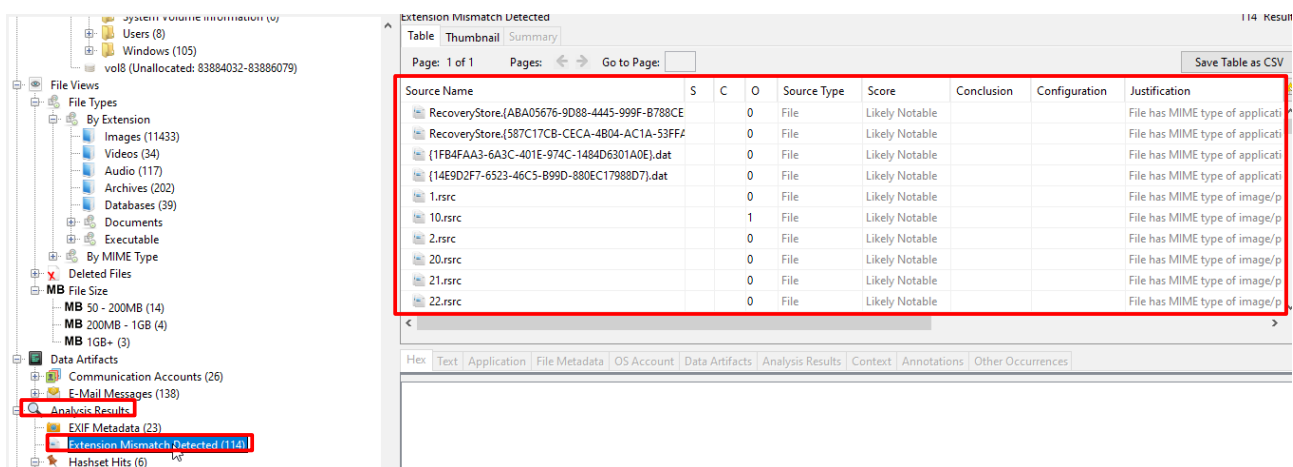
d. Pregunta: ¿Cuál es el tamaño del archivo "D3D11_Default.shader-db.bin"?"



Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location
0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Allocated	Allocated	unknown	/img_device1_laptop.e01/vol/vol7/Pr
0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Allocated	Allocated	unknown	/img_device1_laptop.e01/vol/vol7/Pr
EST 0000-00-00 00:00:00	2019-08-09 19:43:59 CEST	2019-08-09 19:43:59 CEST	594728	Allocated	Allocated	unknown	/img_device1_laptop.e01/vol/vol7/Pr

Sin movernos de donde estamos, desplazando la tabla hacia la izquierda hasta ver la columna Size vemos que el fichero tiene un tamaño de 594728 bytes, 0,56 MB

16. Pregunta: ¿Hay resultados de desajustes en las extensiones (mismatch extensions)?



Source Name	S	C	O	Source Type	Score	Conclusion	Configuration	Justification
RecoveryStore{ABA05676-9D88-4445-999F-8788CE}			0	File	Likely Notable			File has MIME type of applicati
RecoveryStore{587C17CB-CECA-4B04-AC1A-53FFA}			0	File	Likely Notable			File has MIME type of applicati
{1FB4FAA3-6A3C-401E-974C-1484D6301A0E}.dat			0	File	Likely Notable			File has MIME type of applicati
{14E9D2F7-6523-46C5-B99D-880EC17988D7}.dat			0	File	Likely Notable			File has MIME type of applicati
1.rsrc			0	File	Likely Notable			File has MIME type of image/p
10.rsrc			1	File	Likely Notable			File has MIME type of image/p
2.rsrc			0	File	Likely Notable			File has MIME type of image/p
20.rsrc			0	File	Likely Notable			File has MIME type of image/p
21.rsrc			0	File	Likely Notable			File has MIME type of image/p
22.rsrc			0	File	Likely Notable			File has MIME type of image/p

Si, concretamente 114 resultados, es interesante como Autopsy justifica el porqué de esa confusión en la extensión, esa justificación se basa en el tipo MIME. MIME es una etiqueta estandarizada que describe la naturaleza y el formato del contenido de un archivo o flujo de datos basándose en la firma interna del archivo, por ejemplo JPEG tiene FF D8 FF como entrada

17. Pregunta: ¿Cuáles son algunos tipos de archivos comunes con extensiones inesperadas?

[illegible]

Continuando en la rama del árbol de confusiones de extensiones detectadas vemos que por ejemplo, muchos archivos de supuesta extensión rsrc son en realidad pngs por el tipo MIME

18. Ejecuta la ingesta de nuevo con solo el módulo “Interesting Files” activado.

Steps

1. Configure Ingest Modules

Run ingest modules on:

All Files, Directories, and Unallocated Space

- ☐ Recent Activity
- ☒ Hash Lookup
- ☒ File Type Identification
- ☒ Extension Mismatch Detector
- ☒ Embedded File Extractor
- ☒ Picture Analyzer
- ☐ Keyword Search
- ☒ Email Parser
- ☐ Encryption Detection
- ☒ Interesting Files Identifier
- ☒ Central Repository
- ☐ PhotoRec Carver
- ☐ Virtual Machine Extractor
- ☐ Data Source Integrity
- ☐ Android Analyzer (aLEAPP)
- ☐ Cyber Triage Malware Scanner
- ☐ DJI Drone Analyzer

Select interesting files sets to enable during ingest:

- ☒ Cloud Storage
- ☒ Cryptocurrency Wallets
- ☒ Encryption Programs
- ☒ Privacy Programs

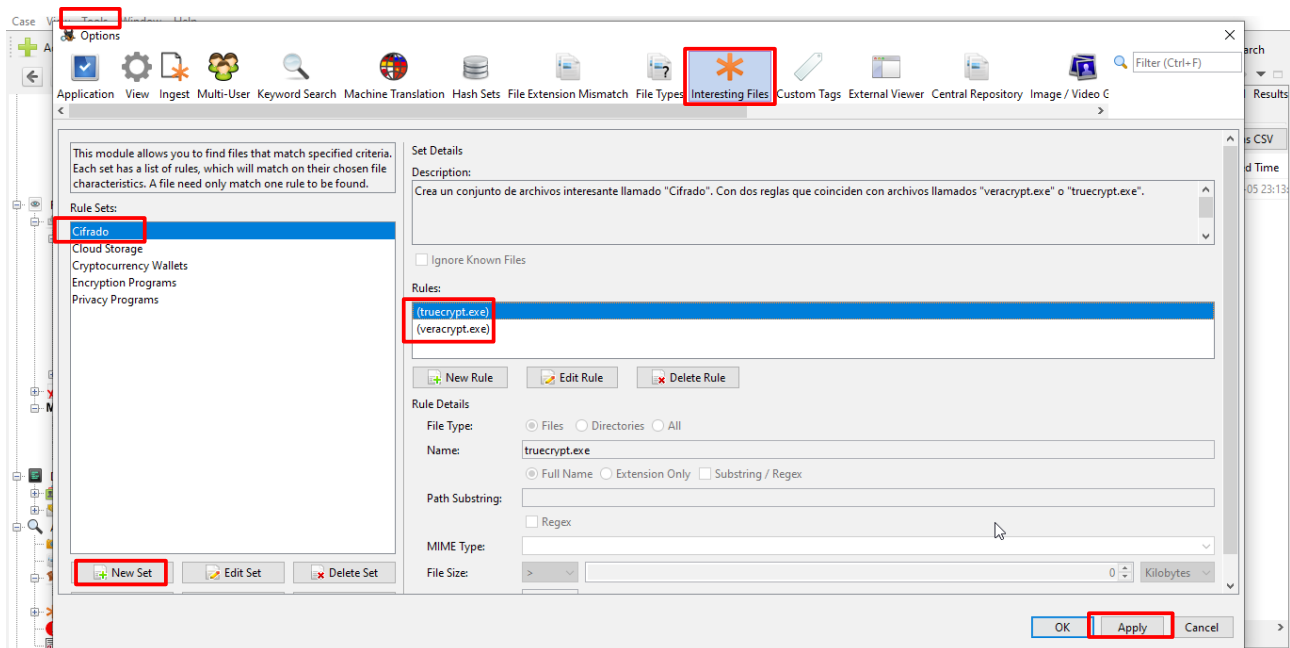
Identifies interesting items as defined by interesting item ...

Global Settings

Buttons: < Back, Next >, Finish, Cancel, Help

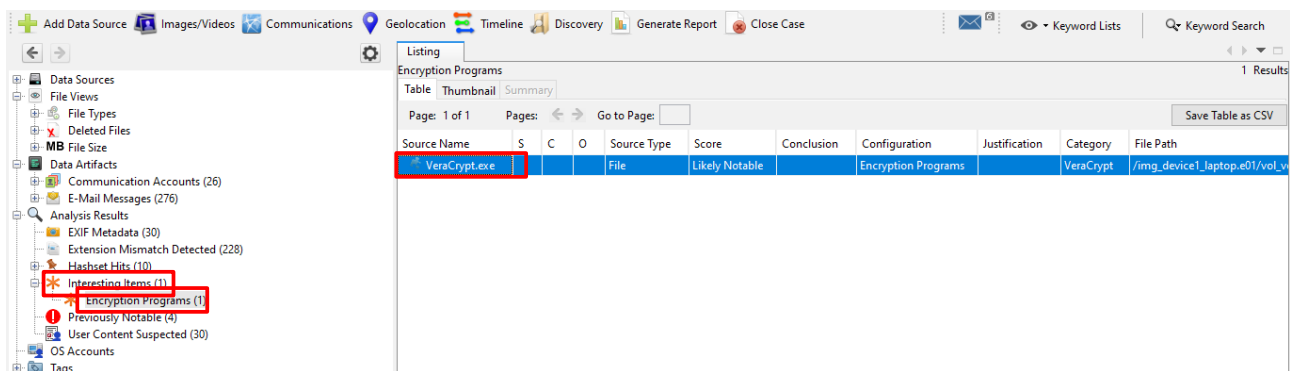
Para volver a ejecutar la ingesta haremos click derecho sobre la imagen e01 con Run Ingest Modules y marcaríamos Interesting Files Identifier, le daríamos a Finish e importaríamos el módulo

a. Crea un conjunto de archivos interesante llamado "Cifrado". Con dos reglas que coinciden con archivos llamados "veracrypt.exe" o "truecrypt.exe".



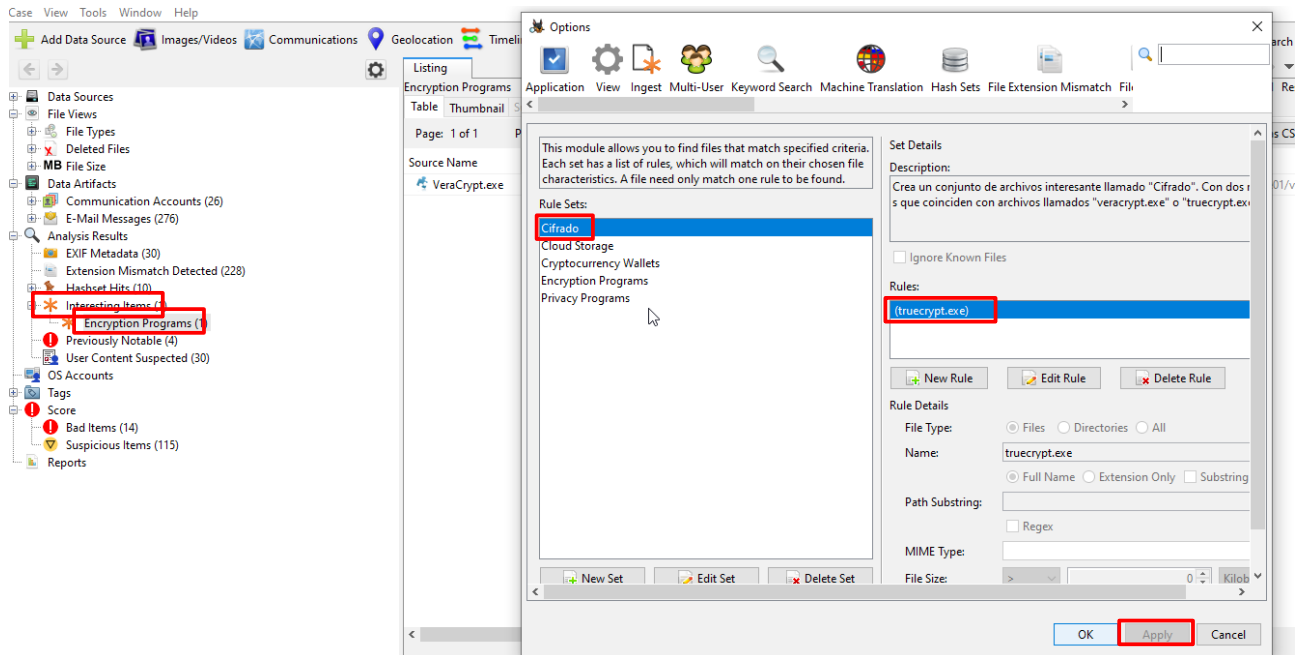
Para ello dentro del propio autopsy, en el recuadro rojo clickaríamos en Tools, de ahí Options y se nos abriría la ventana, de ahí, iríamos a Interesting Files, New Set, añadimos los textos mencionados en el enunciado y guardamos con Apply.

b. Pregunta: ¿Se encontró VeraCrypt en el sistema?



Ejecutada la regla nos iríamos al árbol en la parte de Interesting Items, Encryption Programs y en la tabla veríamos el ejecutable de VeraCrypt

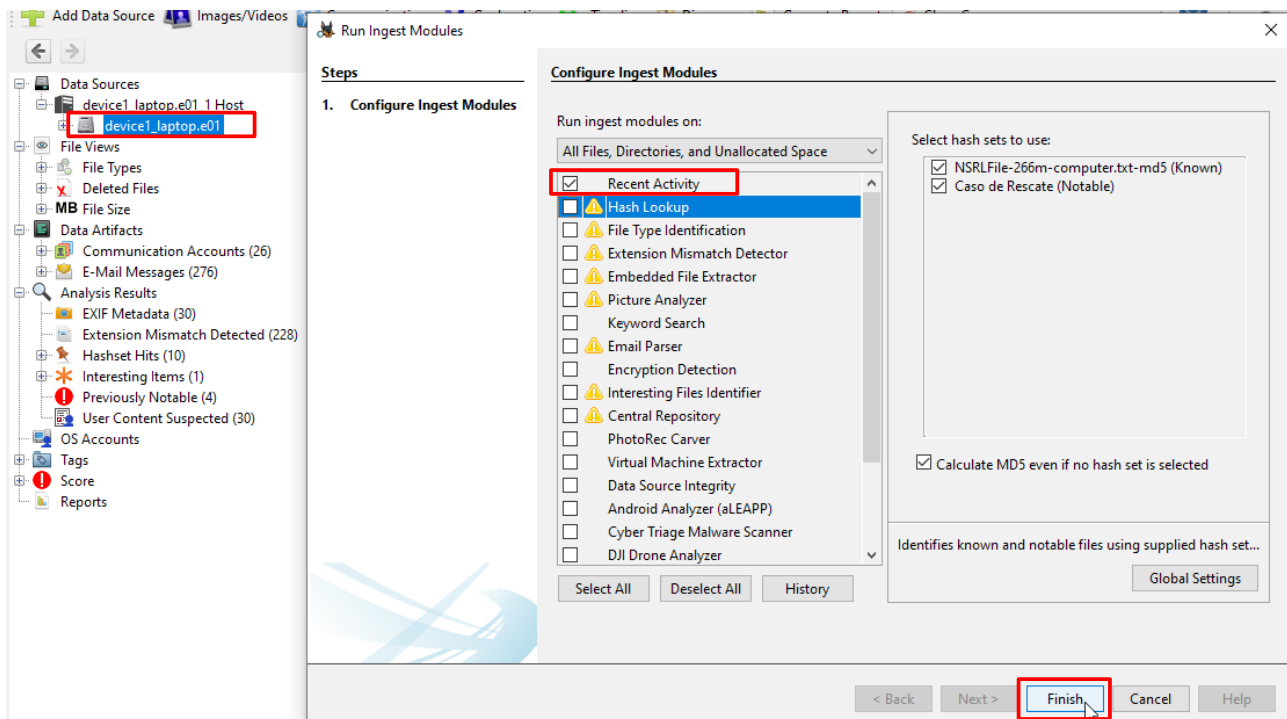
c. Pregunta: ¿Se encontró TrueCrypt en el sistema?



En el caso de truecrypt no ocurrió pese a dejarlo como única condición en la regla

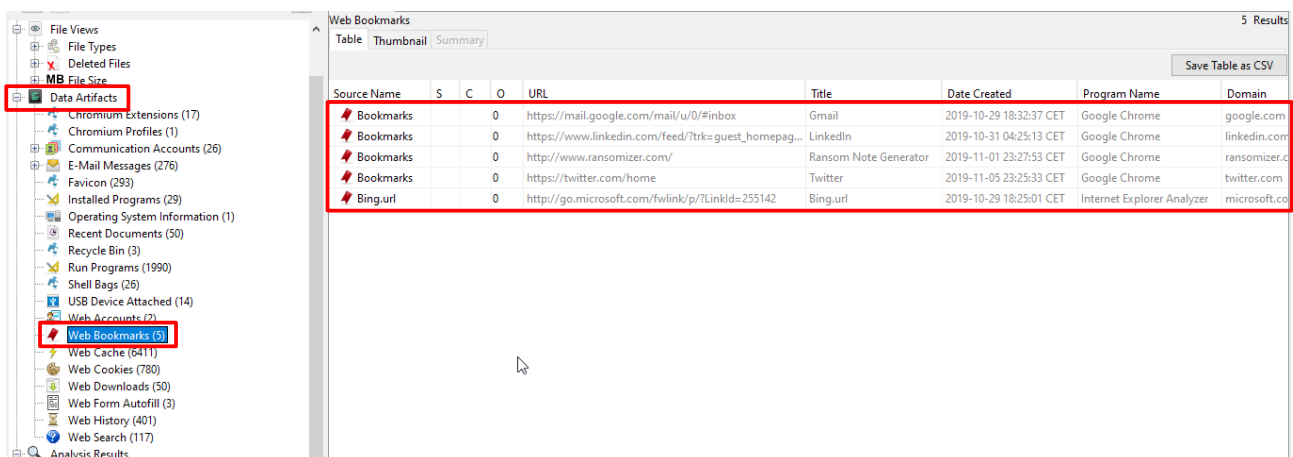
ACTIVIDAD RECIENTE

Ejecuta el proceso de ingest solo con el módulo "Recent Activity" activado.



Como hemos visto antes haríamos click derecho sobre la imagen e01 y le daríamos a Run Ingest Modules, y escogeríamos Recent Activity, le daríamos a Finish y Autopsy importaría el módulo

19. Pregunta: ¿Cuántos marcadores web se encontraron?



Dentro de Data Artifacts, en Web Bookmarks tenemos los marcadores web, en este caso los marcadores web hacen referencia a aquello que el usuario marcó como favorito en el navegador como la bandeja de correos, un programa de ransomizer, entre otros

20. Pregunta: ¿Qué URL es un marcador sospechoso dado el secuestro de perros? (ransom es rescate en inglés)

Source Name	S	C	O	URL	Title	Date Created	Program Name	Domain
Bookmarks		0		https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox	Gmail	2019-10-29 18:32:37 CET	Google Chrome	google.com
Bookmarks		0		https://www.linkedin.com/feed/?trk=quest_homepag...	LinkedIn	2019-10-31 04:25:13 CET	Google Chrome	linkedin.com
Bookmarks		0		http://www.ransomizer.com/	Ransom Note Generator	2019-11-01 23:27:53 CET	Google Chrome	ransomizer.c
Bookmarks		0		https://twitter.com/home	Twitter	2019-11-05 23:25:33 CET	Google Chrome	twitter.com
Bing.url		0		http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255142	Bing.url	2019-10-29 18:25:01 CET	Internet Explorer Analyzer	microsoft.co

Como hemos comentado en la pregunta anterior ransomizer es un tanto sospechoso dado el caso y los demás marcadores que son más “comunes”

21. Pregunta: ¿De qué día están las cookies asociadas al dominio "youtube.com"?

Source Name	S	C	O	URL	Date Accessed	Name	Value
Cookies		0		.youtube.com	2019-11-12 21:18:01 CET	PREF	
Cookies		0		.youtube.com	2019-11-12 21:18:01 CET	VISITOR_INFO1_LIVE	
Cookies		0		.youtube.com	2019-11-12 21:18:01 CET	SIDCC	
Cookies		0		.youtube.com	2019-11-12 21:18:51 CET	APISID	
Cookies		0		.youtube.com	2019-11-12 21:18:51 CET	CONSENT	
Cookies		0		.youtube.com	2019-11-12 21:18:51 CET	HSID	
Cookies		0		.youtube.com	2019-11-12 21:18:51 CET	SAPISID	
Cookies		0		.youtube.com	2019-11-12 21:18:51 CET	SID	
Cookies		0		.youtube.com	2019-11-12 21:18:51 CET	SSID	

Cambiamos de bookmarks a Web Cookies, filtramos para solo ver el valor de la URL que sea de youtube, todas estan asociadas al día 12 de Noviembre de 2019 entre las 18:00 y las 18:59

22. Pregunta: ¿Cuál es el valor asociado al nombre "identification" en el relleno automático de formularios web?

Source Name	S	C	O	Name	Value	Count	Date Created	Date Accessed	Username	Program Name	Data Source
Web Data				identifier	antirezink@gmail.com	1	2019-10-29 18:29:08 CET	2019-10-29 18:29:08 CET	Default	Google Chrome	device
Web Data				session_key	antirezink@gmail.com	1	2019-10-31 04:24:59 CET	2019-10-31 04:24:59 CET	Default	Google Chrome	device
Web Data				verification_code	662037	1	2019-11-05 23:20:59 CET	2019-11-05 23:20:59 CET	Default	Google Chrome	device

El valor asociado es el correo antirezink@gmail.com ya que es el referenciado a la columna Name con valor identifier, para ver esto tenemos que movernos a Web Form Autofill, este artefacto hace referencia a aquellos formularios web que donde se accedió previamente y tenía almacenado el valor que se introdujo, en este caso, como se ha dicho el correo.

23. Pregunta: En el apartado Historial web, ¿en qué día se realizaron las siguientes búsquedas en Google?

a. " how to treat a dog bite"

Date Accessed	Referrer URL	Title
2019-11-12 22:03:19 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNSCde...	new orleans parks french quarter - Google Search
2019-11-12 22:03:23 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNSCde...	new orleans parks french quarter - Google Search
2019-11-12 22:03:25 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNSCde...	new orleans parks french quarter - Google Search
2019-11-12 22:03:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNSCde...	new orleans parks french quarter - Google Search
2019-11-12 22:03:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNSCde...	new orleans parks french quarter - Google Search
2019-10-31 04:22:32 CET	https://www.google.com/search?q=linkedin&oq=link...	linkedin - Google Search
2019-10-31 04:22:32 CET	https://www.google.com/search?q=linkedin&oq=link...	linkedin - Google Search
2019-10-31 04:22:32 CET	https://www.google.com/search?q=linkedin&oq=link...	linkedin - Google Search
2019-11-05 01:25:54 CET	https://www.offidocs.com/osessionx02/#/?/username...	https://www.offidocs.com/osessionx02/#/?/username...
2019-11-12 21:11:08 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+treat+a...	how to treat a dog bite - Google Search
2019-11-12 21:11:08 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+treat+a...	how to treat a dog bite - Google Search
2019-11-12 21:11:08 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+treat+a...	how to treat a dog bite - Google Search
2019-11-05 23:17:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNSYVij...	how to send a ransom note - Google Search
2019-11-05 23:17:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNSYVij...	how to send a ransom note - Google Search
2019-11-05 23:17:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNSYVij...	how to send a ransom note - Google Search
2019-11-05 23:17:19 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+make+a...	how to make a ransom note - Google Search

Para ver el historial web hemos de introducirnos en el artefacto Web History, en la columna Title, ordenando descendientemente encontramos 3 registros de "how to treat a dog bite" el día 12 de Noviembre de 2019, a las 21:11:08 unas horas más tarde después de las cookies de youtube.

b. " how to make a ransom note"

The screenshot shows the Windows File Explorer interface. In the left sidebar, the 'Data Artifacts' folder is selected. The main pane displays a table of search results. The table has four columns: URL, Date Accessed, Referrer URL, and Title. The table lists various search results related to 'ACVBGNSCde...' and 'ACVBGNSVkj...'. The 'Web History (401)' folder is highlighted in the left sidebar.

URL	Date Accessed	Referrer URL	Title
https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSCde...	2019-11-12 22:03:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSCde...	new orleans parks french quarter - Google Search
https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSCde...	2019-11-12 22:03:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSCde...	new orleans parks french quarter - Google Search
https://www.google.com/search?q=linkedin&oq=link...	2019-10-31 04:22:32 CET	https://www.google.com/search?q=linkedin&oq=link...	linkedin - Google Search
https://www.google.com/search?q=linkedin&oq=link...	2019-10-31 04:22:32 CET	https://www.google.com/search?q=linkedin&oq=link...	linkedin - Google Search
https://www.google.com/search?q=linkedin&oq=link...	2019-10-31 04:22:32 CET	https://www.google.com/search?q=linkedin&oq=link...	linkedin - Google Search
https://www.offidocs.com/session02/#/?username=...	2019-11-05 01:25:54 CET	https://www.offidocs.com/session02/#/?username=...	https://www.offidocs.com/session02/#/?usern...
https://www.offidocs.com/session02/#/?username=...	2019-11-05 01:25:54 CET	https://www.offidocs.com/session02/#/?username=...	https://www.offidocs.com/session02/#/?usern...
https://www.google.com/search?q=how+to+treat+a...	2019-11-12 21:11:08 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+treat+a...	how to treat a dog bite - Google Search
https://www.google.com/search?q=how+to+treat+a...	2019-11-12 21:11:08 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+treat+a...	how to treat a dog bite - Google Search
https://www.google.com/search?q=how+to+treat+a...	2019-11-12 21:11:08 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+treat+a...	how to treat a dog bite - Google Search
https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSVkj...	2019-11-05 23:17:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSVkj...	how to send a ransom note - Google Search
https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSVkj...	2019-11-05 23:17:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSVkj...	how to send a ransom note - Google Search
https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSVkj...	2019-11-05 23:17:33 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGNSVkj...	how to send a ransom note - Google Search
https://www.google.com/search?q=how+to+make+a...	2019-11-05 23:17:19 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+make+a...	how to make a ransom note - Google Search
https://www.google.com/search?q=how+to+make+a...	2019-11-05 23:17:19 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+make+a...	how to make a ransom note - Google Search
https://www.google.com/search?q=how+to+make+a...	2019-11-05 23:17:19 CET	https://www.google.com/search?q=how+to+make+a...	how to make a ransom note - Google Search
https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGQNqr...	2019-11-05 23:18:25 CET	https://www.google.com/search?xsrf=ACVBGQNqr...	hostage negotiation tactics - Google Search

Seguimos en Web History y con el orden anterior en la columna Title aplicado, vemos que la búsqueda fue realizada el día 5 de Noviembre de 2019 a las 23:17:19 horas más tarde de las cookies y la pregunta de como tratar la mordida de un perro

24. Pregunta: ¿Cuántos dispositivos USB (no virtuales) estaban conectados al sistema?

File Views

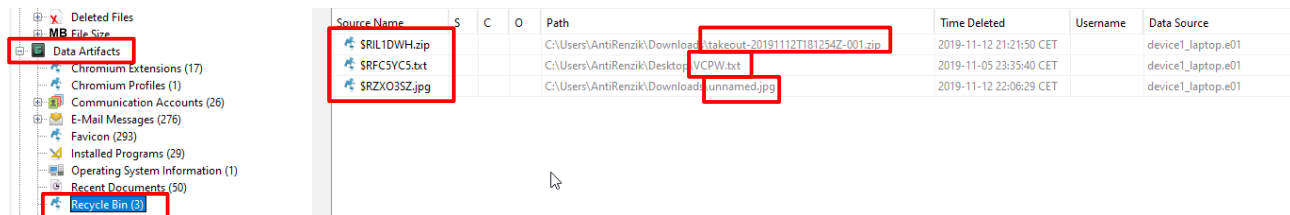
- File Types
- Deleted Files
- MB File Size
- Data Artifacts**
- Chromium Extensions (17)
- Chromium Profiles (1)
- Communication Accounts (26)
- E-Mail Messages (276)
- Favicon (293)
- Installed Programs (29)
- Operating System Information (1)
- Recent Documents (50)
- Recycle Bin (3)
- Run Programs (1990)
- Shell Bags (26)
- USB Device Attached (14)**

USB Device Attached

Table	Thumbnail	Summary						
Source Name	S	C	O	Date/Time	Device Make	Device Model	Device ID	Data Source
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:10 CET		ROOT_HUB	582891968b80	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:09 CET		ROOT_HUB20	5836a4b5d6d0	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:09 CET		ROOT_HUB30	5820bc2fcd8080	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-05 23:14:07 CET	Alcor Micro Corp.	Flash Drive	F432151F	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:10 CET	VMware, Inc.	Virtual USB Hub	6830c8ca5f8087	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:10 CET	VMware, Inc.	Virtual USB Hub	6830c8ca5f8088	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:12 CET	VMware, Inc.	Virtual USB Hub	6835d1f50b0802	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:10 CET	VMware, Inc.	Virtual Mouse	6830c8ca5f8085	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:11 CET	VMware, Inc.	Virtual Mouse	781ffda5868080000	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:11 CET	VMware, Inc.	Virtual Mouse	781ffda5868080001	device1_laptop.e01
SYSTEM			0	2019-11-12 21:41:11 CET	VMware, Inc.	Product 0008	000650268328	device1_laptop.e01

Dentro de Data Artifacts entramos en USB Device Attached, vemos varios dispositivos, todos aquellos que, tengan en la columna Device Make, de valor Vmware Inc. Son USBs virtuales, los cuatro primeros son los que estuvieron conectados al sistema del usuario

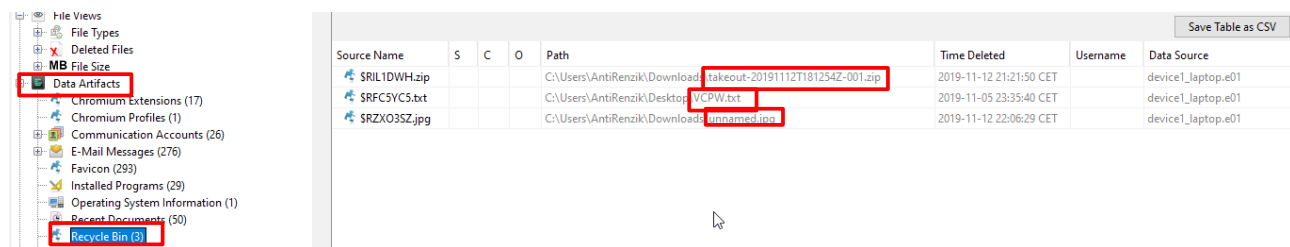
25. Pregunta: ¿Cuánto(s) archivo(s) hay actualmente en la papelera de reciclaje)?



Source Name	S	C	O	Path	Time Deleted	Username	Data Source
SRIL1DWH.zip				C:\Users\AntiRenzik\Downloads\takeout-20191112T181254Z-001.zip	2019-11-12 21:21:50 CET		device1_laptop.e01
SRFC5VC5.txt				C:\Users\AntiRenzik\Desktop\CPW.txt	2019-11-05 23:35:40 CET		device1_laptop.e01
SRZKO3SZ.jpg				C:\Users\AntiRenzik\Downloads\unnamed.jpg	2019-11-12 22:06:29 CET		device1_laptop.e01

Dentro de data artifacts navegamos hasta Recycle Bin que es la papelera de reciclaje y encontramos 3 archivos dentro, un fichero comprimido (zip), un fichero de texto (txt) y una imagen jpg, podemos saber los nombres anteriores por el path (ruta hacia el archivo)

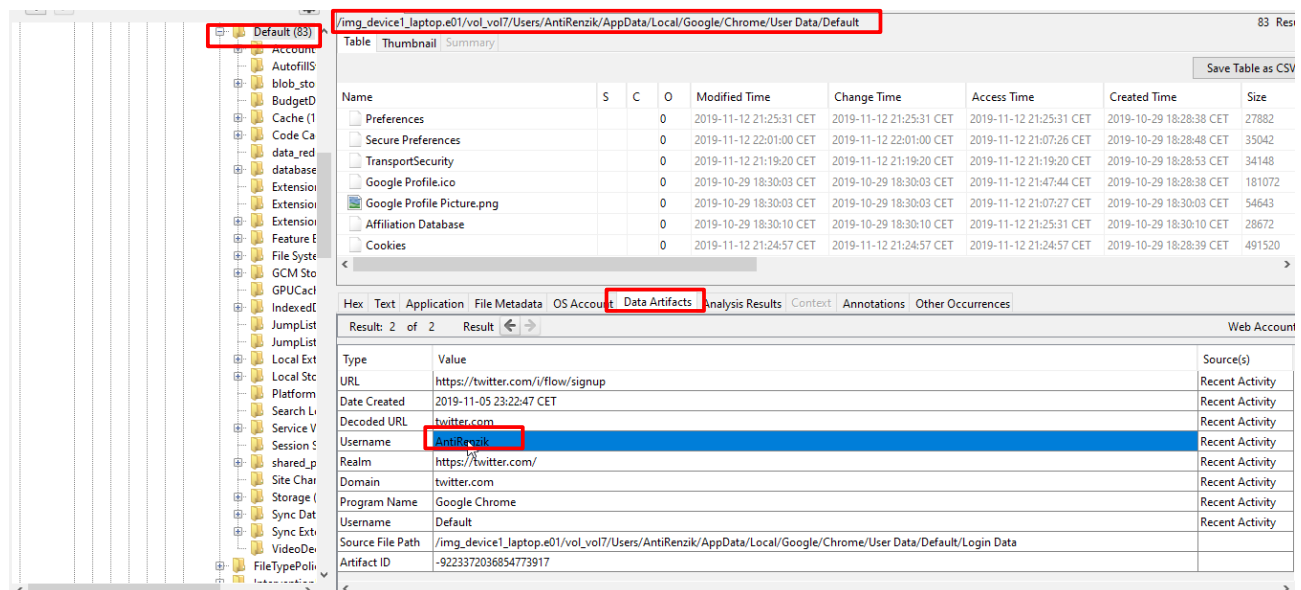
a. ¿Cuál era probablemente el nombre original del(los) archivo(s)?



Source Name	S	C	O	Path	Time Deleted	Username	Data Source
SRIL1DWH.zip				C:\Users\AntiRenzik\Downloads\takeout-20191112T181254Z-001.zip	2019-11-12 21:21:50 CET		device1_laptop.e01
SRFC5VC5.txt				C:\Users\AntiRenzik\Desktop\CPW.txt	2019-11-05 23:35:40 CET		device1_laptop.e01
SRZKO3SZ.jpg				C:\Users\AntiRenzik\Downloads\unnamed.jpg	2019-11-12 22:06:29 CET		device1_laptop.e01

Seguimos en el mismo artefacto del árbol, y como se ha comentado anteriormente, si miramos la columna Path de cada fichero, vemos el nombre que tenían estos antes de ser movidos a la papelera

26. Pregunta: En Cuentas, ¿cuál es el nombre de usuario asociado a la cuenta de Twitter que se encuentra en el dispositivo?



Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size
Preferences			0	2019-11-12 21:25:31 CET	2019-11-12 21:25:31 CET	2019-11-12 21:25:31 CET	2019-10-29 18:28:38 CET	27882
Secure Preferences			0	2019-11-12 22:01:00 CET	2019-11-12 22:01:00 CET	2019-11-12 21:07:26 CET	2019-10-29 18:28:48 CET	35042
TransportSecurity			0	2019-11-12 21:19:20 CET	2019-11-12 21:19:20 CET	2019-11-12 21:19:20 CET	2019-10-29 18:28:53 CET	34148
Google Profile.ico			0	2019-10-29 18:30:03 CET	2019-10-29 18:30:03 CET	2019-11-12 21:47:44 CET	2019-10-29 18:28:38 CET	181072
Google Profile Picture.png			0	2019-10-29 18:30:03 CET	2019-10-29 18:30:03 CET	2019-11-12 21:07:27 CET	2019-10-29 18:30:03 CET	54643
Affiliation Database			0	2019-10-29 18:30:10 CET	2019-10-29 18:30:10 CET	2019-11-12 21:25:31 CET	2019-10-29 18:30:10 CET	28672
Cookies			0	2019-11-12 21:24:57 CET	2019-11-12 21:24:57 CET	2019-11-12 21:24:57 CET	2019-10-29 18:28:39 CET	491520

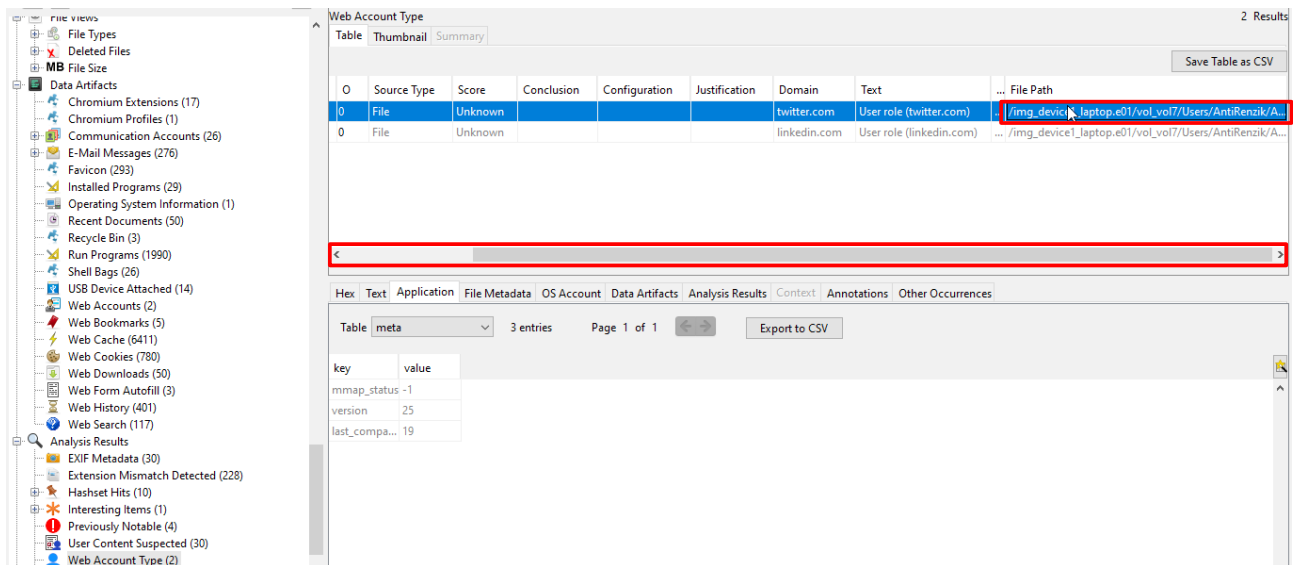
Type	Value	Source(s)
URL	https://twitter.com/i/flow/signup	Recent Activity
Date Created	2019-11-05 23:22:47 CET	Recent Activity
Decoded URL	twitter.com	Recent Activity
Username	AntiRenzik	Recent Activity
Realm	https://twitter.com/	Recent Activity
Domain	twitter.com	Recent Activity
Program Name	Google Chrome	Recent Activity
Username	Default	Recent Activity
Source File Path	/img_device1_laptop.e01/vol_vo17/Users/AntiRenzik/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/Login Data	
Artifact ID	-9223372036854773917	

El nombre de usuario es AntiRenzik, esto se puede ver si

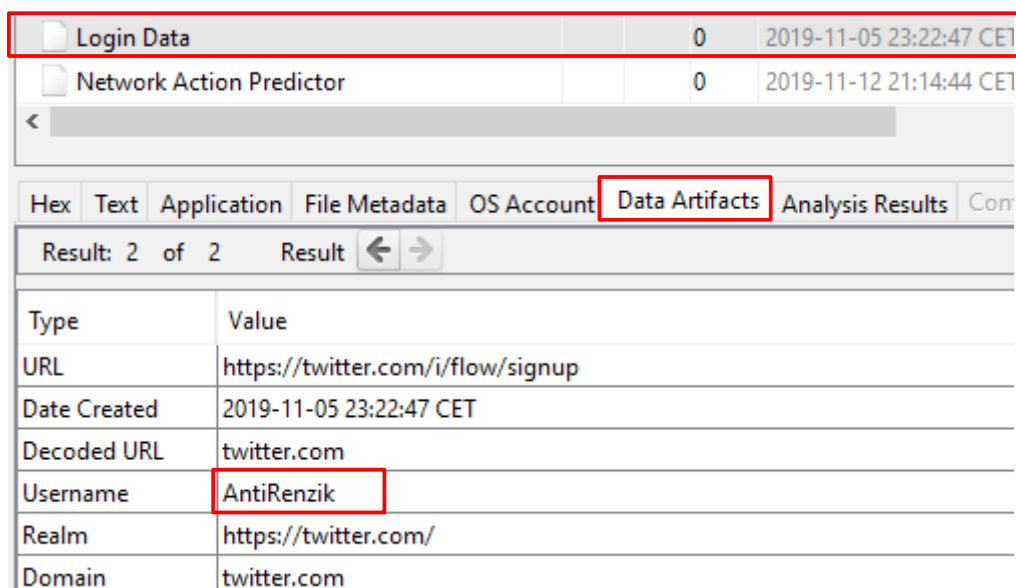
The screenshot displays a forensic analysis tool interface. On the left, a file tree shows various categories, with 'Data Artifacts' highlighted. On the right, a table lists data artifacts. The table has columns: Source Name, S, C, O, Source Type, Score, Conclusion, Configuration, Justification, Domain, Text, and URL. Two entries are visible: 'Login Data' for 'twitter.com' and 'Login Data' for 'linkedin.com'. The 'Login Data' entry for 'twitter.com' is highlighted with a red box.

Source Name	S	C	O	Source Type	Score	Conclusion	Configuration	Justification	Domain	Text	URL
Login Data		0		File	Unknown				twitter.com	User role (twitter.com)	https://twitter.com/u/flooi/
Login Data		0		File	Unknown				linkedin.com	User role (linkedin.com)	https://www.linkedin.com/

Desde Web Account Type nos dirigimos a la ruta de Login Data de Twitter como indica el enunciado



Desplazamos hacia la derecha y encontramos la ruta en la columna File Path

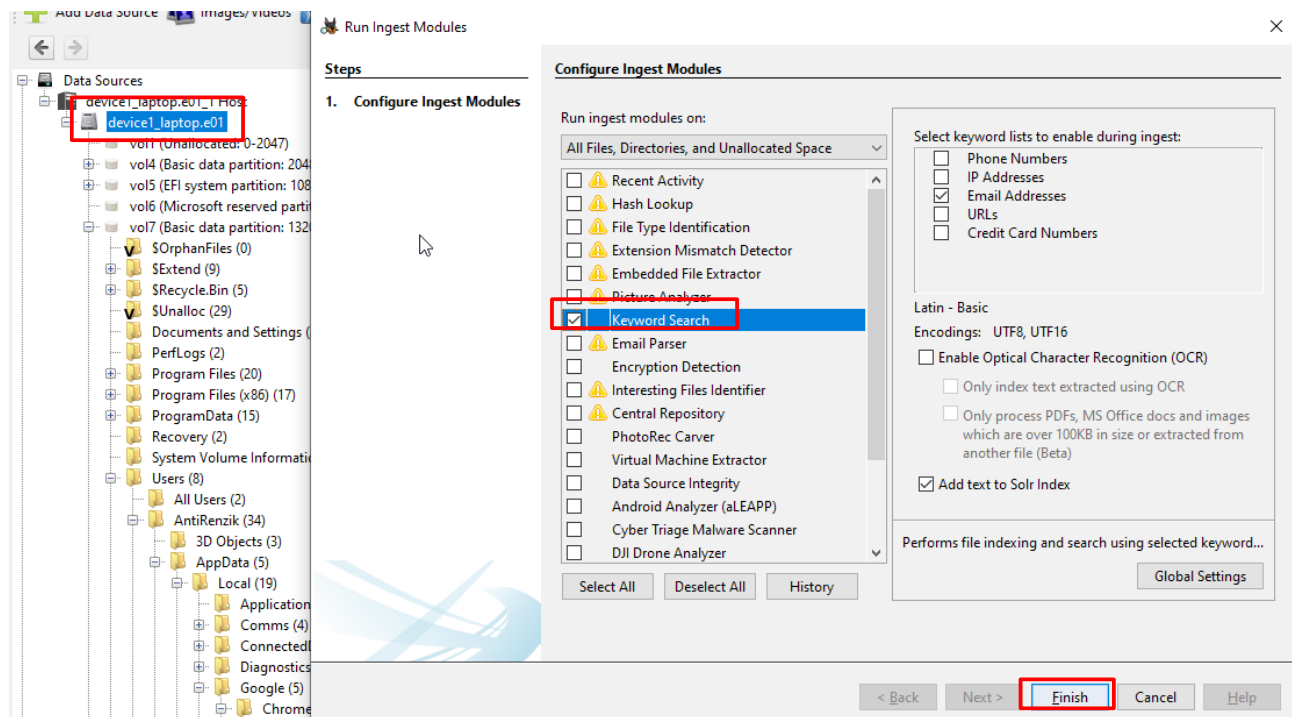


Una vez dentro de la ruta veríamos el fichero Login Data marcado, y en Data Artifacts veríamos el usuario mostrado anteriormente

BÚSQUEDA POR PALABRAS CLAVE

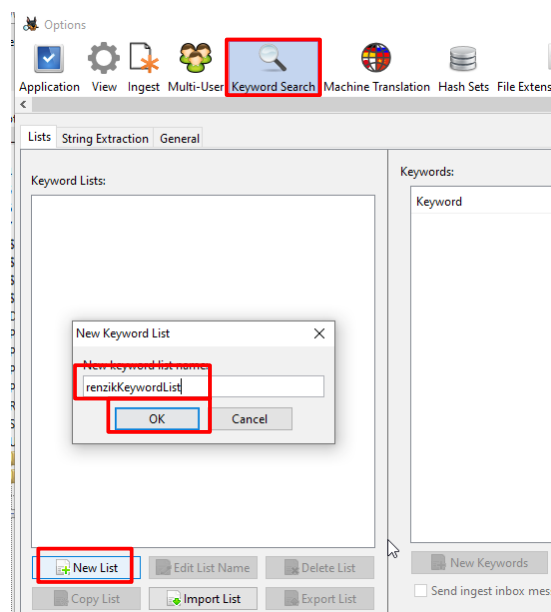
Ahora ejecutaremos un módulo de ingest con palabras clave que ya conocemos sobre el caso.

27. Ejecuta el proceso de ingest con el módulo de "Búsqueda por palabras clave" activad.



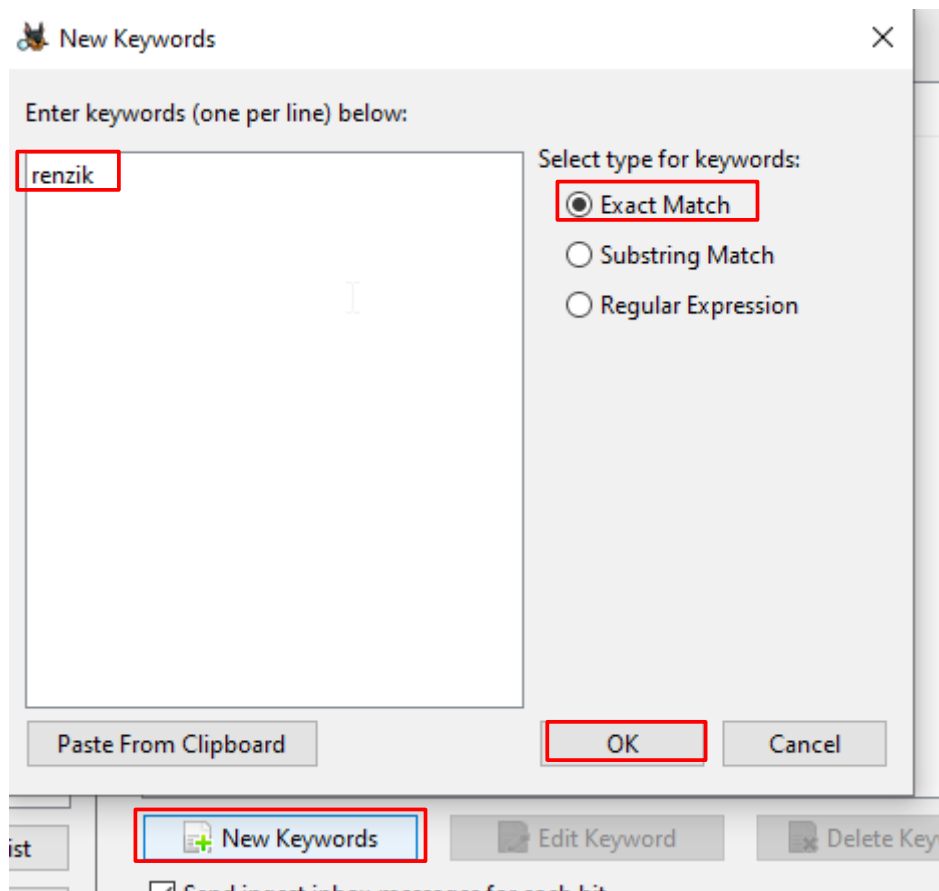
Igual que con los demás módulos, hacemos click derecho en la imagen e01, Run Ingest Modules, y rellenamos el checkbox de Keyword Search, y después clickamos en Finish

a. Crea una lista de palabras clave con las siguientes palabras:



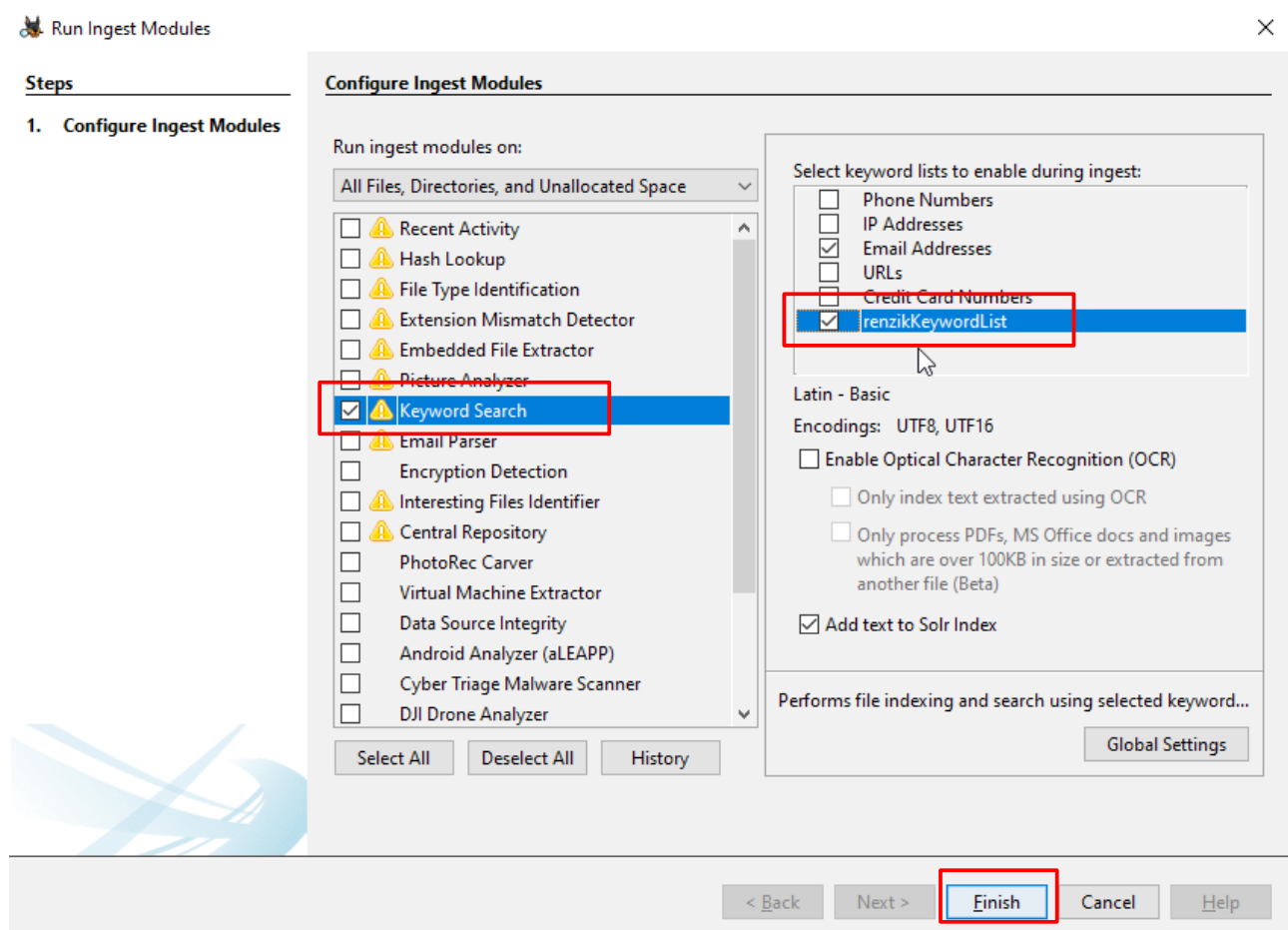
Clickamos en Tool, Options y tenemos la ventana abierta de la captura, hacemos click en Keyword Search, luego click a New List para agregar la lista de palabras clave, damos un nombre a la lista y clickamos en Ok

i. Palabras clave de coincidencia exacta: renzik



Una vez se añade la keywords list se habilitará el botón New Keywords como se puede comprobar, desde ahí, podemos añadir las palabras que queramos, como se requiere el enunciado añadimos la palabra renzik con la selección de palabra clave como “coincidencia exacta”, y clickamos en Ok

28. Inicia el proceso de ingest.



Iniciamos el proceso de ingesta clickando la casilla de Keyword Search, tenemos que seleccionar también el keyword list, en nuestro caso, la creada anteriormente, clickamos en finish y se ejecuta la ingesta

29. Al finalizar deberían aparecer algunos hits.

Finalizada la ingesta entramos en Analysis Results, Keyword Hits, y veríamos nuestro filtro personalizado con el nombre renzikKeywordList, dentro de esto, tenemos el hit (golpe) de renzik, encontramos 169 hits en total

30. Pregunta: Hay referencias a un documento con renzik. ¿Cuál es el nombre del archivo?

Sin movernos de donde nos ubicamos en el arbol, hemos de buscar por renzik y encontramos varios registros, entre ellos el marcado en rojo “In order to ensure that Renzik is treated properly(1).docx” es la copia o replica de un documento de guía acerca del perro

31. Pregunta: ¿Cuántas visitas hay de "renzik" en NTUSER.DAT?

The screenshot shows the Sleuth Kit interface. On the left, the 'Analysis Results' and 'Keyword Hits' sections are visible. The main window displays a table of search results for the keyword 'renzik' in 'NTUSER.DAT'. The table has columns: Source Name, S, C, O, Keyword Preview, Keyword, Modified Time, and Access Time. The first row is highlighted in red. Below the table, the 'Text' tab is selected, showing the search results for 'renzik' in 'NTUSER.DAT'.

Source Name	S	C	O	Keyword Preview	Keyword	Modified Time	Access Time
NTUSER.DAT			0	rder to ensure that «renzik» is treated properly	renzik	2019-11-12 21:25:37 CET	2019-11-12 2
In order to ensure that Renzik is treated properly.do			1	rder to ensure that «Renzik» is treated properly	renzik	2019-11-05 01:23:02 CET	2019-11-05 0
Unaloc_390073_12144484352_13048868864				g+the+well+ being+ of+ «renzik»&loq=this+is+our+last	renzik	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 0
In order to ensure that Renzik is treated properly.do			0	rder to ensure that «Renzik» is treated properly	renzik	2019-11-05 01:23:02 CET	2019-11-05 0
In order to ensure that Renzik is treated properly (1)			0	rder to ensure that «Renzik» is treated properly	renzik	2019-11-05 01:23:09 CET	2019-11-05 2
In order to ensure that Renzik is treated properly (1)				rder to ensure that «Renzik» is treated properly	renzik	2019-11-05 01:23:09 CET	2019-11-05 2
In order to ensure that Renzik is treated properly (1)			1	rder to ensure that «Renzik» is treated properly	renzik	2019-11-05 01:23:09 CET	2019-11-05 2

Below the table, the 'Text' tab is selected, showing the search results for 'renzik' in 'NTUSER.DAT'. The search results show 6 matches on page 1 of 6. The matches are:

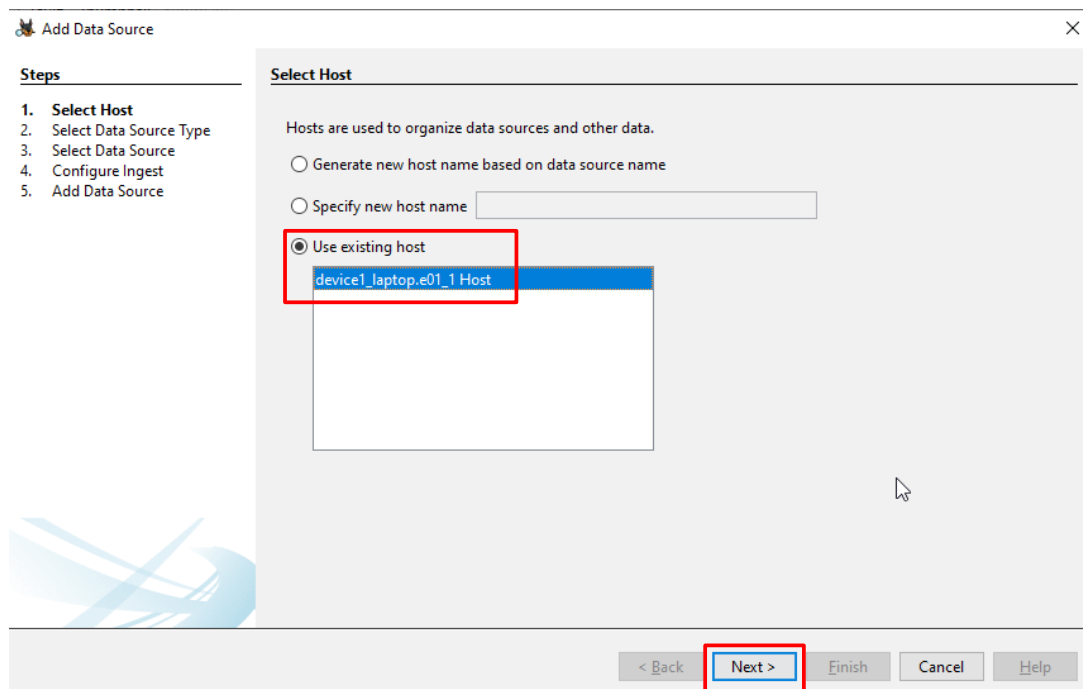
- In order to ensure that Renzik is treated properly (1).docx
- In order to ensure that Renzik is treated properly (1).lnk
- In order to ensure that Renzik is treated properly (1).lnk
- nk!
- Wordpad
- :(645FF040-5081-10-B-9F08-00-AA002F954E)
- Google Chrome.lnk
- VeraCrypt.lnk
- IMPORTANT.jpg
- Pictures
- In order to ensure that Renzik is treated properly (1).docx
- Maximized
- FrameRect
- PageMargin

Seguimos en la misma ubicación, ahora, clickamos en el registro “NTUSER.DAT” de la tabla mostrada del filtro aplicado anteriormente, desde ahí, clickamos en Text, y con la búsqueda de la palabra “renzik” a nivel global, como indica la flecha, encontramos 6 coincidencias dentro de NTUSER.DAT en total

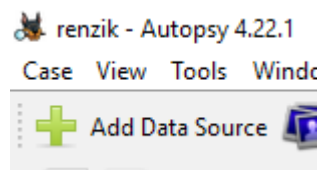
CORRELACIÓN DE RESULTADOS

En este punto de la situación, la policía ha registrado la casa y, con la ayuda de Siri, el detector electrónico K9, ha encontrado una tarjeta de memoria. Añadiremos eso a nuestro caso y encontraremos algunas correlaciones.

33. Añadir device2_mediocard.e01 como nueva fuente de datos (NOTA: Ya añadimos la fuente de datos device1_laptop.e01 al Repositorio Central durante el Laboratorio de Búsqueda de Hashes)



Para añadir la imagen primero clickaríamos en el botón de Add Datasource que nos proporciona la interfaz de Autopsy



Ya clickado se abriría la ventana anterior y, seleccionando la opción “Use existing host”, es decir, el mismo equipo informático luego clickamos en Next

Add Data Source

Steps

1. Select Host
2. Select Data Source Type
3. **Select Data Source**
4. Configure Ingest
5. Add Data Source

Select Data Source

Path:

☐ Ignore orphan files in FAT file systems

Time zone:

Sector size:

Bitlocker Password (optional):

Hash Values (optional):

MD5:

SHA-1:

SHA-256:

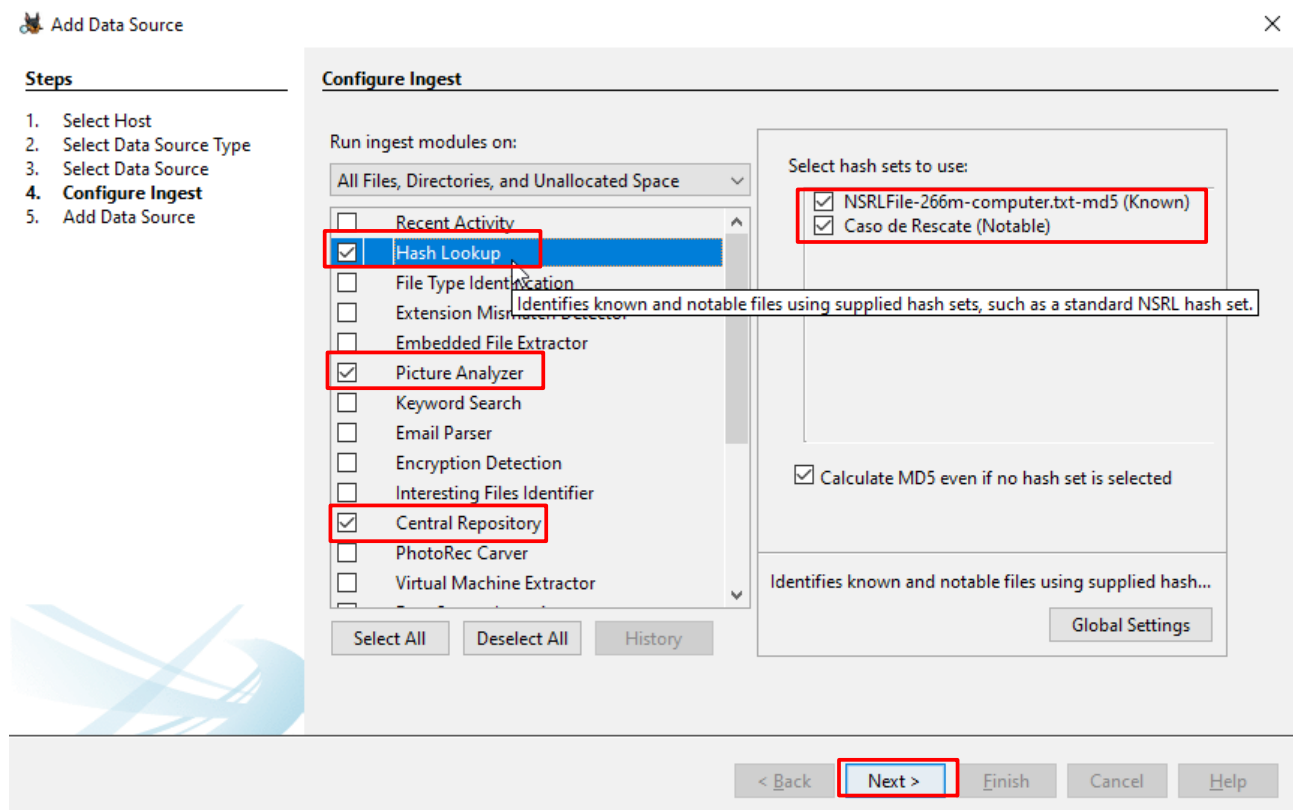
NOTE: These values will not be validated when the data source is added.

< Back Next > Finish Cancel Help

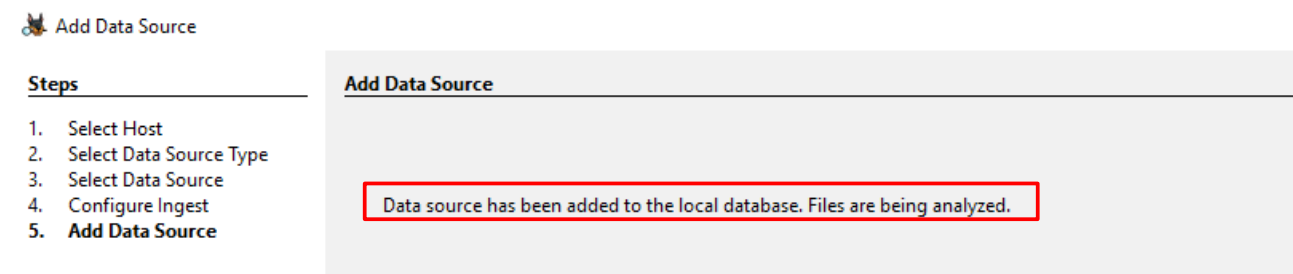
En el paso 2 simplemente le daríamos a la misma opción que dimos con la primera imagen del ejercicio, ahora en el paso 3 añadiríamos la imagen e01, en zona horaria de Madrid

34. Haz clic derecho en device2_mediocard.e01 y ejecuta el proceso de Ingest, con los siguientes módulos activados:

- a. Hash Lookup
- b. Picture analyzer
- c. Central Repository

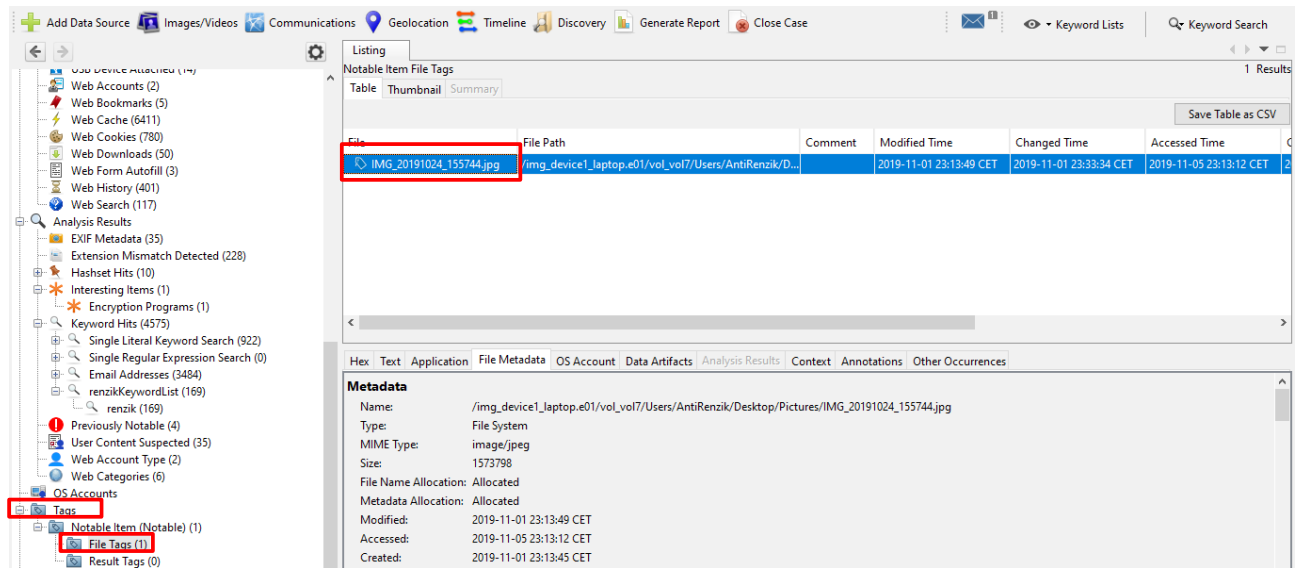


Dentro del paso 4 para configurar la ingesta seleccionamos los módulos que menciona el enunciado para el módulo Hash Lookup es necesario el fichero txt-md5 y el Caso de Rescate para no perder la continuidad con la imagen principal, clickamos en Next



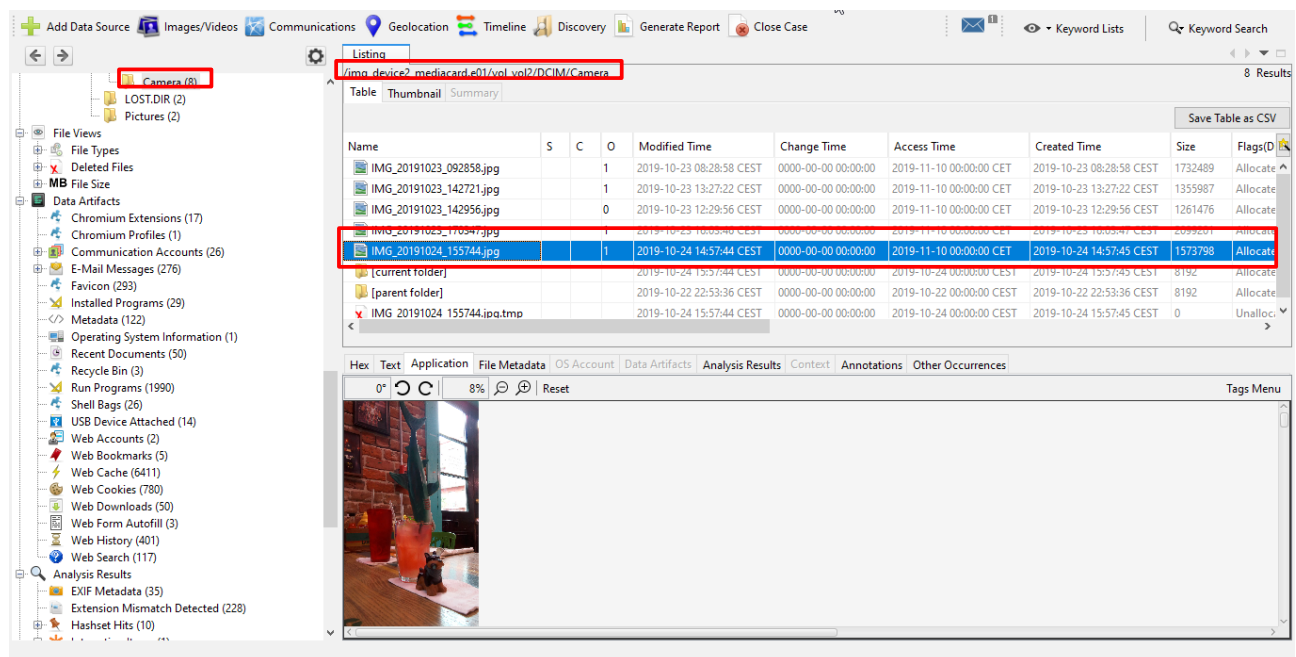
Y hemos terminado de añadir la fuente de datos como confirma Autopsy

35. Pregunta: ¿Se creó un Elemento Interesante porque un archivo en la tarjeta de medios estaba previamente marcado como notable?



En este caso no ha añadido ya que aunque se añadió correctamente la imagen de la tarjeta de medios, Autopsy no mostró una segunda imagen del archivo marcado como notable debido a que el archivo ya existía en el caso con el mismo valor hash. Autopsy evita duplicar Elementos Interesantes y reutiliza los previamente definidos, por lo que solo se visualiza una instancia del archivo aunque esté presente en más de una fuente de datos.

36. Pregunta: La foto del portátil tenía la fecha de creación del 01-11-2019. ¿Cuál es la fecha de creación (en formato AAAAAAAAAAAAAA) en la tarjeta de medios?



Para ver la foto en la tarjeta de medios, hemos de ir, desde el árbol, clickando en la e01 de mediocard, al volumen 2, DCIM, Camera, y vemos que la fecha de creación se hizo el 24 de Octubre de 2019 a las 14:57:45 CEST

37. Pregunta: ¿Cuántos archivos .jpg en total hay en la misma carpeta que el archivo Notable?

The screenshot shows a forensic analysis tool interface. On the left, a file tree shows the path: Camera (8) > LOST.DIR (2) > Pictures (2). The main pane displays a listing of files in the directory `/img_device2_mediocard.e01/vol2/DCIM/Camera`. The listing table shows 8 results, including several .jpg files and a .tmp file. The file `IMG_20191024_155744.jpg.tmp` is highlighted. Below the listing, the 'File Metadata' tab is selected, showing details for the selected file.

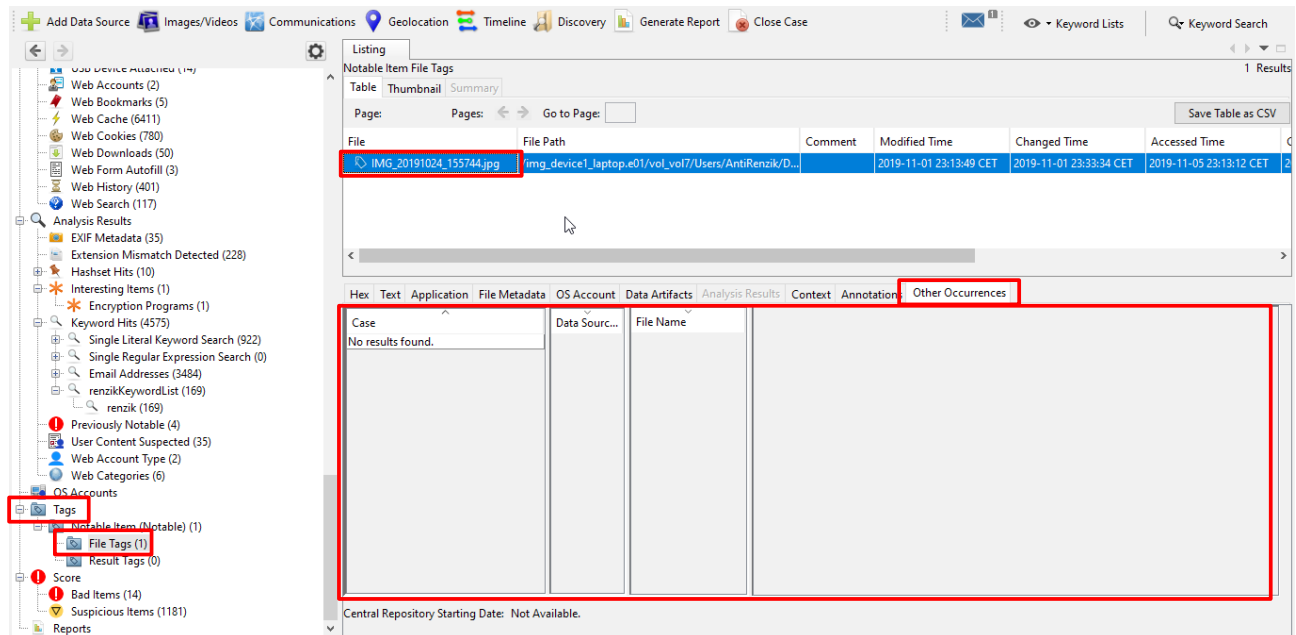
Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)
IMG_20191023_092858.jpg			1	2019-10-23 08:28:58 CEST	0000-00-00 00:00:00	2019-11-10 00:00:00 CET	2019-10-23 08:28:58 CEST	1732489	Allocated
IMG_20191023_142721.jpg			1	2019-10-23 13:27:22 CEST	0000-00-00 00:00:00	2019-11-10 00:00:00 CET	2019-10-23 13:27:22 CEST	1355987	Allocated
IMG_20191023_142956.jpg			0	2019-10-23 12:29:56 CEST	0000-00-00 00:00:00	2019-11-10 00:00:00 CET	2019-10-23 12:29:56 CEST	1261476	Allocated
IMG_20191023_170347.jpg			1	2019-10-23 16:03:46 CEST	0000-00-00 00:00:00	2019-11-10 00:00:00 CET	2019-10-23 16:03:47 CEST	2099201	Allocated
IMG_20191024_155744.jpg			1	2019-10-24 14:57:44 CEST	0000-00-00 00:00:00	2019-11-10 00:00:00 CET	2019-10-24 14:57:45 CEST	1573798	Allocated
[current folder]				2019-10-24 15:57:44 CEST	0000-00-00 00:00:00	2019-10-24 00:00:00 CEST	2019-10-24 15:57:45 CEST	8192	Allocated
[parent folder]				2019-10-22 22:53:36 CEST	0000-00-00 00:00:00	2019-10-22 00:00:00 CEST	2019-10-22 22:53:36 CEST	8192	Allocated
IMG_20191024_155744.jpg.tmp				2019-10-24 15:57:44 CEST	0000-00-00 00:00:00	2019-10-24 00:00:00 CEST	2019-10-24 15:57:45 CEST	0	Unallocated

The 'File Metadata' tab for `IMG_20191024_155744.jpg.tmp` shows the following details:

- Name: `/img_device2_mediocard.e01/vol2/DCIM/Camera/IMG_20191024_155744.jpg.tmp`
- Type: File System
- MIME Type: `application/octet-stream`
- Size: 0
- File Name Allocation: Unallocated
- Metadata Allocation: Unallocated
- Modified: 2019-10-24 15:57:44 CEST
- Accessed: 2019-10-24 00:00:00 CEST
- Created: 2019-10-24 15:57:45 CEST
- Changed: 0000-00-00 00:00:00
- MD5: `d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e`

Desde la misma posición del árbol, encontramos que hay 6 archivos jpg contando el eliminado y el propio archivo notable dentro de la carpeta.

38. Pregunta: Mira la pestaña Otras Ocurrencias de ese archivo para ver si apareció en otro lugar en este caso con un nombre diferente. Si lo fue, ¿cuál es el otro nombre? (probar a quitar el mediocard una vez documentado todo)

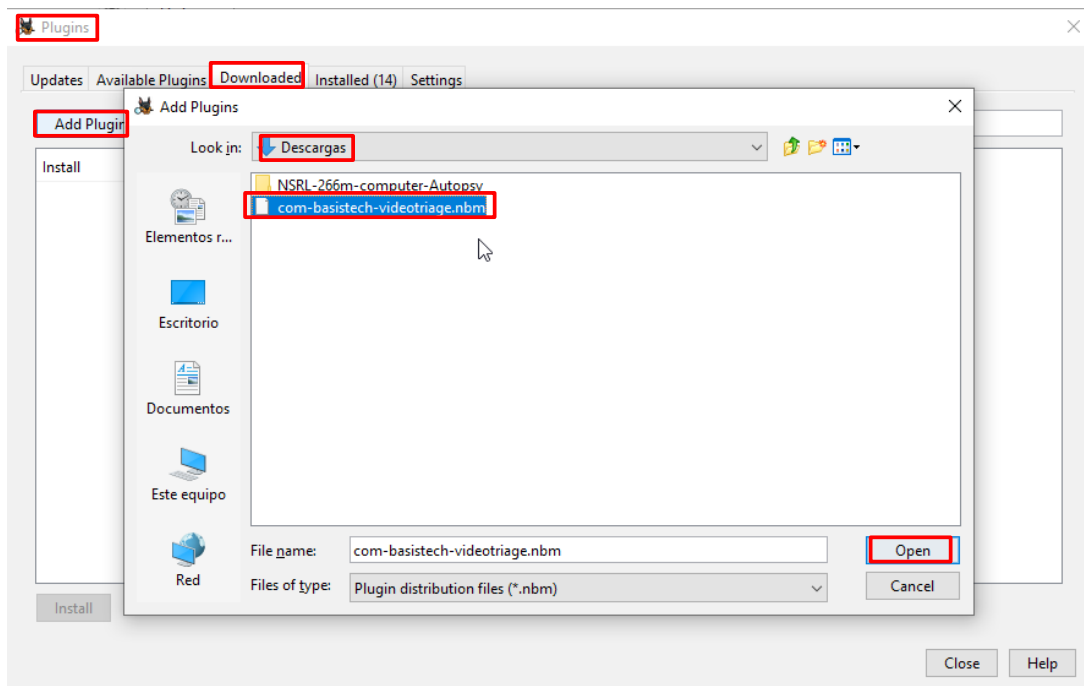


Dentro de Tags, File Tags, vemos nuevamente el archivo marcado como Notable, clickamos en el, y en Other occurrences debería aparecer la otra imagen, esto se debe a que, aunque el archivo estaba marcado como notable, la sección “Other Occurrences” no muestra información debido a que Autopsy solo registra ocurrencias adicionales cuando detecta el mismo archivo con el mismo hash en más de una fuente de datos. En este caso, la segunda imagen no generó una ocurrencia adicional válida, ya sea porque el archivo no fue localizado, no se calculó el hash o no se completó el proceso de ingest, por lo que Autopsy no establece la correlación.

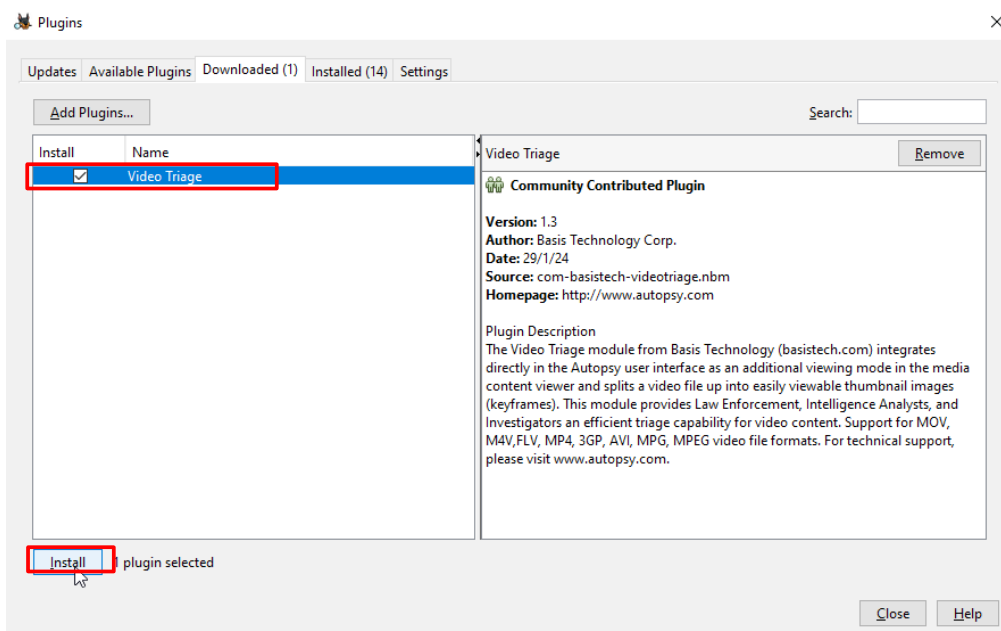
MÓDULOS DE TERCEROS

39. Descarga el plugin de Triage de Vídeo desde aquí com-basistech-videotriage.nbm

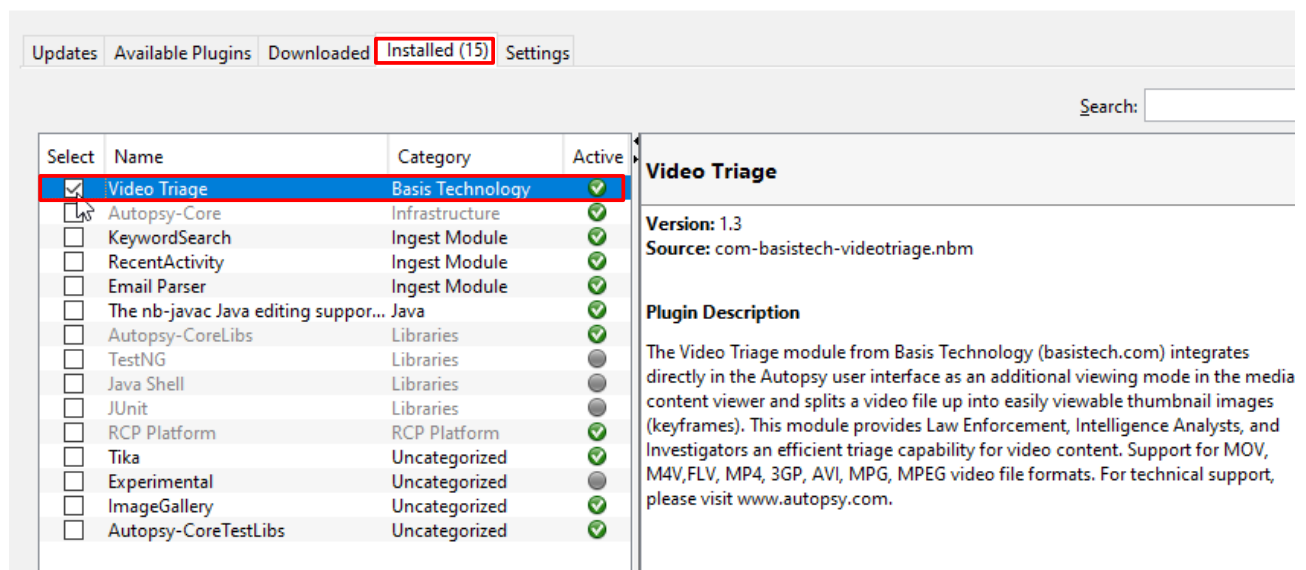
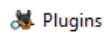
40. Instálalo usando Tools → Plugins ...



Dentro de Tools, Plugins, vamos a Downloaded, y obtenemos el fichero con extensión nbm, lo abrimos

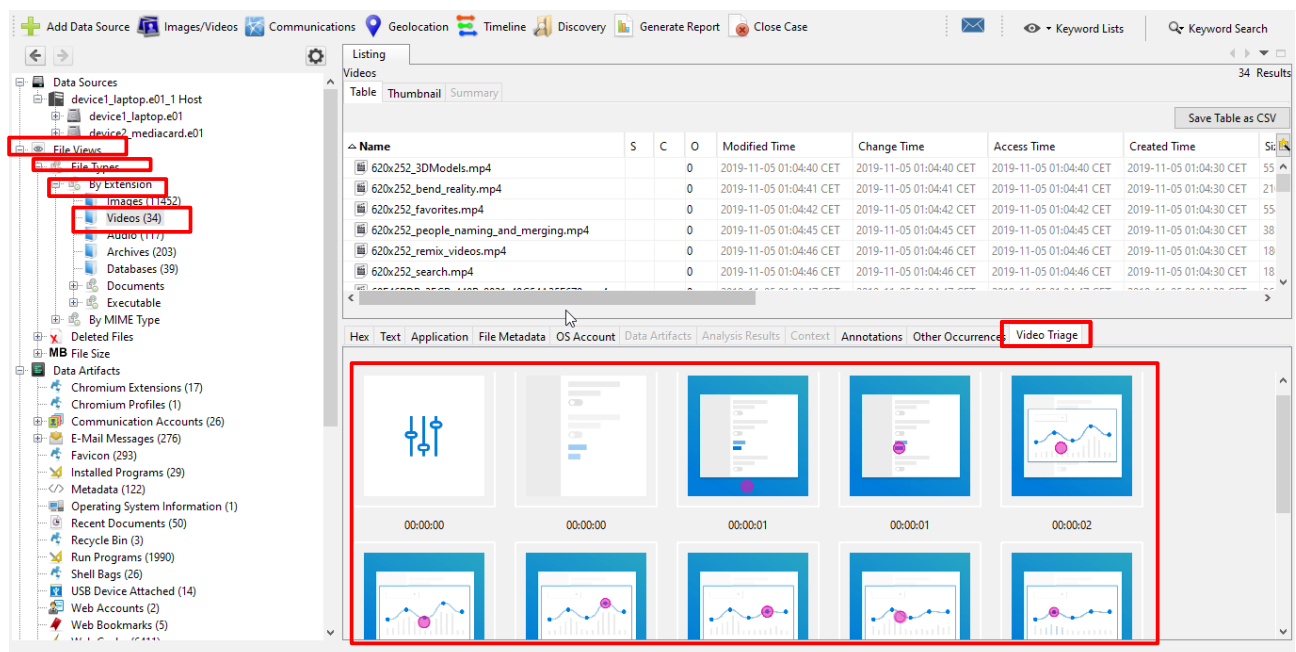


A continuación rellenamos el checkbox del módulo y le damos a Install



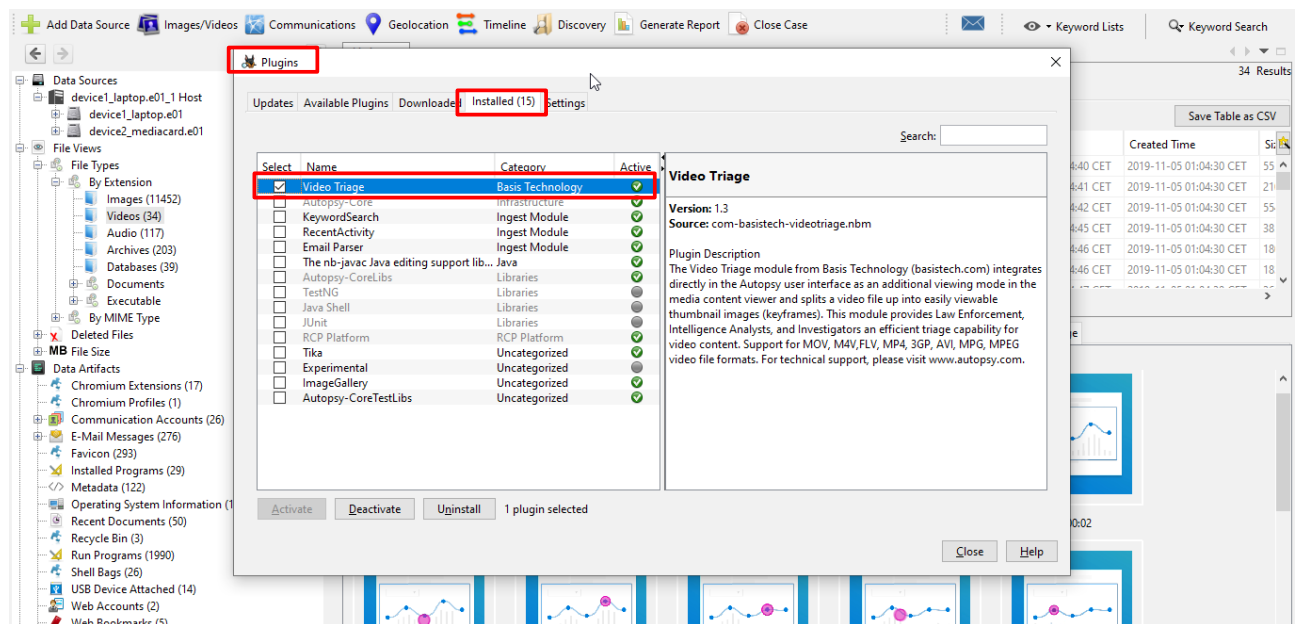
Una vez instalado vemos que autopsy lo ha agregado correctamente

41. Pruébalo en alguno de los vídeos del caso. Los raptos de perros no hicieron mucho con los vídeos, pero seleccionar un video y verlos desglosado en distintas fotogramas.



Dentro de File Views, File Types, By Extension, Videos, luego, después de visualizar la tabla, vemos la opción de Video Triage y se muestran los fotogramas del video

42. Pregunta: Demuestra que has logrado instalar el plugin.



Dentro de Tools, Options, Plugins, además de comprobar el correcto funcionamiento del plugin podemos comprobar su correcta instalación viendo la pestaña de Installed

CONCLUSIÓN

Pregunta: Redacta una breve conclusión sobre el caso

El presente caso ha permitido analizar un escenario simulado de secuestro mediante el uso de la herramienta forense Autopsy, cumpliendo como objetivo principal la familiarización con sus funcionalidades y flujos de análisis.

Durante el examen del portátil incautado se localizaron evidencias relevantes, entre ellas búsquedas web relacionadas con la redacción de notas de rescate y el tratamiento de mordeduras de perro, lo que constituye un indicio contextual coherente con el escenario planteado, aunque no concluyente por sí mismo.

Asimismo, se identificaron imágenes relevantes que fueron marcadas como Elementos Notables. La posterior incorporación de la tarjeta de memoria permitió correlacionar evidencias entre distintas fuentes de datos mediante el uso del Repositorio Central y la comparación de hashes, confirmando la persistencia de determinados archivos entre dispositivos.

El análisis de metadatos y contenido multimedia sugiere desplazamientos y actividades relacionadas con el perro secuestrado, reforzando la coherencia del relato investigado.

En conjunto, los hallazgos obtenidos son compatibles con el escenario del caso propuesto y demuestran la utilidad de Autopsy para la identificación, correlación y análisis de evidencias digitales, si bien no permiten atribuir de manera concluyente la autoría de los hechos sin información adicional.

3. EJERCICIO 3

Un hombre ha sido detenido porque se sospecha que está planificando un atentado contra un político de renombre. La policía científica ha tomado una imagen del disco duro y el perito forense jefe nos ha elegido como asistentes para el caso. El forense jefe ha hecho hallazgos, pero nos pide que lo corroboremos.

Imagen del disco: imagen.7z

Hashes de la imagen:

- imagen.7z

e5d7327dc9471dd4ef9bf9cfb56192acb5caec03677a63ef22be639adad910ea

- imagen.img

8edd15a99a39f50c6212a9dff47c03a7211b6d12a4377cae27a5bb6ea6c8eebe

Debemos establecer una línea temporal del incidente. Hay que redactar un informe forense que ayude a apoyar o rebatir las hipótesis planteadas en las siguientes preguntas:

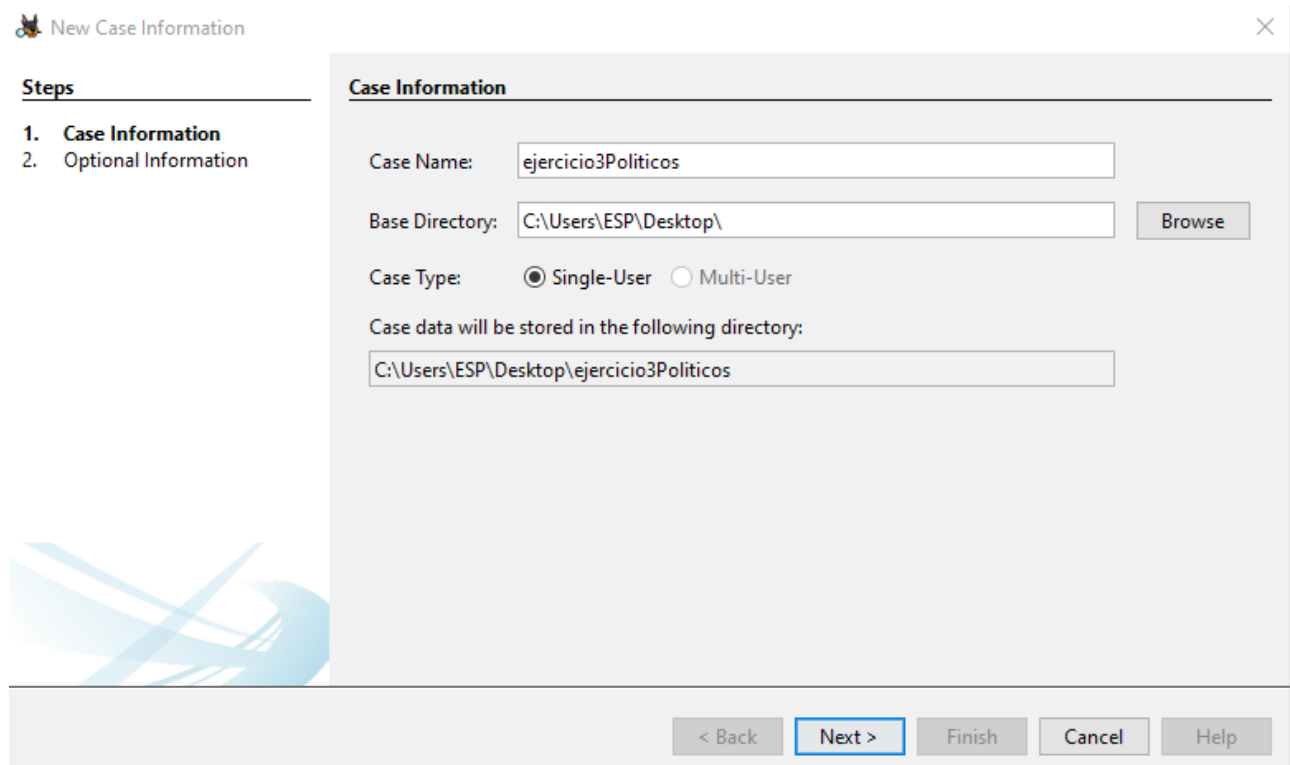
```
PS E:\AnálisisForense\UD7> Get-FileHash -Algorithm sha256 -Path .\imagen.7z
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	E5D7327DC9471DD4EF9BF9CFB56192ACB5CAEC03677A63EF22BE639ADAD910EA	E:\AnálisisForense\UD7\imagen.7z


```
PS E:\AnálisisForense\UD7> Get-FileHash -Algorithm sha256 -Path .\imagen.img
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	8EDD15A99A39F50C6212A9DFF47C03A7211B6D12A4377CAE27A5BB6EA6C8EEBE	E:\AnálisisForense\UD7\imagen...

Primeramente con Powershell mediante el comando que se ve en las capturas comprobamos los hashes tanto del archivo comprimido como de la imagen, como resultado vemos que los hashes coinciden con los aportados en el enunciado por lo que la integridad de la evidencia es válida

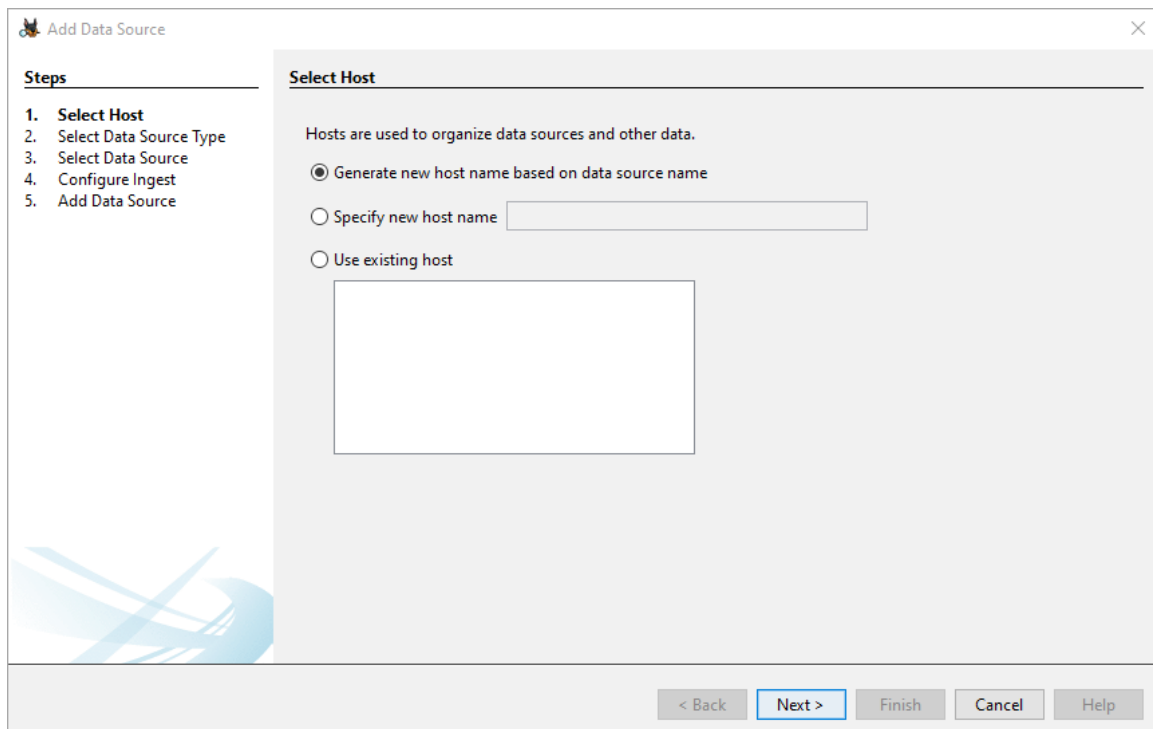


The screenshot shows the 'New Case Information' dialog box in the Autopsy software. The dialog has a title bar with a close button (X) and a 'New Case Information' label. On the left, there is a 'Steps' section with two items: '1. Case Information' (selected) and '2. Optional Information'. The main area is titled 'Case Information' and contains the following fields and controls:

- Case Name:** A text box containing 'ejercicio3Politicos'.
- Base Directory:** A text box containing 'C:\Users\ESP\Desktop\' with a 'Browse' button to its right.
- Case Type:** Two radio buttons: 'Single-User' (selected) and 'Multi-User'.
- Case data will be stored in the following directory:** A text box containing 'C:\Users\ESP\Desktop\ejercicio3Politicos'.

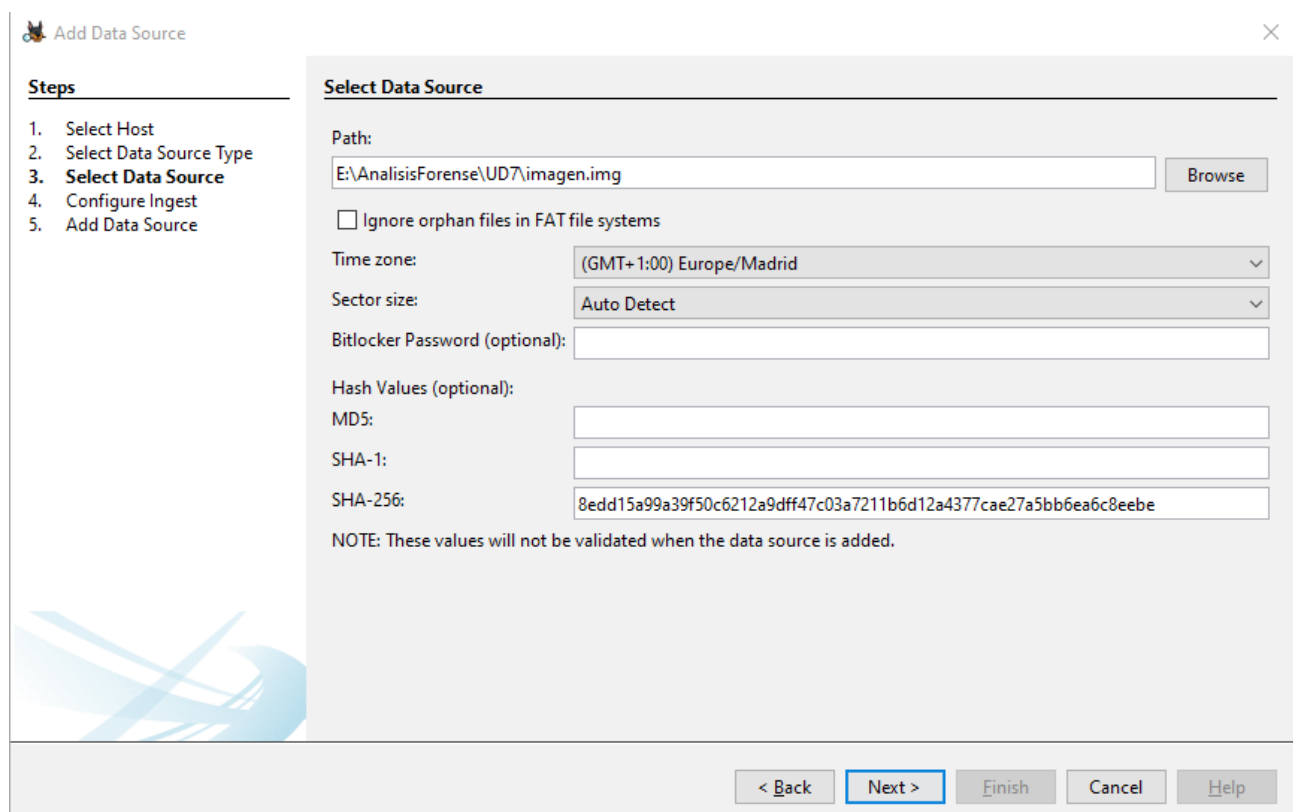
At the bottom of the dialog, there are five buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a blue border), 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

Ahora crearemos el caso para su identificación en Autopsy



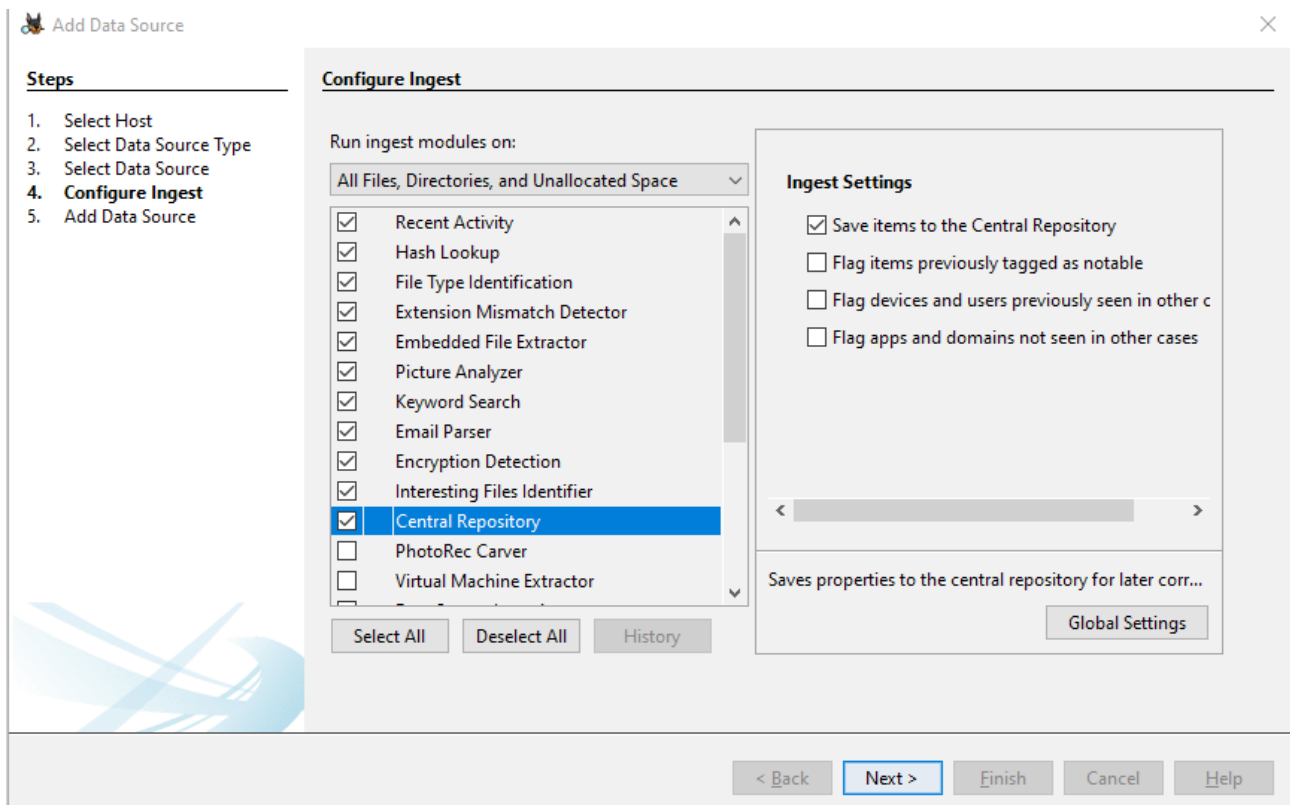
The screenshot shows the 'Add Data Source' dialog box with the 'Steps' list on the left: 1. Select Host, 2. Select Data Source Type, 3. Select Data Source, 4. Configure Ingest, 5. Add Data Source. The 'Select Host' step is active. The main area is titled 'Select Host' and contains the text 'Hosts are used to organize data sources and other data.' There are three radio button options: 'Generate new host name based on data source name' (selected), 'Specify new host name' (with an empty text box), and 'Use existing host' (with an empty text box). At the bottom are buttons for '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

Generamos un nuevo host pues partimos de un caso desde cero

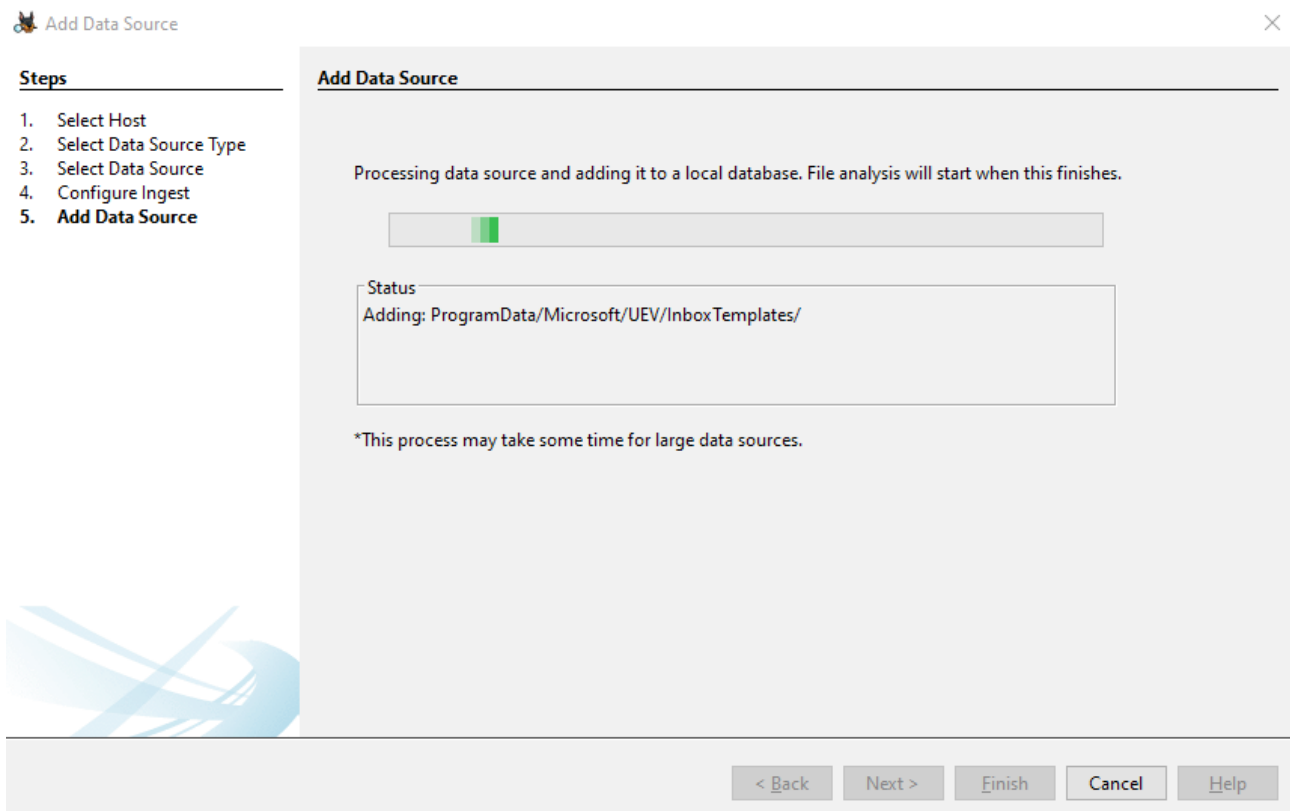


The screenshot shows the 'Add Data Source' dialog box with the 'Steps' list on the left: 1. Select Host, 2. Select Data Source Type, 3. Select Data Source, 4. Configure Ingest, 5. Add Data Source. The 'Select Data Source' step is active. The main area is titled 'Select Data Source' and contains the following fields: 'Path:' with the value 'E:\AnálisisForense\UD7\imagen.img' and a 'Browse' button; a checkbox 'Ignore orphan files in FAT file systems' which is unchecked; 'Time zone:' with a dropdown menu showing '(GMT+ 1:00) Europe/Madrid'; 'Sector size:' with a dropdown menu showing 'Auto Detect'; 'Bitlocker Password (optional):' with an empty text box; 'Hash Values (optional):' with three text boxes: 'MD5:' (empty), 'SHA-1:' (empty), and 'SHA-256:' (containing the hash '8edd15a99a39f50c6212a9dff47c03a7211b6d12a4377cae27a5bb6ea6c8eebe'). A note at the bottom states: 'NOTE: These values will not be validated when the data source is added.' At the bottom are buttons for '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

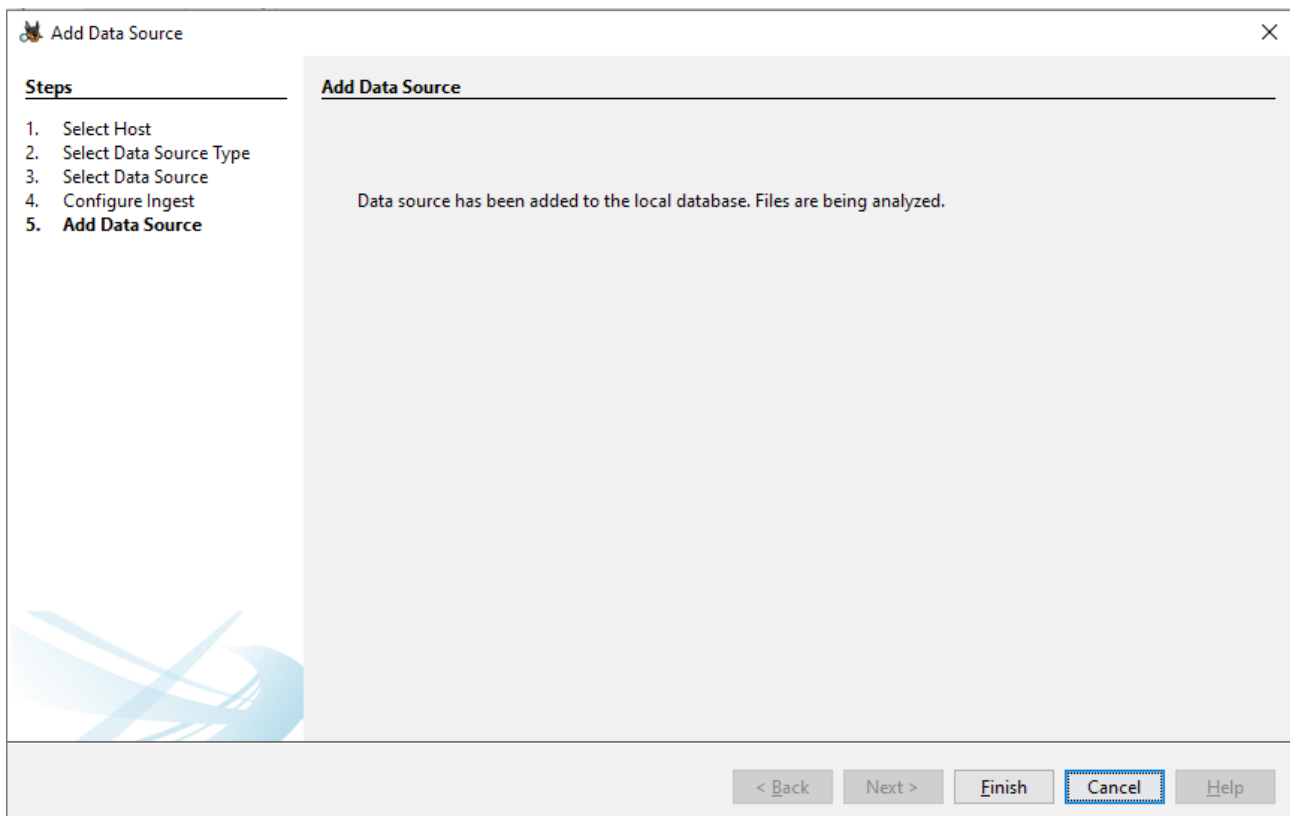
Escogemos la imagen proporcionada y adjuntamos el hash proporcionado, en este caso se ha adjuntado un hash de tipo SHA-256, el tipo de hash nunca alterará la evidencia, solamente se nos ofrece varios tipos si no se dispone de los otros



Escogemos los módulos que usaremos para este caso

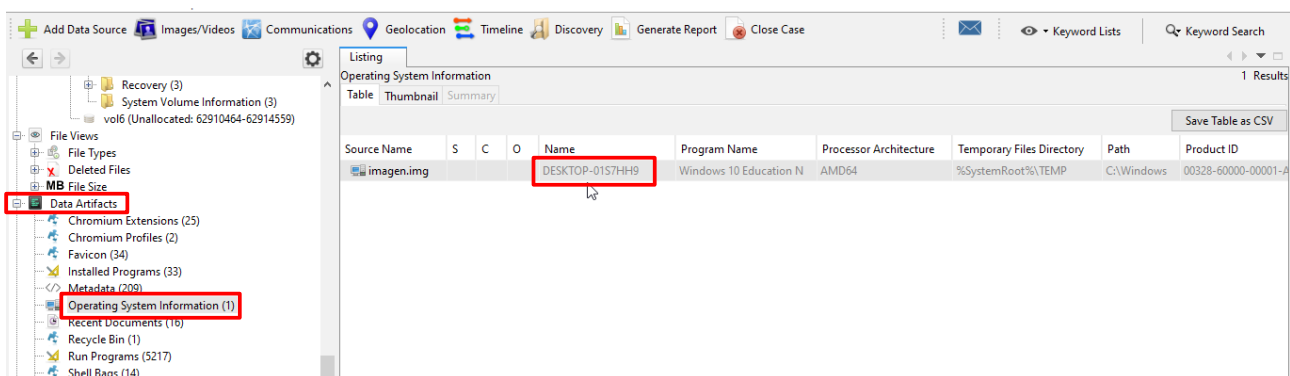


Y comenzamos la ingesta



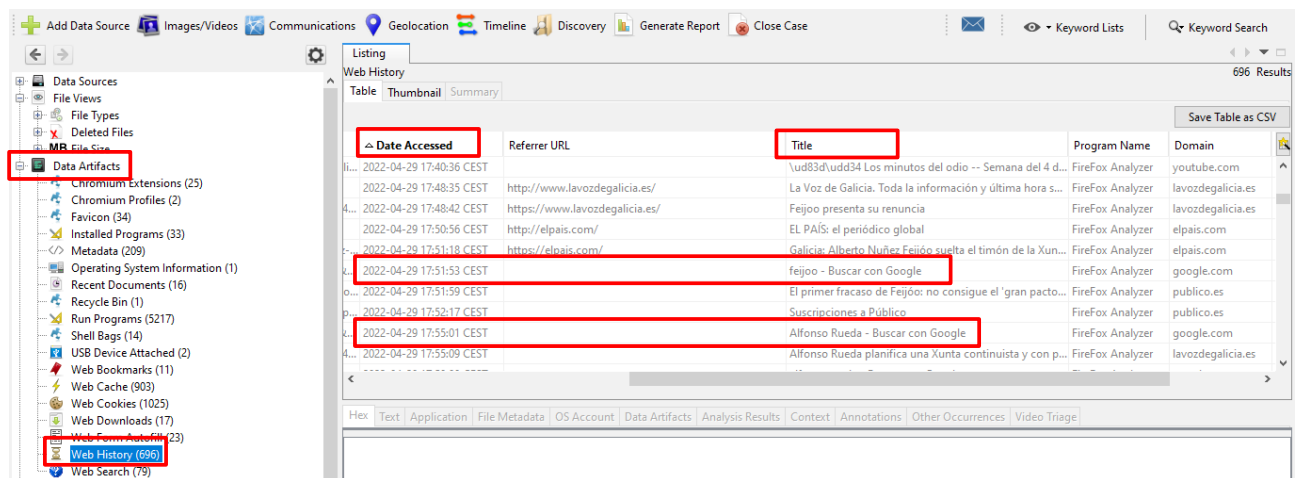
Finalmente autopsy nos confirma que se ha añadido la fuente de datos correctamente

¿Cuál es el nombre de usuario del equipo?

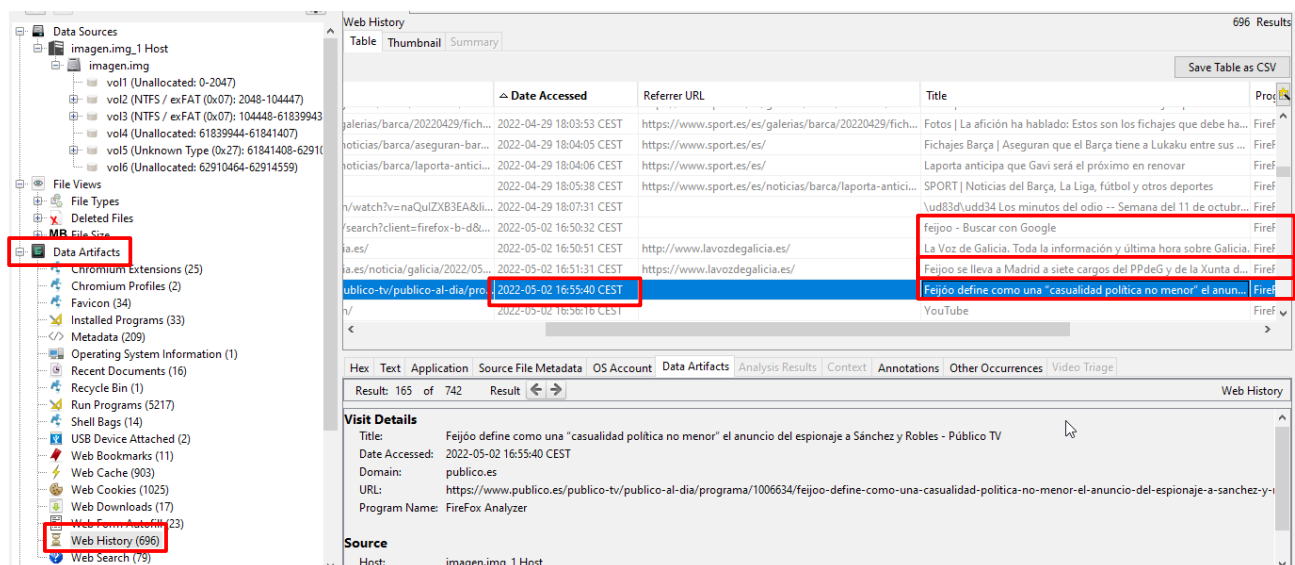


Una vez cargados los módulos de ingesta, en la parte del árbol, a la izquierda, abrimos Data Artifacts clickando en él, luego, clickamos en Operating System Information y en la tabla con el único registro, encontramos el nombre del equipo

¿Qué personaje público podría ser el posible destinatario del atentado?



Si miramos dentro de Data Artifacts, en Web history, veremos todo el historial web del usuario, en la tabla, ordenando por data Accessed ascendientemente, es decir, para que las primeras fechas sean las más antiguas y las últimas las más nuevas encontramos que el usuario a fecha del 29 de Abril de 2022 en un rango de horas entre las 17:50 y las 17:56 buscó en Google acerca de Feijoo y Alfonso Rueda.



Si bajamos un poco con la rueda del ratón, veremos que hay más búsquedas de Feijoo, confirmando que él podría ser el destinatario del atentado dentro del recuadro que engloba 4 filas hemos de quedarnos con la tercera para la próxima pregunta donde se detallará el porqué es importante que Feijoo se lleve a Madrid a cargos del PP

¿Dónde planea el sospechoso llevar a cabo el atentado?

Date Accessed	Referrer URL	Title	Program Name	Domain
2022-05-04 20:05:31 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDE...	HOSTAL CONDESTABLE - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:32 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDE...	HOSTAL CONDESTABLE - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:34 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDE...	HOSTAL CONDESTABLE - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:35 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDE...	HOSTAL CONDESTABLE - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:38 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDE...	HOSTAL CONDESTABLE - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:39 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDE...	Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:44 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDE...	moncloa - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:50 CEST	https://www.google.es/maps/@40.4156936,-3.6968743...	Moncloa, Madrid - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:51 CEST	https://www.google.es/maps/search/moncloa/@40.4...	Moncloa - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:53 CEST	https://www.google.es/maps/place/Moncloa,+Madi...	Moncloa - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:57 CEST	https://www.google.es/maps/place/Moncloa/@40.43...	Moncloa - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:59 CEST	https://www.google.es/maps/place/Moncloa/@40.43...	Moncloa - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:06:02 CEST	https://www.google.es/maps/place/Moncloa/@40.43...	Palacio de la Moncloa, Avenida Puerta de Hierro, Madri...	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:06:08 CEST	https://www.google.es/maps/place/Moncloa/@40.43...	Palacio de la Moncloa - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:06:10 CEST	https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+...	Palacio de la Moncloa - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:06:12 CEST	https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+...	Palacio de la Moncloa - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:06:14 CEST	https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+...	Palacio de la Moncloa - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:24:52 CEST	https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+la+...	minijuegos - Buscar con Google	Firefox Analyzer	google.com

Desde el mismo lugar en el árbol que llevamos viendo, si bajamos más hasta el día 4 de Mayo veremos muchas búsquedas acerca del palacio de la moncloa con diferentes puntos de coordenadas mirando el lugar desde varias perspectivas, por lo que todo indica a ser el lugar del atentado

¿Cuáles serían los posibles alojamientos del sospechoso?

Date Accessed	Referrer URL	Title	Program Name	Domain
2022-05-04 20:03:51 CEST	https://www.google.es/maps/place/Madrid/@40.4331279,-3.694...	Madrid - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:03:52 CEST	https://www.google.es/maps/place/Madrid/@40.4217306,-3.694...	Madrid - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:03:55 CEST	https://www.google.es/maps/place/Madrid/@40.4186116,-3.691...	Madrid - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:04:00 CEST	https://www.google.es/maps/place/Madrid/@40.4186116,-3.691...	Hostal Alaska - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:04:13 CEST	https://www.google.es/maps/place/Madrid/@40.4165386,-3.691...	Hostal Alaska - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:04:15 CEST	https://www.google.es/maps/place/Madrid/@40.4165386,-3.691...	Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:06 CEST	https://www.google.es/maps/place/Hostal+Alaska/@40.4157504...	Hostal Alaska - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:08 CEST	https://www.google.es/maps/place/Hostal+Alaska/@40.4157504...	Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:16 CEST	https://www.google.es/maps/place/Hostal+Alaska/@40.4157504...	HOSTAL CONDESTABLE, Calle de la Puebla, Madrid - Google M...	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:19 CEST	https://www.google.es/maps/@40.4157504,-3.7043227,17z	HOSTAL CONDESTABLE - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:22 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDESTABLE,+...	HOSTAL CONDESTABLE - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:28 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDESTABLE/@...	HOSTAL CONDESTABLE - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es
2022-05-04 20:05:31 CEST	https://www.google.es/maps/place/HOSTAL+CONDESTABLE/@...	HOSTAL CONDESTABLE - Google Maps	Firefox Analyzer	google.es

Si bajamos más en la tabla veremos que ha buscado varios lugares para alojamiento, entre ellos el Hostal Alaska y el Hostal CONDESTABLE, estos serían los posibles alojamientos del sospechoso, entre los dos, el Hostal CONDESTABLE es el que más probabilidades tiene de ser el lugar de hospedaje pues es el que más registros tiene en la tabla

Parece que el sospechoso estuvo mirando un vídeo en YouTube que le ha motivado para llevar a cabo el atentado. ¿Cuál podría ser?

The screenshot displays a forensic analysis interface. On the left, a sidebar lists various data sources, with 'Data Artifacts' and 'Web History (696)' highlighted. The main window shows a 'Web History' table with columns for Date Accessed, Referrer URL, and Title. One entry is highlighted in blue, showing a YouTube video titled 'Fabian C. Barrio - YouTube'. Below the table, the 'Visit Details' section provides more information about the selected entry, including the title, date accessed, domain, URL, referrer URL, and program name. The 'Source' section at the bottom indicates the host and data source.

Date Accessed	Referrer URL	Title
2022-04-25 23:02:41 CEST	https://www.youtube.com/results?search_query=may...	Mayhem - De Mysteriis Dom Sathanas 1994 [Full Album] - YouTube
2022-05-02 21:15:30 CEST	https://www.youtube.com/results?search_query=may...	Mayhem - De Mysteriis Dom Sathanas 1994 [Full Album] - YouTube
2022-04-26 00:04:38 CEST	https://www.youtube.com/results?search_query=los...	Los minutos del odio -- Cuarta semana de abril - YouTube
2022-04-25 17:49:20 CEST	https://www.youtube.com/results?search_query=Burz...	Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (Full Album) - YouTube
2022-04-27 16:20:46 CEST	https://www.youtube.com/c/fabiancbarrio/playlists	Los minutos del odio -- Semana del 23 de agosto - YouTube
2022-04-27 16:20:34 CEST	https://www.youtube.com/c/fabiancbarrio	Fabian C. Barrio - YouTube
2022-04-29 16:29:25 CEST	https://www.youtube.com/c/fabiancbarrio	Los minutos del odio -- Semana del 23 de agosto - YouTube
2022-05-06 20:00:13 CEST	https://www.youtube.com/?hl=ES	YouTube
2022-05-06 20:00:18 CEST	https://www.youtube.com/	YouTube

Visit Details

Title: Fabian C. Barrio - YouTube
 Date Accessed: 2022-04-27 16:20:34 CEST
 Domain: youtube.com
 URL: https://www.youtube.com/c/fabiancbarrio/playlists
 Referrer URL: https://www.youtube.com/c/fabiancbarrio
 Program Name: Firefox Analyzer

Source

Host: imagen.img_1 Host
 Data Source: imagen.img

Para ver los videos de youtube se ha filtrado descendientemente la columna URL referenciada, así, dado que youtube empieza por la Y nos saldrá todos los videos que haya visto pudiendo nosotros mismos analizar el vídeo, dado que las búsquedas anteriores se realizaron a finales de abril, el vídeo motivador podría ser el vídeo marcado con el recuadro rojo de arriba de la tabla “Los minutos del odio – Cuarta Semana de Abril” de Fabián C. Barrio

The screenshot shows the Firefox Data Containers interface. The left sidebar contains a list of data containers, with 'Web History (696)' highlighted in red. The main pane displays the 'Web History' container, showing a list of browsing history entries. The table has columns for 'Date Accessed', 'Referrer URL', 'Title', and 'Program Name'. One entry is highlighted in blue, showing the title 'manual del anarquista descargar - Buscar con Google' and the referrer URL 'https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&...'. The 'Web History' container is highlighted in the left sidebar.

El sospechoso ha estado buscando armas en varias páginas de armerías. Sin embargo, sólo ha anotado los precios del material de dos de las armerías que ha visitado. ¿Cuáles son estas armerías? ¿Dónde se encuentran ubicadas?

The screenshot shows the SleuthKit interface with a search for 'Armas.Ink' under 'Recent Documents'. The left sidebar has 'Data Artifacts' and 'Recent Documents (16)' highlighted. The main table lists several documents, with 'Armas.Ink' selected. Below the table, the 'Data Artifacts' tab is active, showing details for the selected file.

Source Name	S	C	O	Path	Date Accessed	Data Source
Armas.Ink				C:\Users\Pacopepe\Documents\Armas.ods	2022-05-04 16:39:28 CEST	imagen.img

Type	Value	Source(s)
Path	C:\Users\Pacopepe\Documents\Armas.ods	RecentActivity
Path ID	43315	RecentActivity
Date Accessed	2022-05-04 16:39:28 CEST	RecentActivity
Source File Path	/img_imagen.img/vol_vol3/Users/Pacopepe/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Recent/Armas.Ink	
Artifact ID	-9223372036854775792	

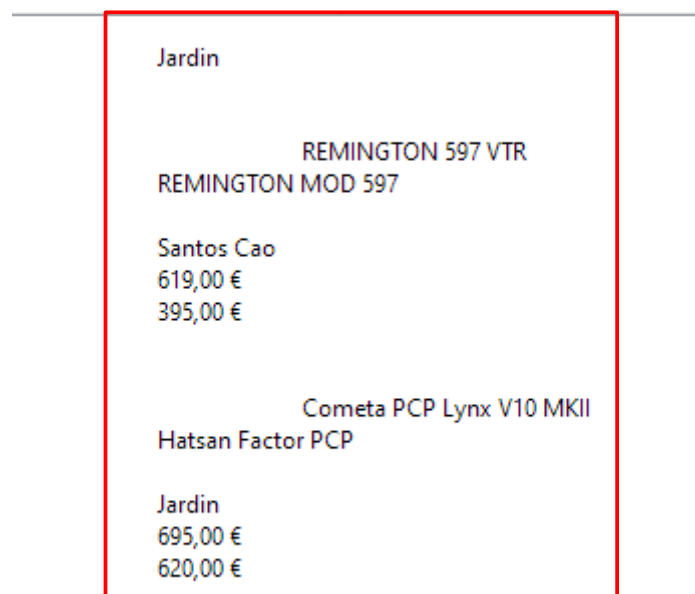
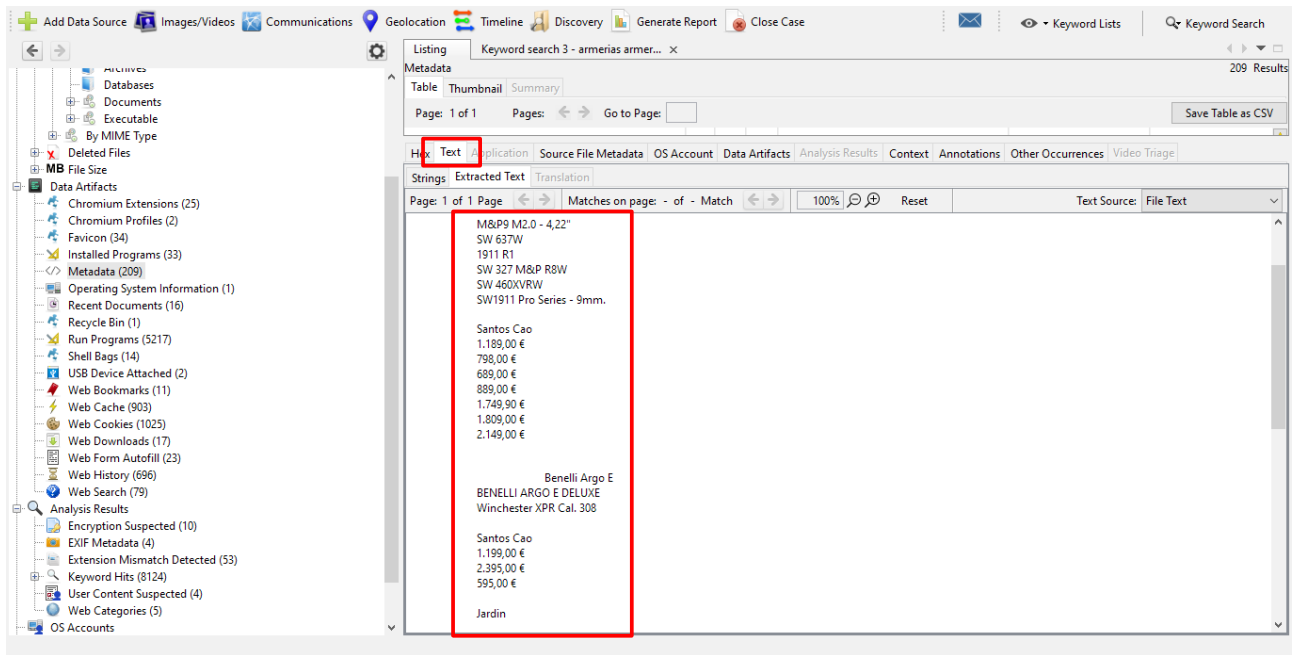
Para este caso en concreto, hemos de ir desde Data Artifacts hacia Recent Documents, ahí veremos un link con el nombre de Armas, que apunta al fichero con extensión ods, el cuál es similar a una excel

The screenshot shows the SleuthKit interface with a search for 'Armas.ods' under 'Metadata'. The left sidebar has 'Data Artifacts' and 'Metadata (209)' highlighted. The main table lists several metadata entries, with 'Armas.ods' selected. Below the table, the 'Metadata' tab is active, showing details for the selected file.

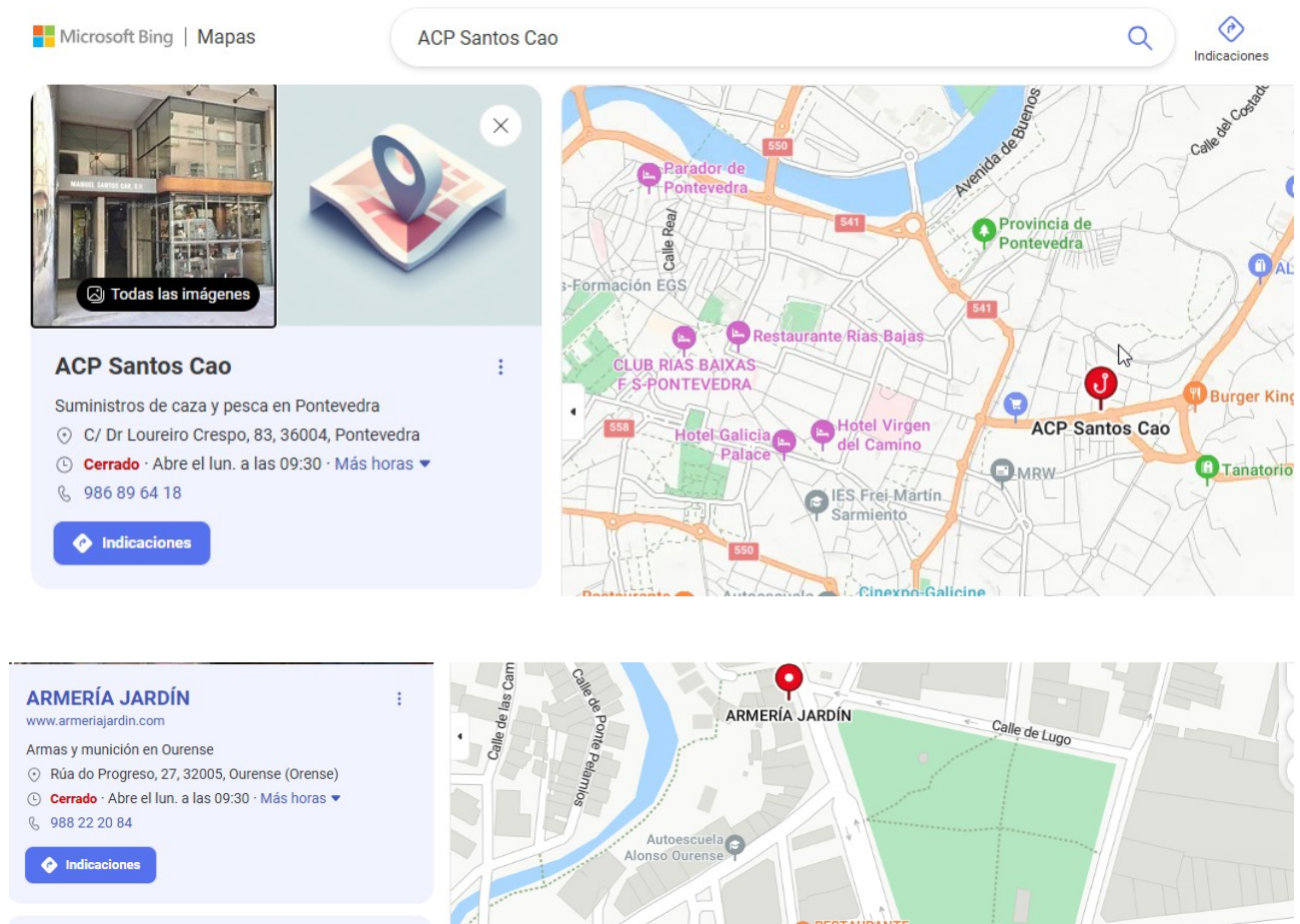
Source Name	S	C	O	Description	Date Created	Date Modified
Armas.ods					2022-05-04 16:31:14 CEST	2022-05-04 17:09:10 CEST

Type	Value	Source(s)
Date Created	2022-05-04 16:31:14 CEST	org.sleuthkit.aut
Date Modified	2022-05-04 17:09:10 CEST	org.sleuthkit.aut
Source File Path	/img_imagen.img/vol_vol3/Users/Pacopepe/Documents/Armas.ods	
Artifact ID	-9223372036854765780	

Si ahora nos vamos a la parte de Metadata dentro de Data Artifacts, se desplegará la tabla, en Date Created ordenamos descendientemente y tenemos un único registro a fecha del 4 de Mayo, y vemos un archivo Armas.ods que es el mismo al que hacía referencia el link

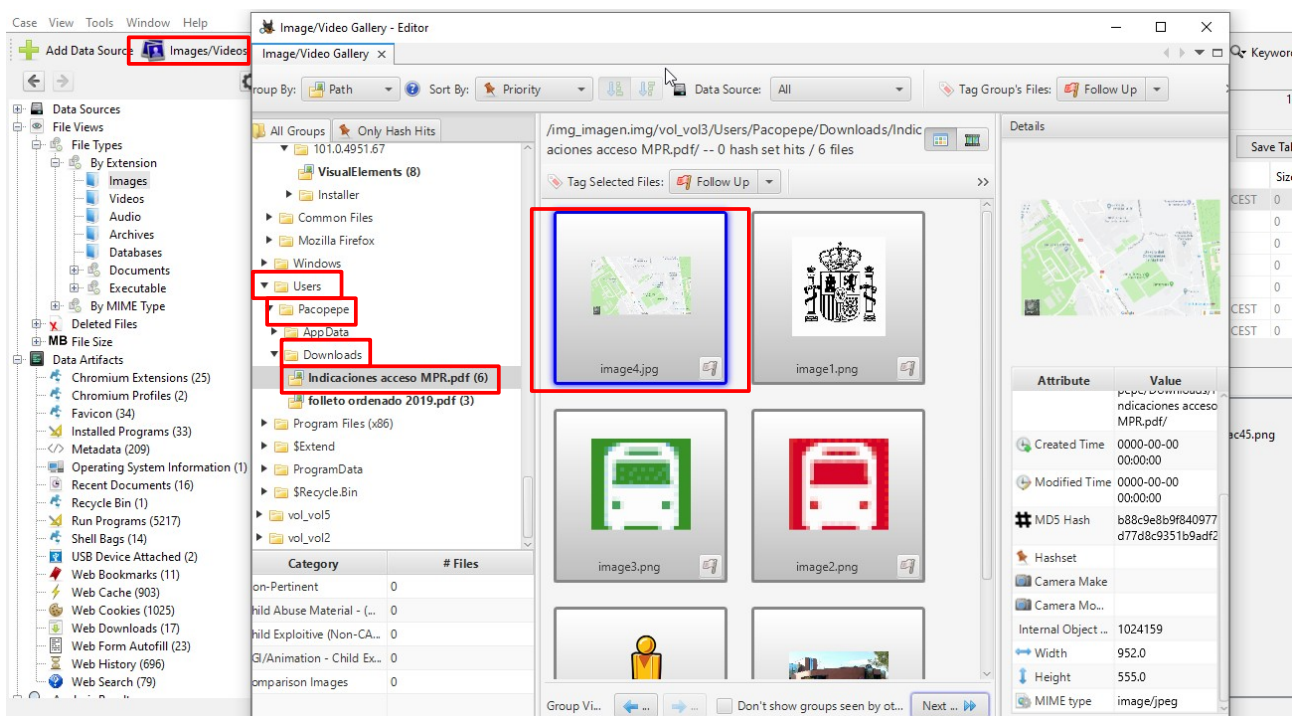


Clickamos sobre el botón de Text para ver los metadatos del archivo y encontramos que las dos armerías que se han anotado los precios son las de Santos Cao y la de Jardin

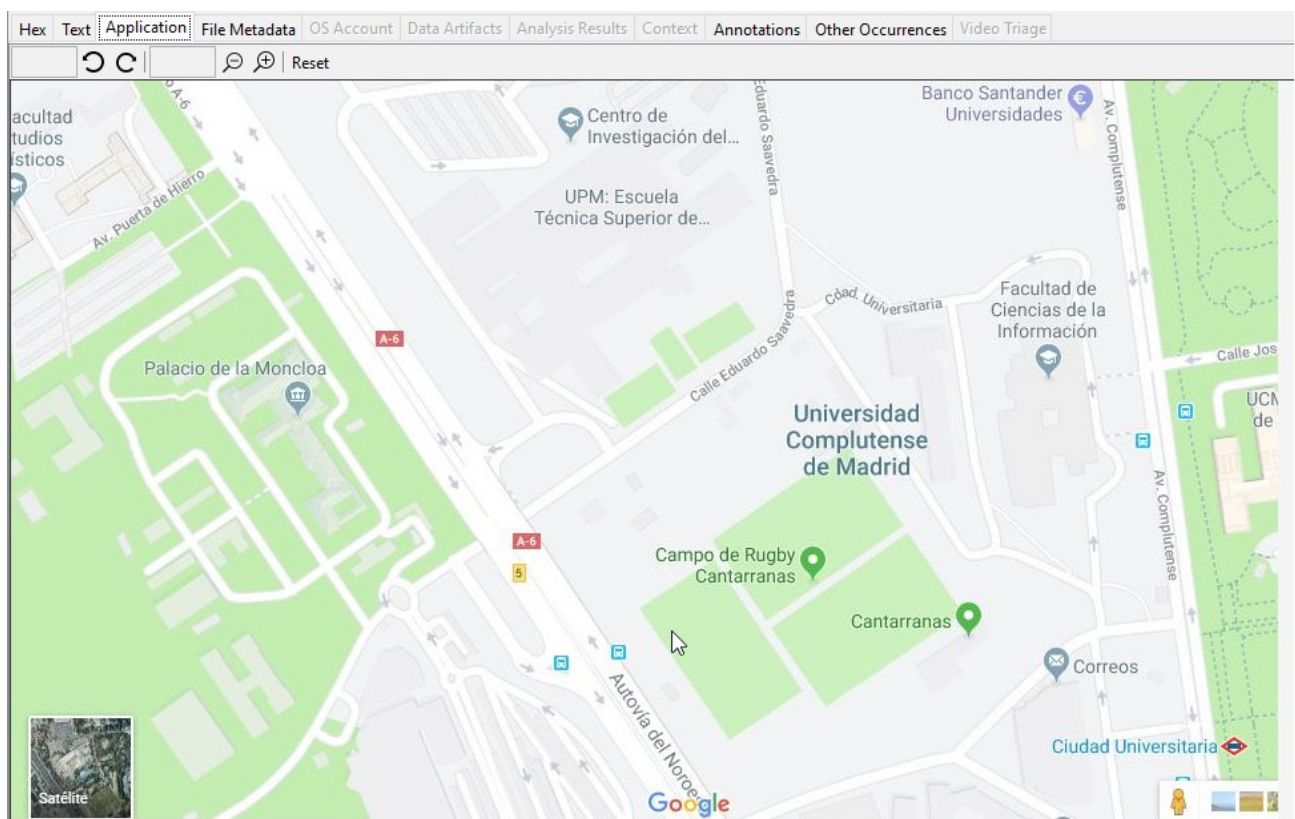


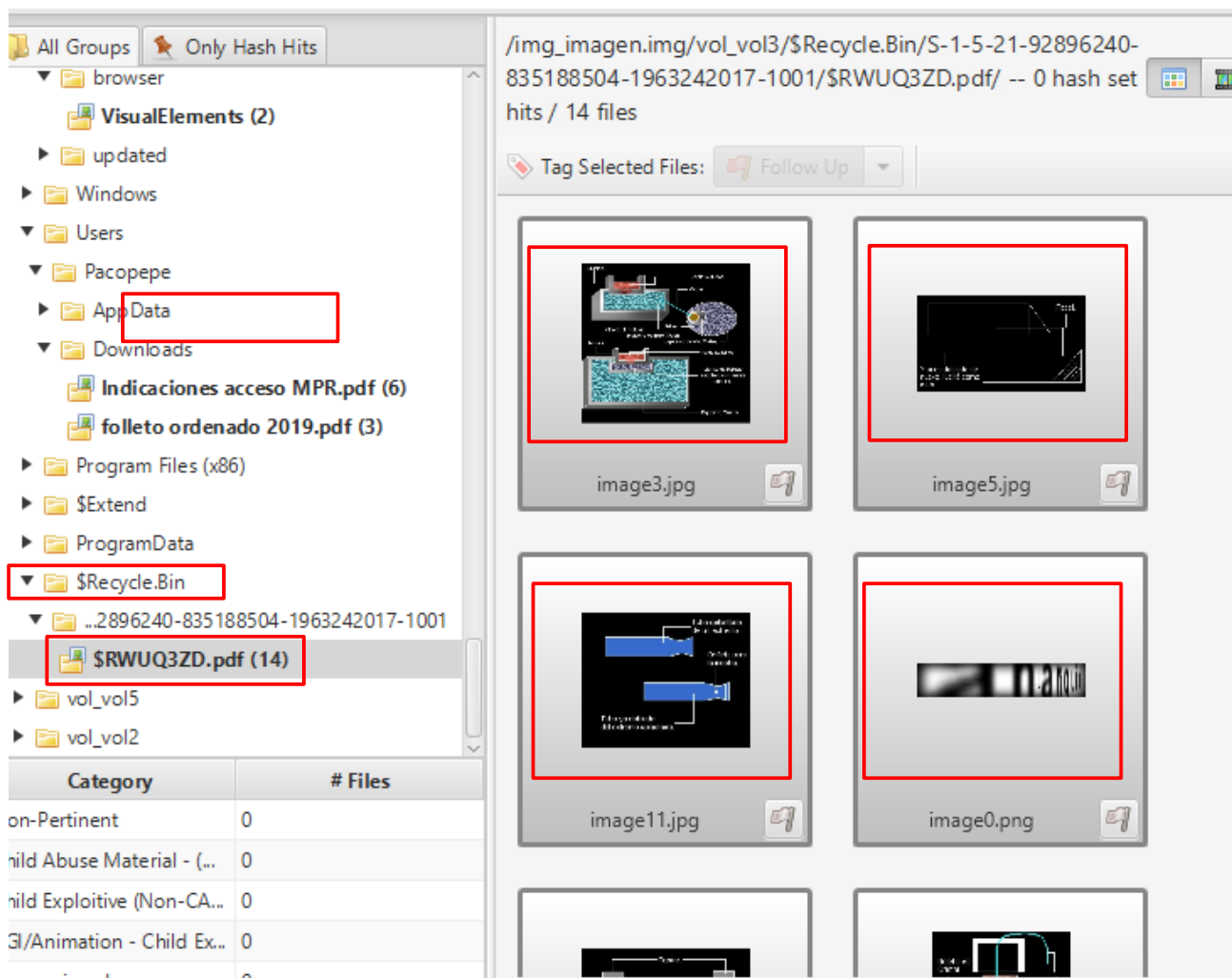
Ambas armerías se encuentran en Galicia, Santos Cao se encuentra en Pontevedra y la Jardín en Ourense

¿Existen fotos en el disco con metadatos que nos puedan ayudar en el caso? ¿Qué información nos aportan?

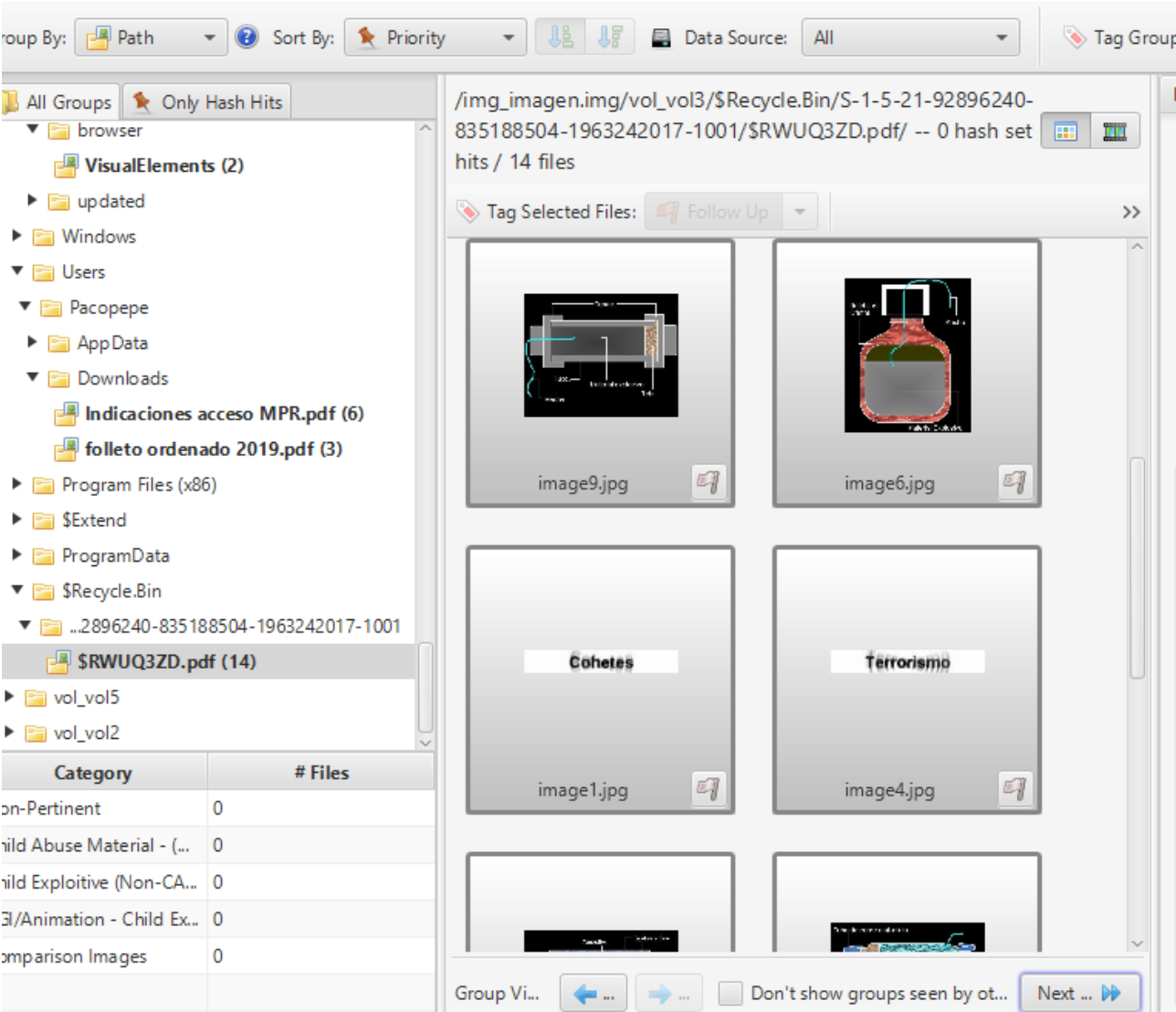


Dentro de la sección Images/Videos, si navegamos hasta la ruta de Users, Pacopep, Downloads, podemos ver una captura de pantalla que se realizó de la zona del palacio de la moncloa, el cual se había comentado anteriormente que podía ser el lugar del atentado

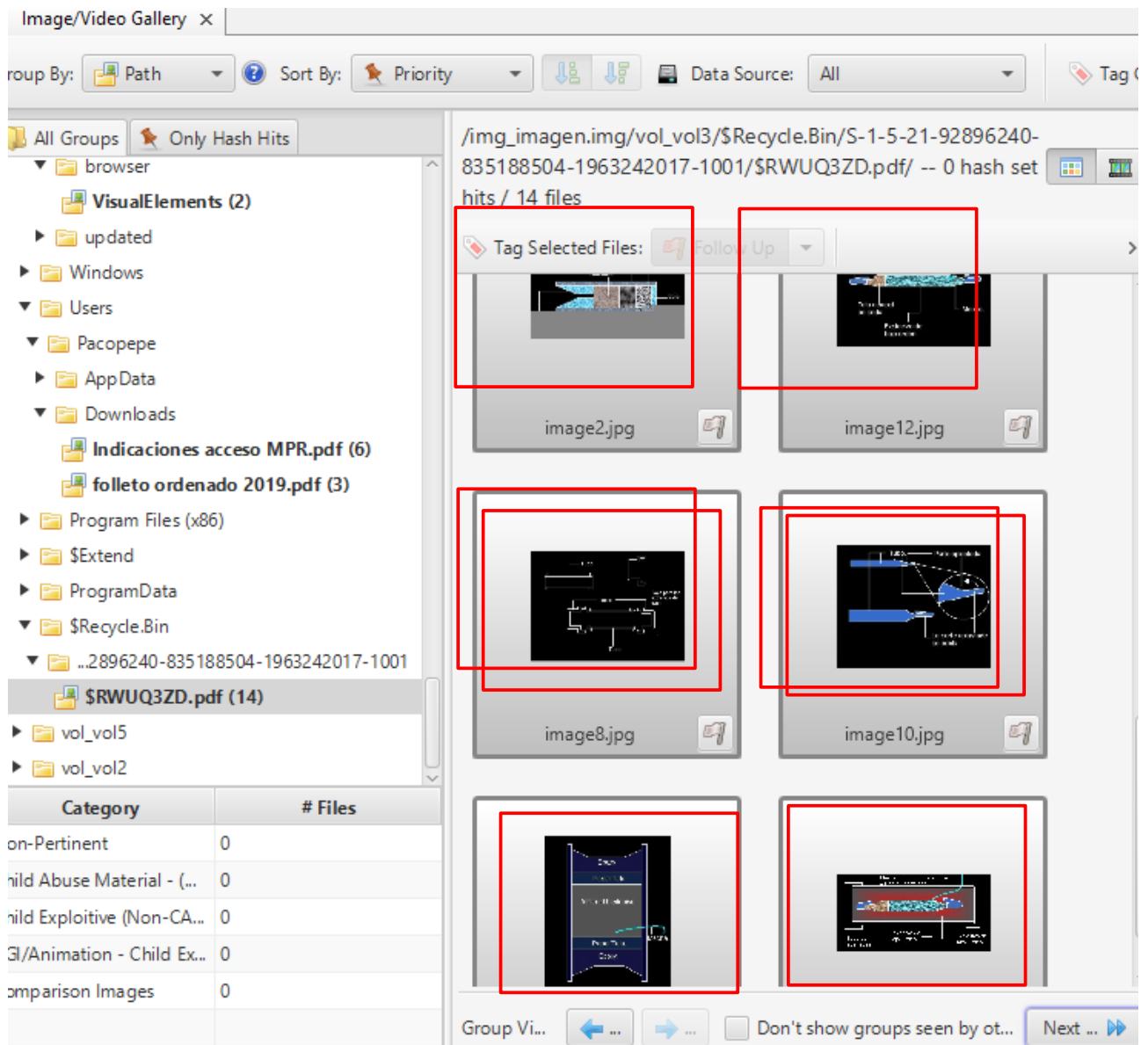


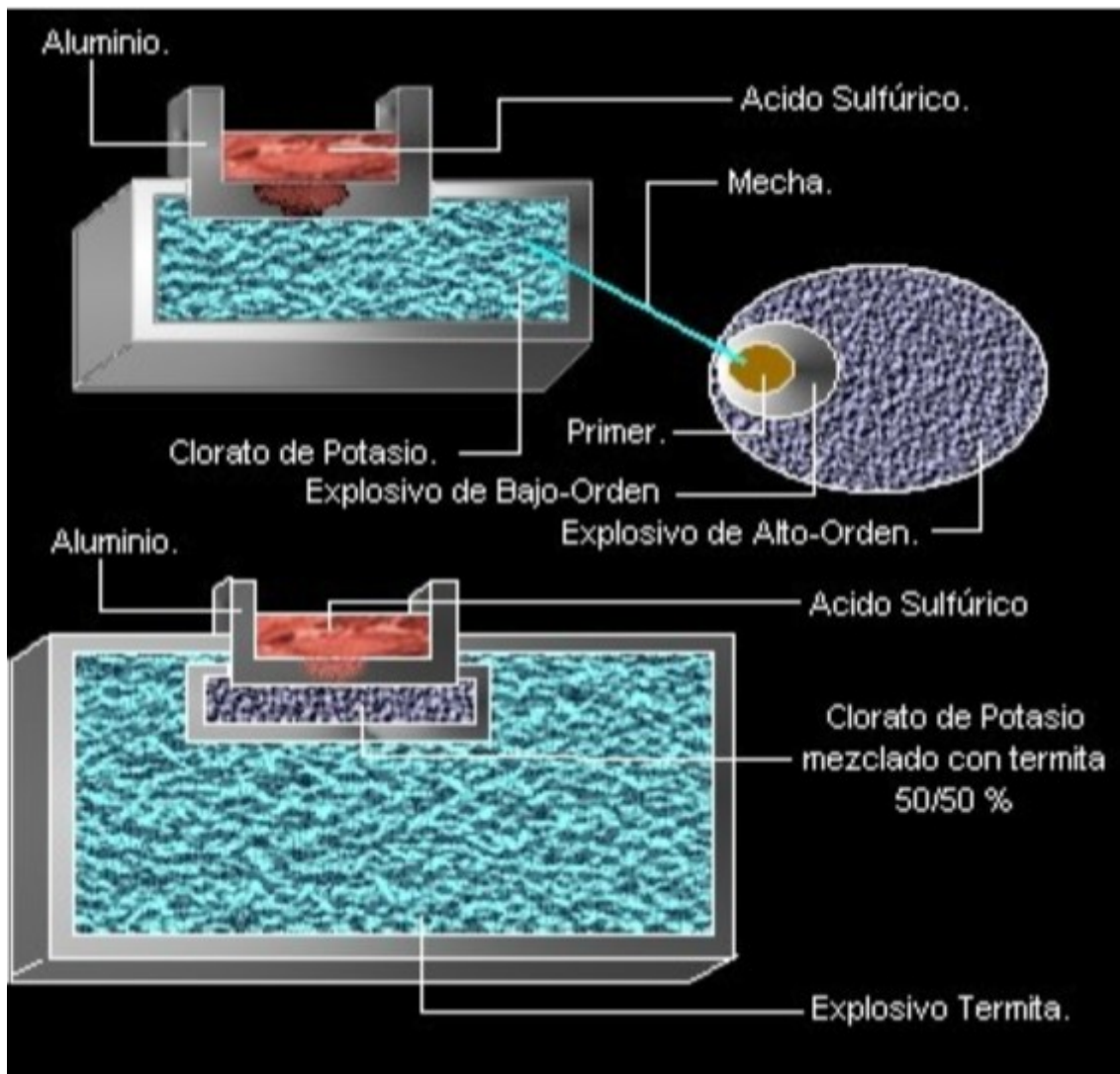


Después si nos movemos a la parte de \$Recycle.Bin, carpeta que referencia a la papelera de reciclaje vemos que el usuario había eliminado un pdf con varias instrucciones u esquemas sobre creación de bombas caseras



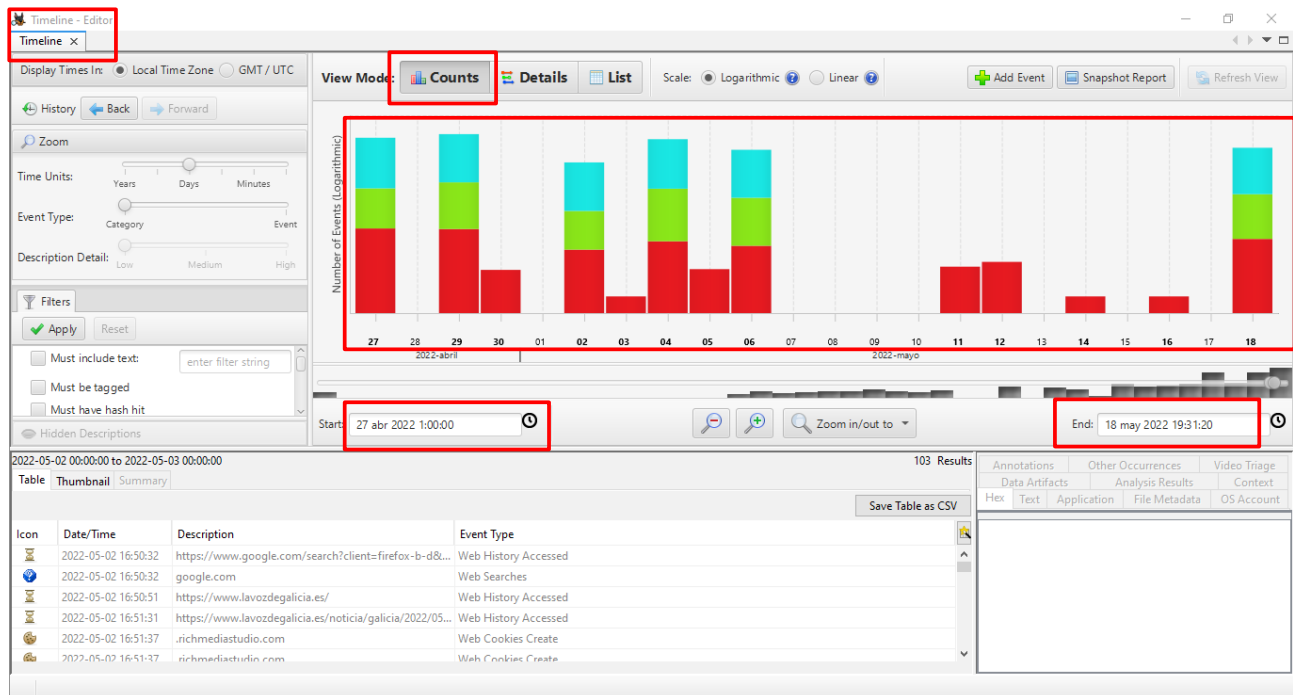
Además de palabras como Cohetes o Terrorismo



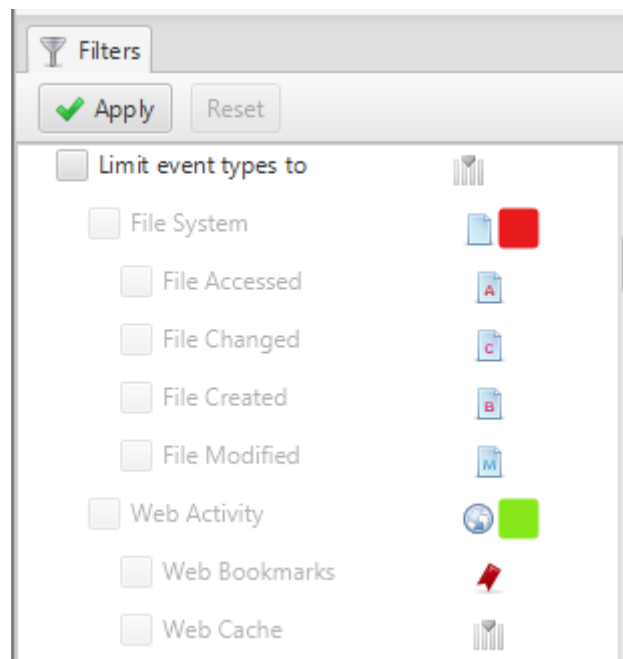


Aquí en detalle se puede apreciar los componentes de la fabricación de la bomba

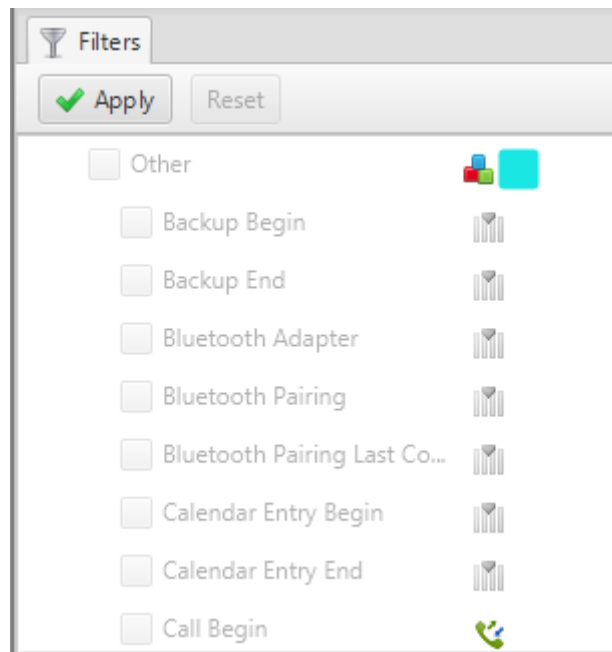
Creación de la Timeline



Dentro de Tools veremos la opción de crear la línea temporal del caso (Timeline), una vez cargada nos quedaríamos con el rango de fechas en el cual se acometen los hechos, la captura muestra un primer vistazo desde el rango de fechas del 27 de abril hasta el 18 de mayo, esto es una mera prueba para comprobar el funcionamiento de la gráfica

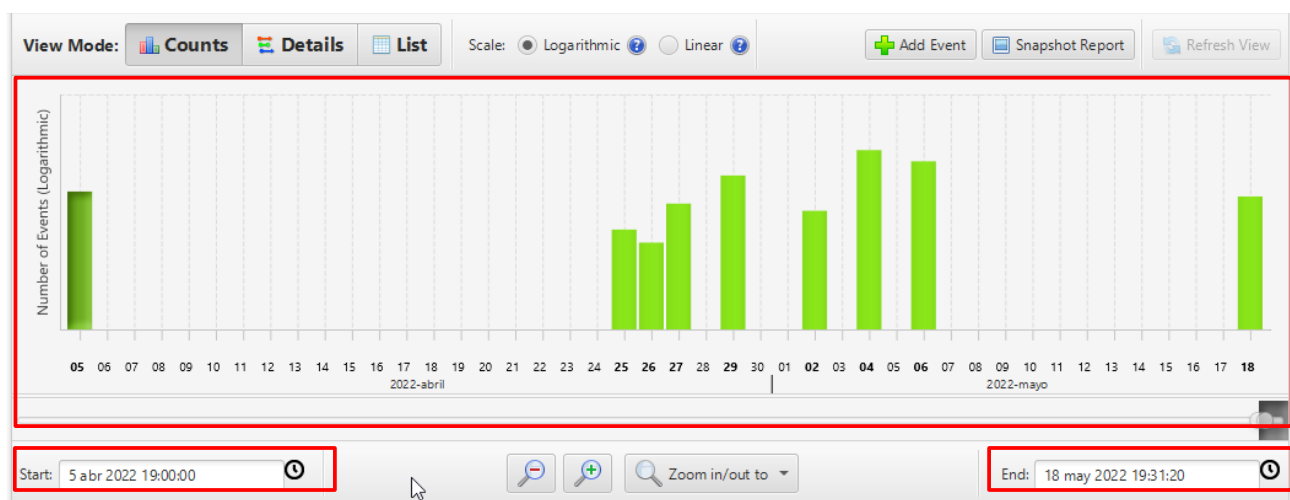


Si nos fijamos en los filtros, nos salen los colores a qué evento está asociado cada acción, rojo para los sistemas de ficheros, verde para la actividad web

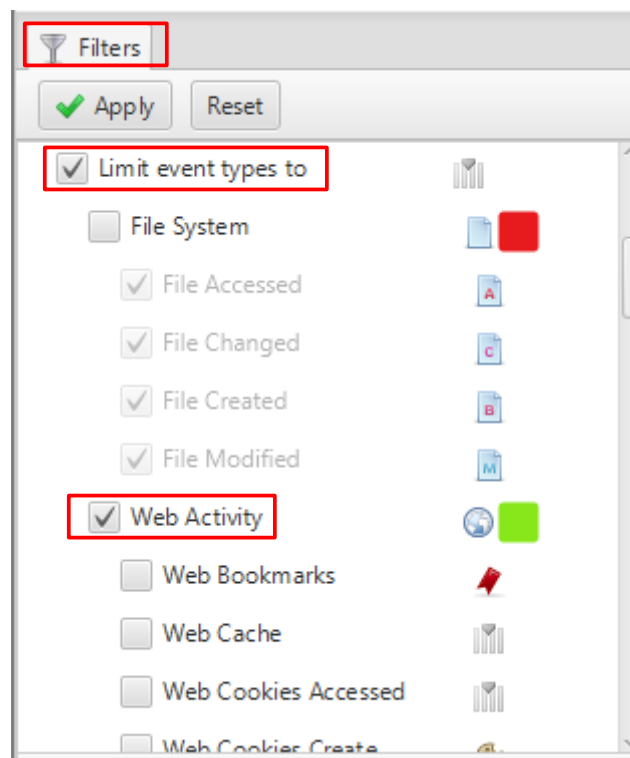


Y el azul para otros eventos, como restauraciones, dispositivo bluetooth o llamadas iniciadas y finalizadas

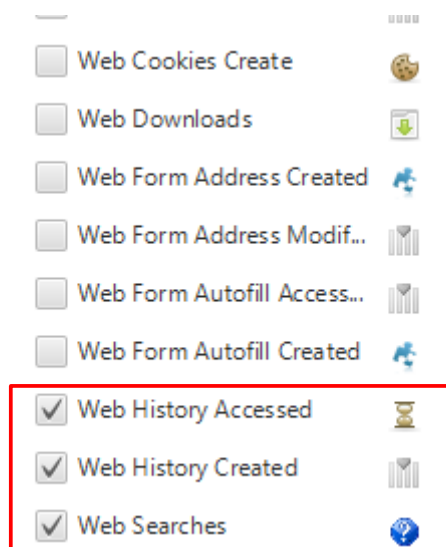
En nuestro caso, solo vamos a usar el filtro de eventos web, pues todas las evidencias se encuentran en el historial web o búsquedas que hizo el usuario, por lo que todo quedaría de esta forma



Por un lado la gráfica, donde se explicará lo que pasó cada día, reflejado con las preguntas contestadas anteriormente

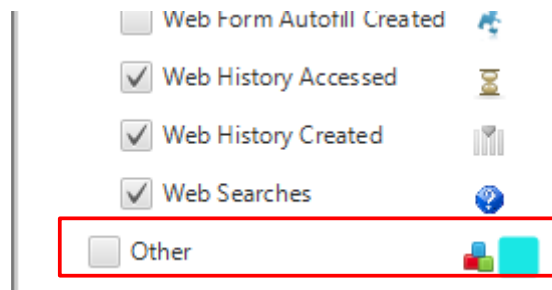


Primero, debemos de ir al apartado Filters, de ahí rellenamos el checkbox de Limitar los tipos de eventos a, únicamente Web Activity, dentro de éste

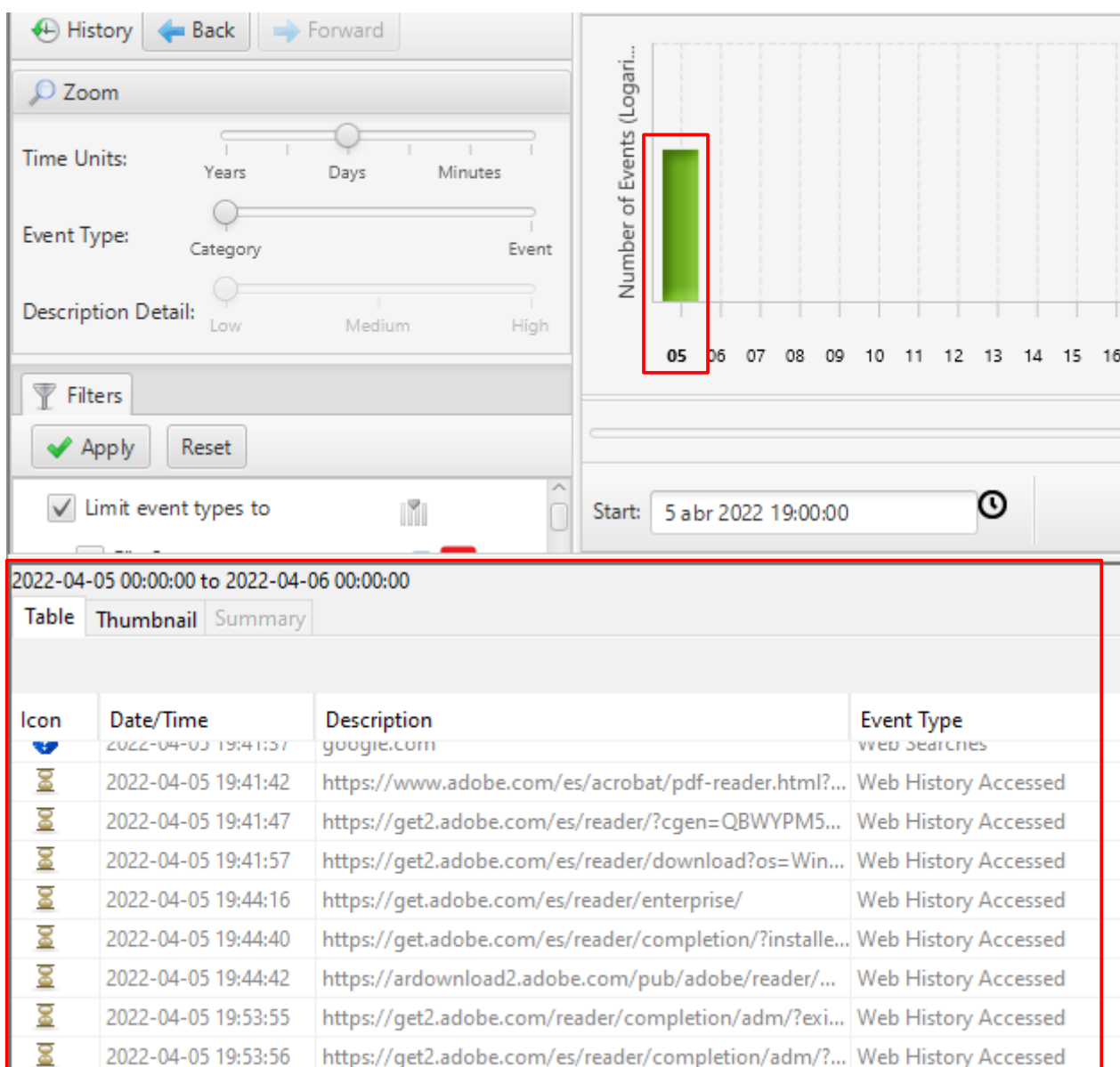


Sólo nos quedamos con Historial web accedido y creado y búsquedas web, ya que, como se ha mencionado anteriormente, las evidencias se encuentran en el historial web para este caso

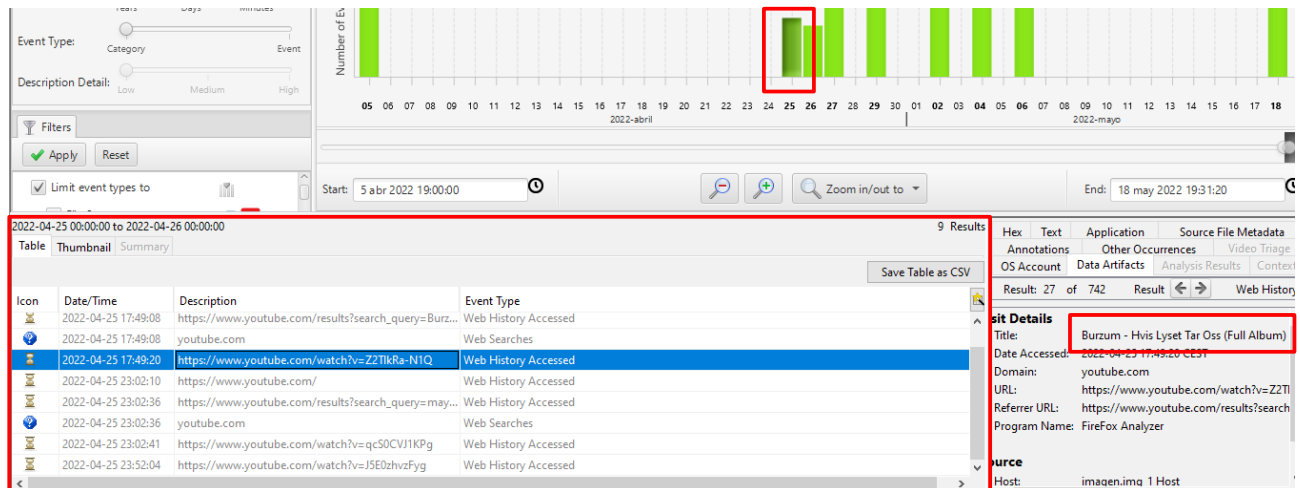
Para el filtro de Other lo dejaríamos deshabilitado



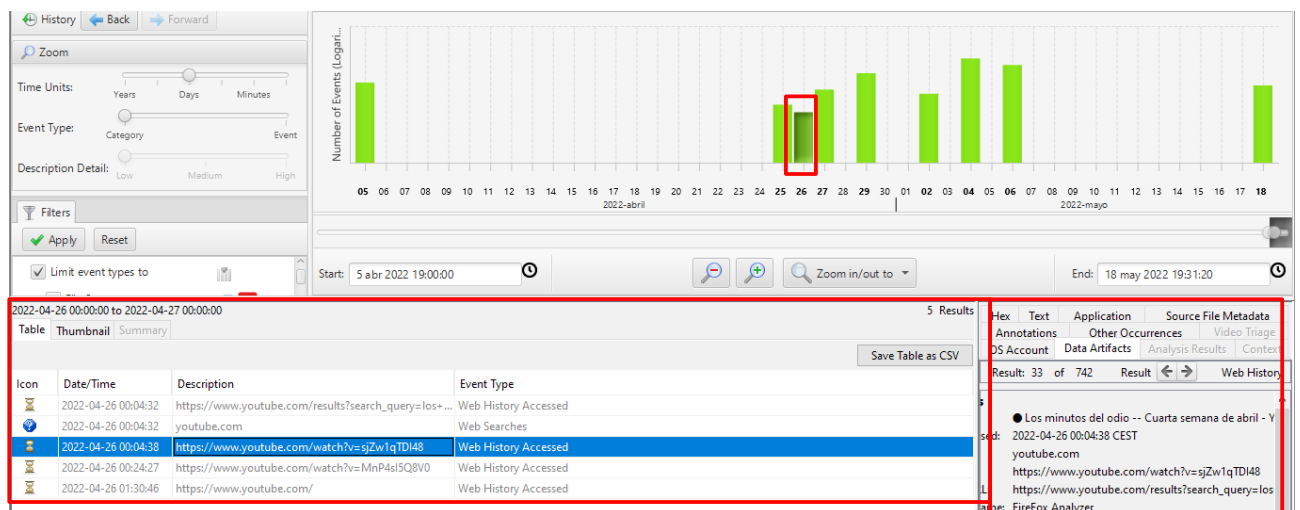
Ahora si, comenzando con el análisis de la línea temporal



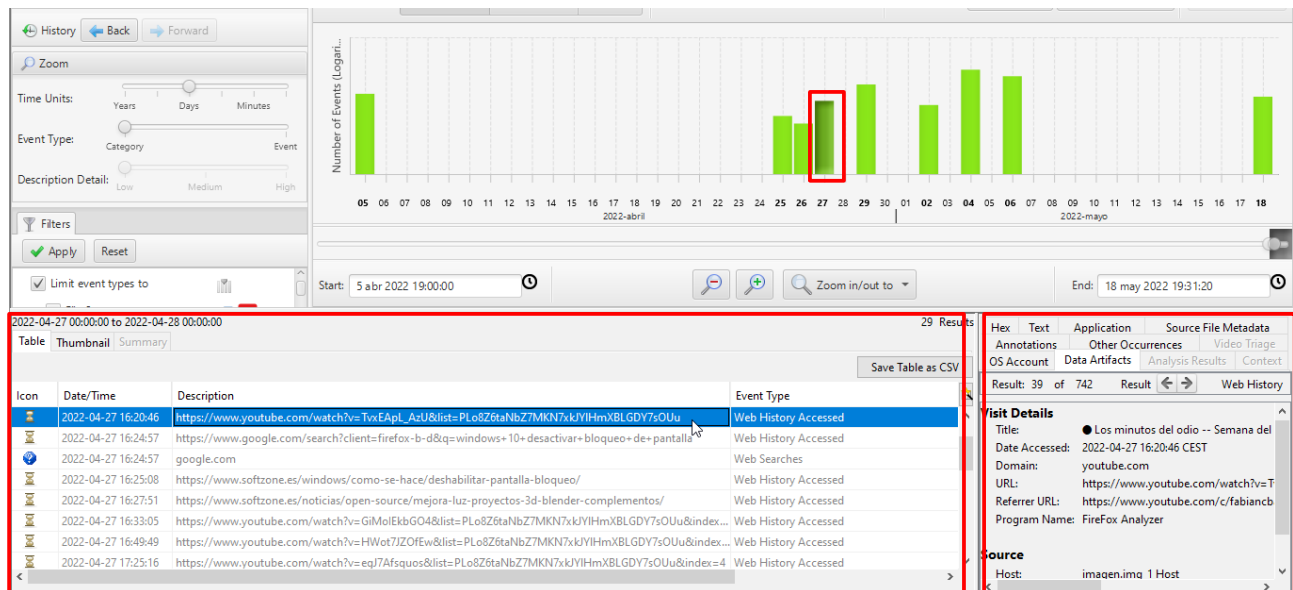
Seleccionando el día 5 de abril de 2022 encontramos en el historial webs para descargar programas como el adobe para leer pdfs



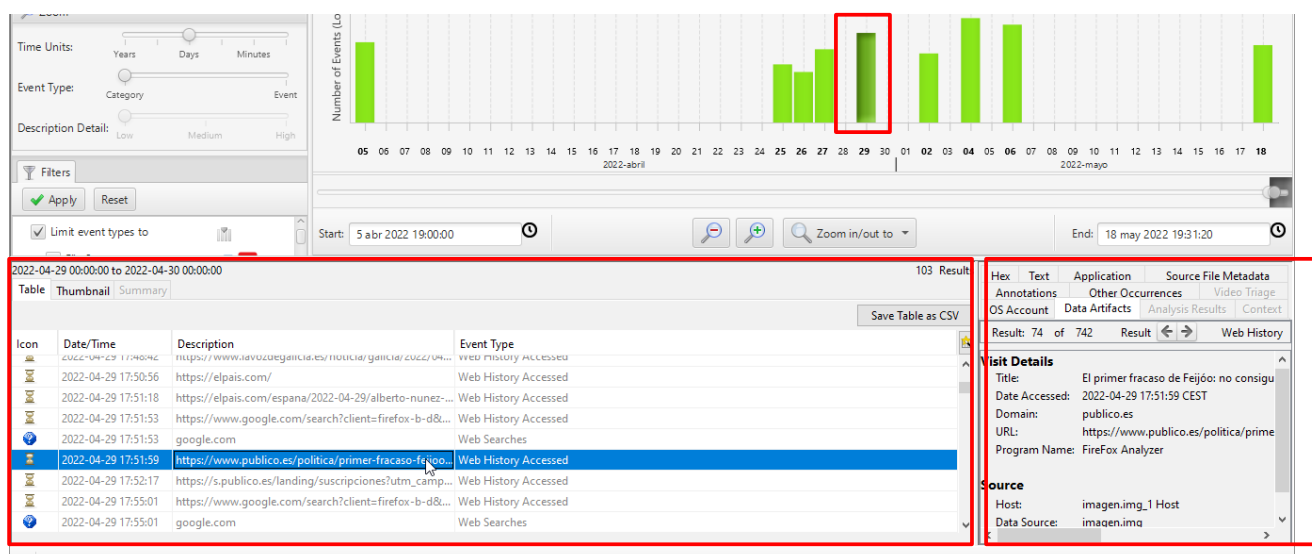
Saltamos hasta el día 25 del mismo mes y encontramos álbums de música de heavy metal



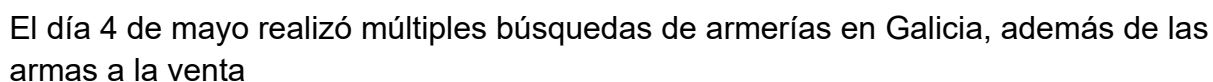
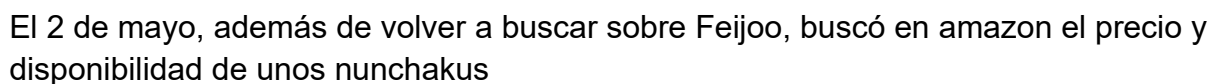
El día siguiente contiene una de las evidencias del video Los minutos del odio, su autor, Fabián C. Barrio, que pudo motivar al usuario a cometer el atentado mencionado anteriormente

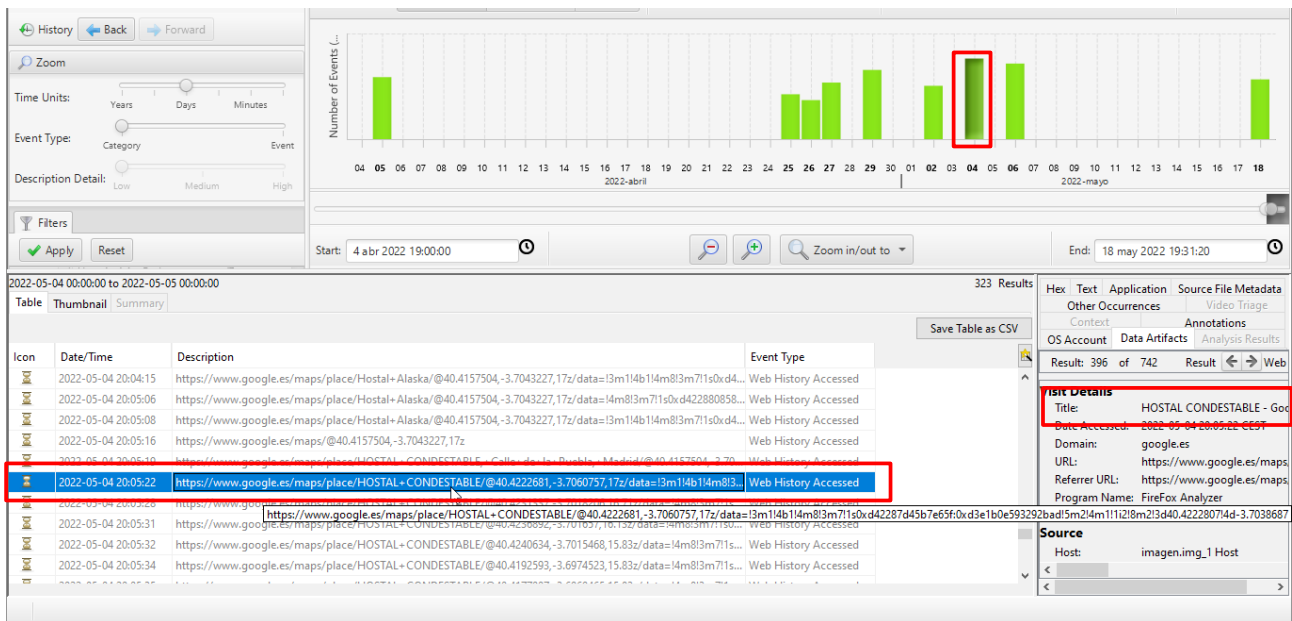


El 27 de abril guarda más vídeos de Los minutos del odio junto a música de heavy metal y como activar el bloqueo de pantalla en windows

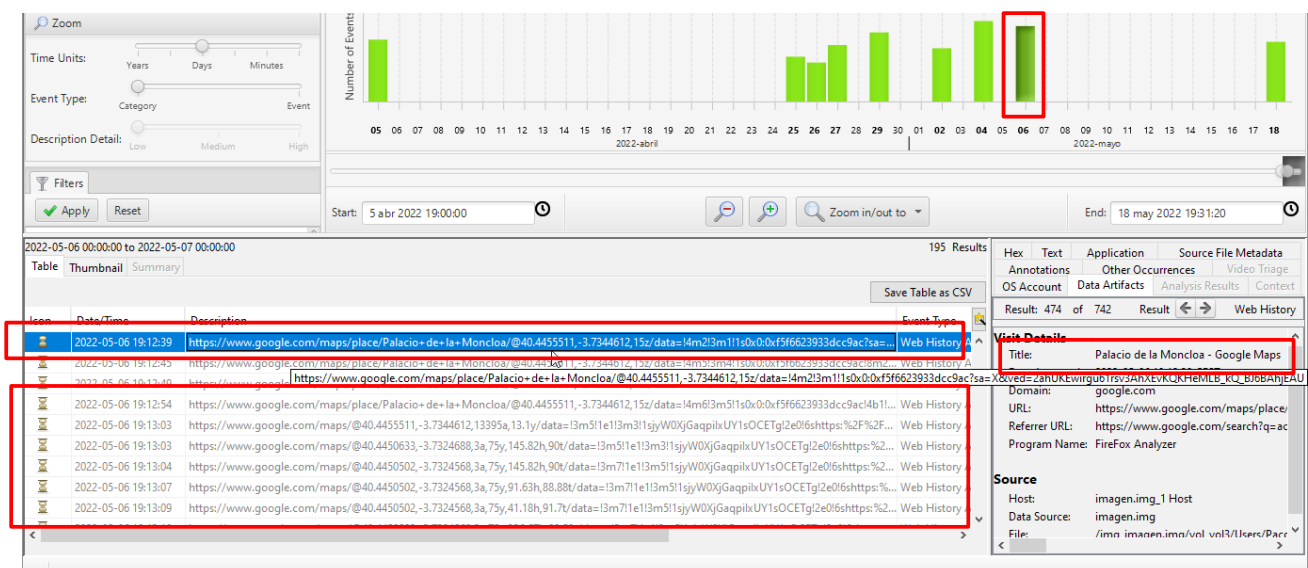


En el día 29 el usuario ya comenzó a informarse acerca del político Feijoo

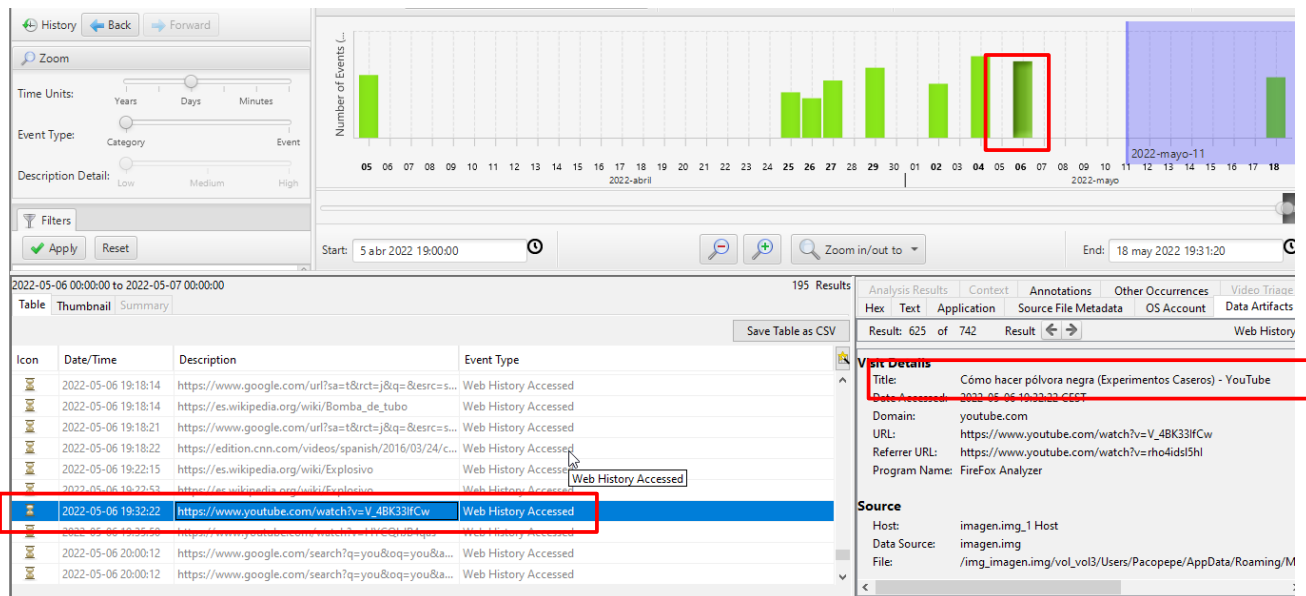




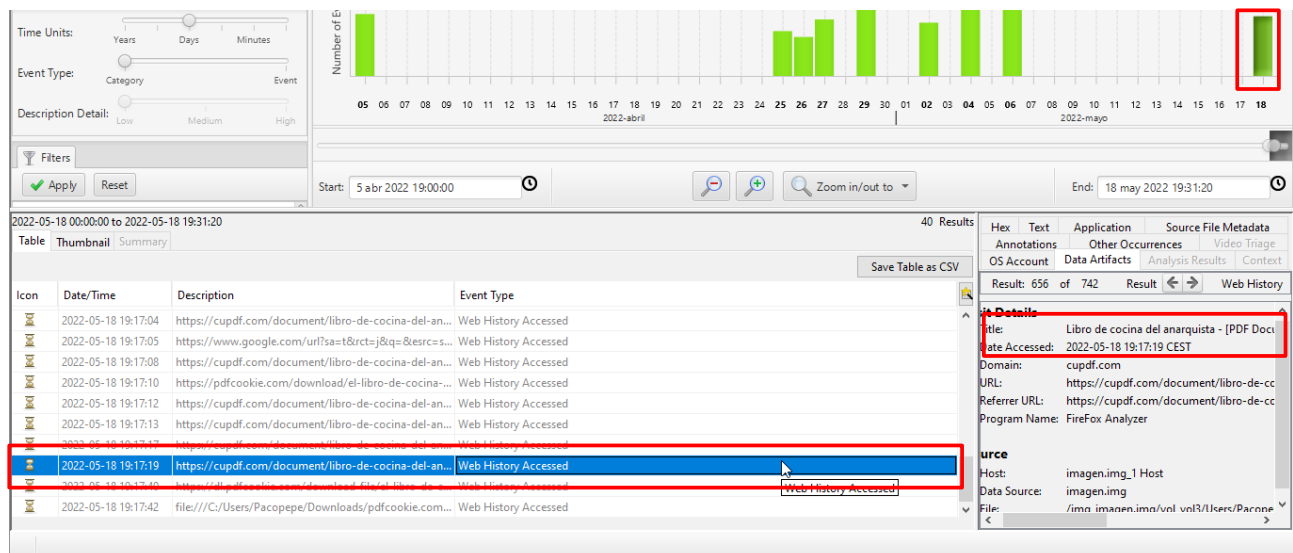
Además el mismo día buscó dónde alojarse cerca de la moncloa, optando por opciones como el Hostal Alaska o el hostal Condestable



El día 6 de Mayo se dedicó a buscar accesos a la Moncloa y mediante el uso de Google Maps, entre diversas coordenadas de la zona, investigar este acceso mencionado



Además vió y buscó tutoriales sobre como hacer explosivos caseros



Finalmente el día 18 de mayo se descargó el libro de cocina del anarquista